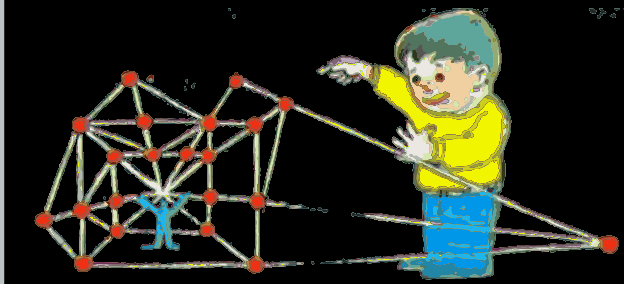


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

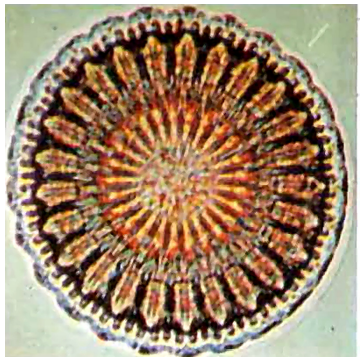
少 年 儿 童 出 版 社

数学2

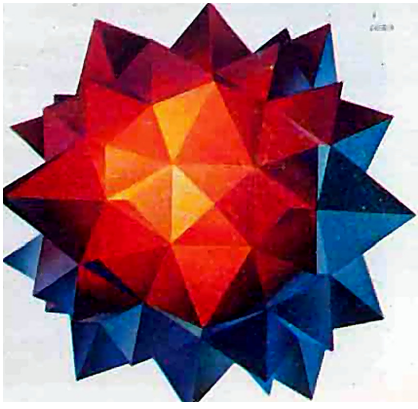
▸ 五角形

▾ 螺线形

▾ 三角形



◂ 放射形



◂ 240 面体

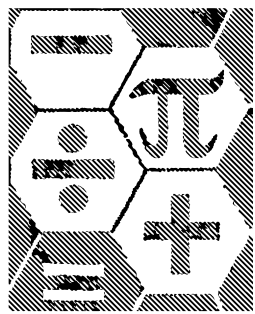
▾ 二进制

▴ 电脑设计

十万个为什么

数　学

❷



少年儿童出版社

插图　刘 熊 陈力萍 黄 辉等
装帧　张之凡 李品鑫
责任技术编辑　袁国强

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

算术、代数、几何等名称是怎样来的 …… 1
为什么说 $0.\dot{9}=1$ …… 5
循环小数是否可以直接相加 …… 9
什么是分数的加成 …… 12
怎样确定转速比等于 π 时的齿轮的牙数 …… 16
怎样在算盘上做开平方运算 …… 19
为什么在不带 $\sqrt{}$ 键的袖珍计算器上也可以计算 $\sqrt{2}$ … 24
为什么数会有“有理”和“无理”之分 …… 27
什么是“鸡兔同笼”问题 …… 30
怎样从一个“孤独的 7”出发去复原全部算式 …… 32
什么是“复面算” …… 35
数学里是不是也有“黑洞”，数怎样跌进“黑洞” …… 38
什么是蔡勒公式 …… 41
为什么说音乐中也要用到数学 …… 45
怎样比较两种有奖储蓄哪一种对储户更为有利 …… 47
怎样用数学评估广告的效益 …… 50
为什么有些六位数数字依次移动后其整除性不变 …… 52
为什么将 1 张纸片不断地撕成 5 片必可得到 1989 片 … 56
华罗庚为什么一眼就看出沙昆塔拉的计算错了 …… 58

数字中有周期现象吗 61
贾宪三角是怎样造出来的 64
如何判定一类具不确定性的代数和的奇偶性 66
为什么大小不超过 $2n$ 的 $n+1$ 个不同的自然数中
必有两个数是互素的 68
有没有素数公式 71
怎样巧妙地解 100 盏灯最后有哪些亮着的问题 75
为什么孙子剩余定理可用于计算机编码 78
为什么浦江轮渡只需在浦西设立售票亭 83
什么叫“$3x+1$ 问题” 86
你知道双重幻方吗 89
怎样构造奇数阶幻方 92
什么是“玉挂奇图”，它奇在哪里 96
为什么某种幻方颠来倒去都能成立 99
电话号码改为七位数后可增加多少用户 102
怎样排循环赛的程序表 103
“用 4 张扑克牌算 24 点”游戏中一共会出现多少种
可能情况 107
为什么有人在取火柴游戏中常能获胜.....110
王熙凤的百宝箱应该装几把锁 116
“太虚幻境”里到底有多少人 120
“和尚吃馒头问题”有什么别的解法.....122

怎样移动“梵塔”上的金片 125
什么是“等幂和”问题 130
什么是科克曼女生问题 133
影片《巴格达窃贼》中水晶球的大小是怎样算出的 ...134
用硬币凑成 1 角钱的方法有多少种.....137
怎样用“跷跷板法”解配制溶液问题.....140
解方程都能用公式吗.....144
虚数虚在哪里 147
复数还能扩展吗 151
对数是怎样发明的 155
为什么对数 $\log_a N$ 中要规定 $a>0$，$a\neq 1$ 159
为什么计算信息量要用以 2 为底的对数.....161
为什么要在数学中引入“变数” 162
三角形内角之和总等于 180° 吗 165
能不能把一张正方形的纸片剪成大小各不相同的正
方形.....169
轮子一定要是圆形的吗 173
几何作图问题中的“无解”和“不可能”是一回事吗.177
怎样画五角星 178
你能单用圆规找出一个圆的圆心吗 181
站在哪里看塑像的视角最大 185

为什么不能用对边中点距离之积作为任意四边形的面积.....188
怎样测算圆木材积.....191
游泳用救生圈的浮力有多大.....193
为什么一般书本长和宽的比不等于 0.618.....196
镶嵌图有多少种.....197
“欲穷千里目，更上一层楼”的楼至少该有多高.....203
为什么三爪卡盘能牢牢地夹住东西.....204
为什么鱼在水中总是交替地向上游动与向下滑行.....207
曲线一定画得出吗.....210
什么是定宽曲线.....212
为什么在铁路转弯处不能将直线形铁轨和圆弧形铁轨直接联接.....216
为什么每两点距离不超过 1 的一个点集能被半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的圆所覆盖.....220
数学中的“多维空间”究竟是怎么回事.....223
为什么打台球里也有数学.....226
为什么 4×100 米接力赛中的百米跑成绩会好于百米赛时的成绩.....229
为什么说买东西也会用到向量.....231
人在雨中行走是否走得越快淋雨量越少.....233
零件供应站设置在哪里最好.....236

为什么大奖赛评分时要去掉最高分和最低分 237
为什么买大包装商品要比买小包装的合算.....240
如何用数学方法来挑选满意的商品 243
如何运用数学方法来进行综合评估 247
为什么说模糊数学不是模模糊糊的数学 255
为什么计算机能识别文字.....259
为什么计算机不能计算需要运算 10^{20} 次的问题.....263
为什么在“机会型”赌博中庄家老是赢 264
为什么摸彩时先摸后摸的中彩机会是均等的 269
为什么同班同学中生日相同的可能性很大.....272
为什么篮球不容易连投连中 275
防癌普查中呈阳性反应的人患癌病的可能性有多大 ...277
为什么高个子父母所生子女反而要比双亲矮些 282
为什么有的密码可以公开.....285
怎样利用统计思想来破译密码 289
怎样应用数学方法进行预测 292
为什么说“七桥问题”的解决开创了一门新的数学
学科.....297
为什么利用图很容易求得渡河问题有几解.....300
怎样利用坐标解安全渡河问题 304
什么是“六人集会问题” 307
什么是“周游世界游戏” 311

怎样找一条去姥姥家的捷径 315
能使这三个村庄修筑的道路互不交叉吗 319
这样的线路能否布在单面印刷电路板上 323
为什么可以将数学说成是一门“关系学” 328
数学竞赛的历史有多长 330
世界上最有声望的数学奖是什么 333

算术、代数、几何等名称是怎样来的？

《十万个为什么》数学第 1 册中已说过＋、－、×、÷、＝这些符号的来历，那么算术、代数、几何等这些名称又是怎么来的呢？这也是许多小朋友希望知道的事儿。

算术、代数、几何等名称来源不一。算术在我国古已有之，代数和几何则是从西方算书中翻译得来的。

从字源上看，“算”的古体之一是“筭”（suàn，同算）。“筭”是指一种竹制的计算器具，也称“筹”或“算筹”。“筭”下面的“弄”字表示计算之事并非容易，需“常弄而不误”。摆弄这套“筭（算）”需要技术，于是它就叫做“算术”。所以古时“算术”的确切含义应该是“运算术”，不像现在那样指一种具体的数学分支。

“算术”一词被用于表示具体的数学内容大概是在纪元之前，正式使用于我国的《九章算术》等书中。《九章算术》一书分为九章，内容涉及现在的算术、代数、几何等

方面。由此可见，书名中“算术”是泛指数学的全体，还不是现在的意义。

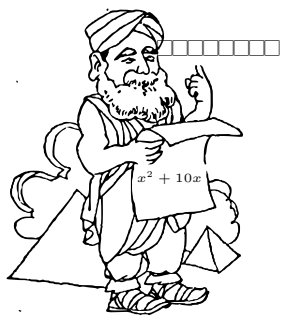
公元 5 世纪以后，我国数学再次获得高度发展，国家成立了培养天文学家和数学家的专门机构，称之为“算学”，它相当于现在大学里的数学系。“算学”虽作为一个机构的名称，但因其专与算术打交道，不少著作便以此为书名，如朱世杰的《算学启蒙》等。

约公元 6 世纪，我国还出现过“数术”这一名词，当时是指关于数的方法，包括数的记法、进位法则和计算法等，较“算术”的含义窄小。12 世纪前后，由数术发展出“数学”这一名称。如秦九韶（1198—1261）所著的《数书九章》也叫做《数术大略》、《数学九章》和《数学大略》。在其他宋代数学家的著作中，也可见到“数学”与“算学”相并用的情况。

总之，19 世纪以前，“算术”这个名称与“算学”、“数学”相当，泛指全部数学。

19 世纪起，西方的一些数学内容，包括算术、代数、三角、几何、微积分、概率论等相继传入我国。我国固有的“算术”一词，也就无法作为数学的统称，逐渐失去了与算学、数学相当的地位。1935 年，中国数学会成立数学名词审查委员会，对当时使用的数学名词逐一进行审查，确立了“算术”现在的意义，而算学与数学仍并存使用。

1936 年 6 月，为了统一起见，才确定用“数学”而不用“算学”。



“代数”作为学科的名称源于阿拉伯数学家阿尔 · 花拉子米（约 780—850）之手。830 年左右，阿尔 · 花拉子米写了一本题名为《关于阿尔热巴拉和阿尔穆卡巴拉》的书（ilm al-jabr w'almuqabalah），其中阿尔热巴拉（aljabr）的意思是还原（移项），阿尔穆卡巴拉（almuqabalah）的意思是对消（合并），所以书名的意思是“关于移项和合并的科学”，其内容与现在的以解方程为核心的初等代数学相仿。12 世纪，这本书被欧洲人译成拉丁文，书名逐渐简化成“algebra”。于是，“algebra”这词就被赋予了代数学的意义。

17 世纪西方代数学传入我国时，我国把它译为“阿尔热巴拉”或“阿尔热八达”，都是 algebra 的音译，尚未出现代数这个名称。直到 1859 年，清末数学家李善兰（1811—1882）与英国在华传教士伟烈亚力合译《Elements of algebra》，才将这本书的书名定为《代数学》，于是我国首次出现代数这一名称，并作为 algebra 的译名流传至今。

“几何”这名称的来源不像“算术”和“代数”那样曲折，它是 1607 年明代科学家徐光启（1562—1633）与意大利来华传教士利玛窦（1552—1610），合译古希腊数学家欧几里得的几何著作《原本》时，创设的一个数学名词。他们将书取名为《几何原本》，其实欧几里得著作的原名并无现今“几何”的意思，但从此这一名字就在我国叫响了，并用于表示研究图形性质的学科。至于为什么要创设几何这一名词，现在的说法不一。比较多的人认为，几何在汉语中是多少的意思，徐、利两人将它转意为数学也是自然的。因此，在徐、利两人的心目中，几何原本有数学原本的意思，不像现在那样专指研究图形的分科。“几何”一词的现在意义是后来渐渐形成的。　　（袁小明）

为什么说$0.\dot{9}=1$？

“$0.\dot{9}$ 真的等于 1 吗?” 对此，有不少少年朋友存在着疑问。因为他们觉得，$0.\dot{9}$ 即 $0.999\cdots$ 这个数，不论小数点后面的 9 的个数怎样增多，它始终只能越来越接近于 1，而不等于 1。

少年朋友有这样的想法是很自然的，因为他们还不知道 $0.\dot{9}$ 等于 1 这个结论是怎样得出的。下面就让我们来讨论一下这个问题。

大家比较熟悉

$$\frac{1}{3}=0.333\cdots。 \qquad ①$$

这里，“等式” 的左端是明确的，是 $\frac{1}{3}$；“等式” 的右端则是一个以 3 为循环节的循环小数，是一个可无限延伸的十进制小数，具有形式

$$0+\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\cdots+\frac{3}{10^n}+\cdots。$$

所以，①式也可以写成

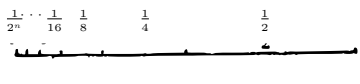
$$\frac{1}{3}=0+\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\cdots+\frac{3}{10^n}+\cdots。\qquad ②$$

其中，右端是一个由数列 0，$\frac{3}{10}$，$\frac{3}{10^2}$，$\cdots$，$\frac{3}{10^n}$，$\cdots$ 构成的无穷级数，而

$$0+\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\cdots+\frac{3}{10^n},\qquad ③$$

即②中不带省略记号“$+\cdots\cdots$”的那部分，称为无穷级数②的 n 项之和，它是个有限和。

从形式上看，“等式”②的右端是由“$+$”号连接而成的，但是请注意，它并不意味着把无限多项实实在在地，一项一项地加起来（这是无法做到的），它只是这样一个事实的简写形式：这个事实指出，当 n 趋向无限大时，$\frac{1}{3}$ 是有限和③的极限。或者说，当 n 趋向无限大时，和③趋近极限 $\frac{1}{3}$。



为了帮助大家理解，不妨再举一个更直观些的例子。将单位线段（长度为 1 的线段）等分为二，后一半再等分为二，再将后一半又等分为二，如此继续下去，直到得到长度为 $\frac{1}{2^n}$ 的更小的线段。这里 n 可为任意地大，例如 $n=1000$，$n=1000000$，或者随心所欲地确定任一个数。将等分后的所有线段加起

来，其全长是

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^n}, \qquad ④$$

它与原单位线段的长度 1 相差仅 $\frac{1}{2^n}$。容易看出，这个差异当 n 无限地增大时将变得任意地小。这就是说，当 n 趋向无限大时，和 S_n 趋近于 1，或者说 S_n 以 1 为其极限，记作

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots \qquad ⑤$$

这是一个以 $\frac{1}{2}$ 为公比（记作 q）的无穷等比级数，对于 $|q| < 1$ 的一般无穷等比级数，利用极限方法可得求和公式

$$q + q^2 + \cdots + q^n + \cdots = \frac{q}{1-q}。 \qquad ⑥$$

利用这个公式，可以很快得出

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1,$$

与⑤一致。

同样，我们也可用这个公式得出

$$0.\dot{9} = 0.999\cdots = \frac{9}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9}{10^3} + \cdots = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1。$$

利用⑥还可以证明所有的循环小数都可以表示成整数或分数，其表示方法是

$$\begin{aligned} &a_0.a_1a_2\cdots a_m\dot{b_1}\dot{b_2}\cdots\dot{b_n} \\ &\quad = a_0.a_1a_2\cdots a_m + \frac{10^{-m} \times 0.\dot{b_1}\dot{b_2}\cdots\dot{b_n}}{1 - 10^{-n}}。 \end{aligned}$$

例如，循环小数

$$\begin{aligned} 4.2\dot{1}\dot{3} &= 4.2 + \frac{10^{-1} \times 0.\dot{1}\dot{3}}{1 - 10^{-2}} \\ &= 4.2 + \frac{0.013}{1 - 0.01} \\ &= 4 + \frac{2}{10} + \frac{13}{990} = 4\frac{211}{990}。 \end{aligned}$$

又如，循环小数

$$0.\dot{1}\dot{3}\dot{5} = 0 + \frac{0.135}{1 - 10^{-3}} = \frac{135}{999} = \frac{15}{111} = \frac{5}{37}。$$

同样，循环小数

$$0.\dot{9} = 0 + \frac{0.9}{1 - 10^{-1}} = \frac{0.9}{0.9} = 1。$$

（袁小明）

循环小数是否可以直接相加？

在小学里，我们学习过循环小数，以及分数怎样化为循环小数，循环小数怎样化为分数。如果遇到一道两个循环小数相加的题目，只能将这两个循环小数都化为分数，然后将这两个分数相加。那么，两个循环小数是不是可以直接相加呢？我们说是可以的。

例如，求 $0.\dot{1}42857\dot{7}+0.\dot{2}85714\dot{2}$，我们可以如下那样排出竖式：

$$\begin{array}{r} 0.\dot{1}42857\dot{7} \\ +\ 0.\dot{2}85714\dot{2} \\ \hline 0.\dot{4}28571\dot{4} \end{array}$$

求得和为 $0.\dot{4}28571\dot{4}$。

这个结果对不对呢？对。$0.\dot{1}42857\dot{7}$，$0.\dot{2}85714\dot{2}$ 分别可化为 $\frac{1}{7}$ 和 $\frac{2}{7}$，它们的和应是 $\frac{3}{7}$，而我们求得的和 $0.\dot{4}28571\dot{4}$ 正巧等于 $\frac{3}{7}$。可见这样直接将循环小数相加是可以的（在本文中我们都略去严格的证明）。

这是两个纯循环小数相加，而且是循环节位数相同的情形。一般地，对于这样的两个循环小数相加，我们都可

以将小数点位置对齐后，模仿有限小数竖式加法进行。

那么，如果循环节位数不一致，比如 $0.\dot{4}\dot{3}+0.\dot{1}\dot{2}\dot{3}$，又该怎么办呢?

其实，我们可以把 $0.\dot{4}\dot{3}$ 看作 $0.\dot{4}34343$，把 $0.\dot{1}\dot{2}\dot{3}$ 看作 $0.\dot{1}23123$。这样一来，两个循环小数的循环节位数就相同了，也就可以直接相加了。

$$\begin{aligned}&0.\dot{4}\dot{3}+0.\dot{1}\dot{2}\dot{3}\\&\quad=0.\dot{4}34343+0.\dot{1}23123\\&\quad=0.\dot{5}57466\dot{}。\end{aligned}$$

把 $0.\dot{4}\dot{3}$ 化为 $0.\dot{4}34343$，叫做“循环节的扩充”。我们看到，通过循环节的扩充，可以使原来循环节位数不相同的两个循环小数化为循环节位数相同的两个循环小数，从而使它们可以直接相加。

混循环小数可不可以直接相加呢? 例如，$0.3\dot{4}\dot{5}+0.\dot{1}\dot{2}\dot{3}$。其实，对于这两个加数来说，把小数点对齐后，不循环部分和循环节自动也对齐了，于是，模仿有限小数的竖式加法就可以直接相加：

$$\begin{array}{r}0.345\\+\ 0.123\\\hline 0.468\end{array}$$

但是，小数点对齐后，不循环部分及循环节没有对齐

的话，该怎么办呢？例如，$0.3\dot{4}\dot{5}+0.\dot{1}\dot{3}$ 该怎么计算呢？

其实，$0.\dot{1}\dot{3}$ 可以看作 $0.\dot{1}\dot{3}\dot{1}$。这样一来，就可以用竖式作加法了：

$$\begin{array}{r} 0.345 \\ +\ 0.131 \\ \hline 0.476 \end{array}$$

把 $0.\dot{1}\dot{3}$ 看成 $0.\dot{1}\dot{3}\dot{1}$，叫做“循环节的重整”。通过重整，可以解决混循环小数直接相加的问题。

有时，我们既要使用重整，又要使用扩充，才能达到直接相加的目的。例如：

$$\begin{aligned} & 0.3\dot{5}\dot{4}+0.4\dot{1}2\dot{8}\dot{3} \\ &= 0.3\dot{5}\dot{4}\dot{5}+0.4\dot{1}2\dot{8}\dot{3} \\ &= 0.3\dot{5}\dot{4}\dot{5}\dot{4}\dot{5}+0.4\dot{1}2\dot{8}\dot{3}283 \\ &= 0.\dot{7}\dot{6}\dot{7}37828\dot{}。 \end{aligned}$$

说到这里，有的读者可能还会想到，做加法时，循环节的首位相加需要进位怎么办？例如，$0.\dot{7}\dot{2}+0.\dot{4}\dot{3}$，这时，我们不能简单从事。像下面那样的做法就是错的：

$$\begin{array}{r} 0.\dot{7}\dot{2} \\ +\ 0.\dot{4}\dot{3} \\ \hline 1.\dot{1}\dot{5} \end{array}$$

事实上，

$$\begin{aligned} 0.\dot{7}\dot{2} + 0.\dot{4}\dot{3} &= \frac{72}{99} + \frac{43}{99} \\ &= \frac{115}{99} = 1\frac{16}{99} \\ &= 1.\dot{1}\dot{6}。 \end{aligned}$$

看来，遇到循环节首位相加需要进位时，循环节的末位也要进位。这个进位数可以看作后一个循环节向前一个循环节进位得到的。因此，直接相加时，要如下面的方法演算：

$$\begin{array}{r} 0.72\ 72\ 72\ 72\ \cdots \\ +\ 0.43\ 43\ 43\ 43\ \cdots \\ \hline 1.15\ 15\ 15\ 15\ \cdots \\ \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow \\ 进\quad 进\quad 进\quad 进 \end{array}$$

循环小数也可以直接相减，读者可以从减法是加法的逆运算，以及上面指出的各种情况，自己加以探讨。

（陈永明）

什么是分数的加成？

对于分数的加法，我们是很熟悉的，可是我们这里说

的是分数的“加成”。什么是分数的加成呢？举个例子来说，给出 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{5}$ 两个分数，将它们的分母加起来，得和为 8，将它们的分子也加起来，得和为 3，然后，以 8 和 3 分别作分母和分子，构成一个新的分数 $\frac{3}{8}$，它就是 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{5}$ 的“加成分数”，这个计算过程叫作分数的“加成”。

“分数的加法”和“分数的加成”，是两个全然不同的概念，我们切不可将它们混淆了。那么，分数的加成有什么用处呢？

我们常常要找一个简洁的分数来作为一个小数的近似值。譬如，给出小数 3.1415926，要找一个分数与它近似相等。当然可以找 $3\frac{1415926}{10000000}$，它与 3.1415926 完全相等。但是它不够简洁，分子和分母的数目都太大。假如要找一对齿轮使它们啮合后的转速比是 3.1415926，我们总不见得去造牙数分别是 31415926 和 10000000 的两个齿轮吧！在一般情况下，我们总是找两个牙数少一点的齿轮，宁可它们啮合后的转速比只是近似地等于 3.1415926。例如，用 $\frac{355}{113}$ 来作为 3.1415926 的近似值，这样只要制造牙数分别为 113，355 的两个齿轮，就可以近似地达到这个目的了。$\frac{355}{113}$ 叫作 3.1415926 的一个近似分数。

在寻找理想的近似分数时，“加成”就是一种重要的方法。例如，$\frac{3}{1}$ 和 $\frac{4}{1}$ 分别是 π 的不足和过剩近似值，我们把它们记为 $\frac{3}{1}^{(-)}$，$\frac{4}{1}^{(+)}$。以它们作为 π 的近似值，误差

太大。作一次加成，得 $\frac{7}{2}$，它大于 π，所以是过剩近似值，记为 $\frac{7}{2}^{(+)}$。

将 $\frac{7}{2}^{(+)}$ 与 $\frac{3}{1}^{(-)}$ 再加成，得 $\frac{10}{3}^{(+)}$；

将 $\frac{10}{3}^{(+)}$ 与 $\frac{3}{1}^{(-)}$ 再加成，得 $\frac{13}{4}^{(+)}$；

……

这样连续加成六次，可以得到下面一串分数：

$$\frac{7}{2}^{(+)}\ ,\ \frac{10}{3}^{(+)}\ ,\ \frac{13}{4}^{(+)}\ ,\ \frac{16}{5}^{(+)}\ ,\ \frac{19}{6}^{(+)}\ ,\ \frac{22}{7}^{(+)}$$

这时，我们就从 π 的最粗糙的两个近似分数 $\frac{3}{1}^{(-)}$ 和 $\frac{4}{1}^{(+)}$，得到了我国古代所称的“疏率” $\frac{22}{7}^{(+)}$。如果继续加成，还可以得到下面一连串近似分数：

$$\frac{25}{8}^{(-)}\ ,\ \frac{47}{15}^{(-)}\ ,\ \frac{69}{22}^{(-)}\ ,\ \frac{91}{29}^{(-)}\ ,\ \frac{113}{36}^{(-)}\ ,$$
$$\frac{135}{43}^{(-)}\ ,\ \frac{157}{50}^{(-)}\ (\text{徽率})\ ,\ \frac{179}{57}^{(-)}\ ,\ \frac{201}{64}^{(-)}\ ,$$
$$\frac{223}{71}^{(-)}\ ,\ \frac{245}{78}^{(-)}\ ,\ \frac{267}{85}^{(-)}\ ,\ \frac{289}{92}^{(-)}\ ,$$
$$\frac{311}{99}^{(-)}\ ,\ \frac{333}{106}^{(-)}\ ,\ \frac{355}{113}^{(+)}\ (\text{密率})\ 。$$

$\frac{157}{50}^{(-)}$ 这个值由三国时代数学家刘徽首先得出，所以古代称它为徽率。

密率是祖冲之得出的。关于它的来历，数学史家有种猜测。由于用加成法可以得出密率，同时，加成法在我国

古代的天文历法计算中早已使用过（加成法在古代称为“调日法”），所以有人认为祖冲之可能是利用加成法而得到密率的。我国古代的二率（疏率 $\frac{22}{7}$ 和密率 $\frac{355}{113}$）传到日本之后，日本数学家关孝和下了很大的功夫去研究它的来历。在他的著作《括要算法》中，就列出过上面所讲过的一串分数。

将加成法用于求 0.618…的近似分数，也很有趣：

我们从 $\frac{1}{2}^{(-)}$ 和 $\frac{2}{3}^{(+)}$ 出发，用加成法得到 $\frac{3}{5}$，由于 $\frac{3}{5} < 0.618\cdots$，所以可以记为 $\frac{3}{5}^{(-)}$。

再对 $\frac{3}{5}^{(-)}$，$\frac{2}{3}^{(+)}$ 使用加成法，得 $\frac{5}{8}^{(+)}$；

再对 $\frac{3}{5}^{(-)}$，$\frac{5}{8}^{(+)}$ 使用加成法，得到 $\frac{8}{13}^{(-)}$；

……

逐次加成可以得到以下一串分数：

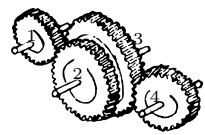
$$\frac{1}{2}^{(-)},\ \frac{2}{3}^{(+)},\ \frac{3}{5}^{(-)},\ \frac{5}{8}^{(+)},\ \frac{8}{13}^{(-)},\ \frac{13}{21}^{(+)},\ \frac{21}{34}^{(-)},\ \cdots。$$

熟悉优选法的读者可以看出，这就是优选法中的“分数法”。上面这些分数都可以用来代替 0.618。

（陈永明）

怎样确定转速比等于 π 时的齿轮的牙数？

在《什么是分数的加成》一文中已经提到，可以用牙数分别为 113 和 355 两个齿轮啮合，使两个齿轮的转速比近似等于 π。但是在实际工作中，113 牙，特别是 355 牙的牙数还是太大些了。为了选用牙数少一点的齿轮来实现转速比是 π 的要求，人们常采用复式齿轮系统。



右图就是一组复式齿轮系统。它由四个齿轮组成：齿轮 1 与齿轮 2 啮合，齿轮 2 与齿轮 3 同轴，齿轮 3 与齿轮 4 啮合。设它们的牙数分别为 Z_1、Z_2、Z_3、Z_4，转速分别为 n_1、n_2、n_3、n_4。于是有

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{Z_1}{Z_2},$$

$$n_2 = n_3,$$

$$\frac{n_4}{n_3} = \frac{Z_3}{Z_4},$$

所以

$$\frac{n_4}{n_1} = \frac{n_4}{n_3} \cdot \frac{n_3}{n_1} = \frac{Z_3}{Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_2}。$$

就是说，复式齿轮系统的转速比 $\frac{n_4}{n_1}$ 等于 $\frac{Z_3 \cdot Z_1}{Z_4 \cdot Z_2}$。

现在我们希望用一组复式齿轮系统使它的转速比近似等于 π，那就是要找 Z_1，Z_2，Z_3，Z_4 四个整数，使 $\frac{Z_3 \cdot Z_1}{Z_4 \cdot Z_2}$ 近似等于 π。这四个数可以从机械手册上查得，例如

$$\frac{32 \times 27}{25 \times 11} = \frac{864}{275}，\text{误差}0.007\%;$$

$$\frac{7 \times 35}{6 \times 13} = \frac{245}{78}，\text{误差} - 0.017\%;$$

$$\frac{19 \times 125}{6 \times 126} = \frac{2375}{756}，\text{误差} - 0.002\%;$$

$$\frac{5 \times 71}{113} = \frac{355}{113}，\text{误差}0.00006\%;$$

$$\frac{13 \times 29}{4 \times 30} = \frac{377}{120}，\text{误差}0.002\%;$$

$$\frac{8\times 97}{13\times 19}=\frac{776}{247},\ \text{误差}0.003\%;$$

$$\frac{25\times 47}{22\times 17}=\frac{1157}{374},\ \text{误差}0.004\%。$$

上面的数据可以作适当的变动，譬如 $\frac{5\times 71}{113}$，事实上不可能有 5 牙的齿轮，所以，这个值可转化成 $\frac{100\times 71}{113\times 20}$。

有时，还希望牙数控制在 100 以内。1973 年，华罗庚到洛阳去推广数学方法。当时，洛阳拖拉机厂的一位工人正在寻求四个介于 20 和 100 之间的整数 Z_1，Z_2，Z_3，Z_4，使 $\frac{Z_1Z_3}{Z_2Z_4}$ 近似等于 π，并且精确度较高。这位师傅在一本简易的机械手册上查出了我们上面所列的第五个数据

$$\frac{52\times 29}{20\times 24}=\frac{377}{120};$$

而他自己找到了

$$\frac{68\times 62}{22\times 61}=\frac{2108}{671},\ \text{误差}-0.00041\%,$$

比手册上的更好。这位师傅问华罗庚，还有比这个数据更好的吗?

华罗庚很忙，时间又短，所以没有去思考这个问题。直到上火车时，华罗庚把自己的想法写在一张小纸条上，

交给自己的助手。助手看了看纸条，纸条上只写着一个式子：

$$\frac{377}{120}=\frac{22+355}{7+113}。$$

助手马上意识到，导师叫他使用加成法试一试。强将手下无弱兵，不多时，助手就找了两个更好的数据：

$$\frac{19\times355+3\times333}{19\times113+3\times106}=\frac{7744}{2465}$$
$$=\frac{88\times88}{85\times29}，\text{误差}-0.00033\%;$$

$$\frac{11\times355+22}{11\times113+7}=\frac{3927}{1250}=\frac{51\times77}{50\times25}，\text{误差}0.00023\%。$$

（陈永明）

怎样在算盘上做开平方运算？

尽管电子计算器已有广泛的应用，但是算盘仍然受到人们的重视。特别是加减运算，珠算能手的计算速度并不低于电子计算器。算盘除了可作加减运算外，还可用来做乘除运算。那么，在算盘上可不可以做开平方运算呢？

人们早就发现

$$1+3=4=2^2;$$

$$1+3+5=9=3^2;$$

$$1+3+5+7=16=4^2;$$

……

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2。$$

这也就是说，从 1 开始的 n 个奇数的和恰巧等于 n^2。这个性质可以用多种方法加以证明，我们在这里只用图形说明一下。这是一个颇为有趣的说明。

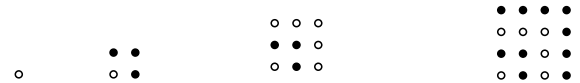
用一颗白的围棋子，在其右方、上方及右上方布上 3 颗黑子，构成了一个 2×2 的正方形。在此基础上，再在右方、上方及右上方布上 5 颗白子，又构成了一个 3×3 的正方形。……从图可以看出，

$$1+3=2^2;$$

$$1+3+5=3^2;$$

……

它说明上面所讲的性质是正确的。



1　　$1+3=2^2$　　$1+3+5=3^2$　　$1+3+5+7=4^2$

利用这个性质，就可以在算盘上做开平方运算。例如求 $\sqrt{144}$，我们可以从 144 中依次减去 1，3，5，7，…。因为

$$144-\underbrace{1-3-5-7-\cdots-23}_{12\text{ 个}}=0,$$

所以

$$144=\underbrace{1+3+5+7+\cdots+23}_{12\text{ 个}}=12^2,$$

于是

$$\sqrt{144}=12。$$

可以看出，这个方法将开平方问题转化为做减法，而做减法在算盘上是较容易实施的。但是，在做减法的时候，人们往往只注意被减数和减数的大小，而不注意减了几次，而这里恰恰需要统计实施减法的次数 n。譬如，刚才我们从减 1 开始，减 3，减 5，…最后减去 23，得 0，一

共减了几次呢? 这个次数可以这样算出: 因为第 n 个奇数是 $2n-1$，所以

$$2n-1=23,$$

$$n=(23+1)\div 2=12。$$

同理，如果最后一个减数是 35，那么共减了

$$(35+1)\div 2=18(次)。$$

这样，在算盘上开平方问题在理论上加以解决了。但是，当被开方数较大时，从 1 开始，逐次减去 3，5，…手续似乎过于繁复。这时，我们还可以利用一些技巧，使手续简单些。

例如，求 $\sqrt{529}$，我们可以这样做:

将 529 从个位开始向左分段，每两位为一段，也就是将 529 看作 5*'*29。不难看出，它的平方根是一个二位数，并且十位数字是 2。这是因为

$$400<529<900,\ 20<\sqrt{529}<30。$$

接着，我们可在算盘上一下子减去 400。因为

$$\underbrace{1+3+5+\cdots+39}_{20\text{ 个}}=400=20^2,$$

所以，一下子减去 400，相当于

$$529-\underbrace{1-3-5-\cdots-39}_{20\text{ 个}}=129。$$

继续减下去，注意应从减 41 开始，得

$$129-\underbrace{41-43-45}_{3\text{ 个}}=0。$$

可见

$$529-\underbrace{1-3-\cdots-45}_{23\text{ 个}}=0$$

所以

$$529=\underbrace{1+3+\cdots+45}_{23\text{ 个}}=23^2,$$

即

$$\sqrt{529}=23。$$

这里，一下子减去了一个数（400）之后，要确定接下去一个减数（41）是关键的问题。这个问题也不难解决。因为

$$400 = 20^2,$$

所以，我们减去 400，相当于一下子减去了从 1 开始的 20 个奇数。可见，接下去要减的一个数，应是从 1 开始的第 21 个奇数，就是

$$2 \times 21 - 1 = 41。$$

这样一来，在算盘上开平方问题就简捷得多了。

顺便说一句，在电子计算机诞生之前，有过一种机械的计算机，有的是手摇式的，有的是电动的。在这种计算机上作开平方运算，也是采用这个原理。

（陈永明）

为什么在不带 $\sqrt{}$ 键的袖珍计算器上也可以计算 $\sqrt{2}$？

有些简单的袖珍电子计算器没有 $\sqrt{}$ 键，但是我们也可用它来计算 $\sqrt{2}$ 的近似值，方法如下：

先按数字键 $\boxed{2}$，再按倒数运算键 $\boxed{1/x}$，接着按加法

运算键 $\boxed{+}$，数字键 $\boxed{2}$ 和等号键 $\boxed{=}$，这时，显示屏上的结果是 2.5。

继续同样的步骤，也就是继续按 $\boxed{1/x}$，$\boxed{+}$，$\boxed{2}$，$\boxed{=}$。这时显示屏上的结果是 2.4。

再继续按 $\boxed{1/x}$，$\boxed{+}$，$\boxed{2}$，$\boxed{=}$，并且可以多次重复顺次按这组键，最后，如果你想结束计算了，就可以按 $\boxed{1/x}$，$\boxed{+}$，$\boxed{1}$，$\boxed{=}$，这时你一定可得到合乎精度要求的 $\sqrt{2}$ 的近似值。

为什么可这样算呢?

因为 $1 < \sqrt{2} < 2$，所以可设

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{x}。(x > 1)$$

由此解出

$$x = \frac{1}{\sqrt{2} - 1}。$$

于是，

$$\frac{1}{x}=\sqrt{2}-1=\frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}+1}=\frac{1}{\sqrt{2}+1},$$

得

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{\sqrt{2}+1}。$$

这个式子的右端仍含有 $\sqrt{2}$，仍可以用 $1+\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ 来代替，所以有

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{\sqrt{2}+1}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{\sqrt{2}+1}}。$$

其中的 $\sqrt{2}$ 再用 $1+\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ 代替，得：

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{\sqrt{2}+1}}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{\sqrt{2}+1}}}。$$

如此一直替代下去，可得 $\sqrt{2}$ 的无限连分数表示式：

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\cdots}}}}。$$

截取适当的部分，则得到 $\sqrt{2}$ 的近似表示式，如

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}}。$$

把这个式子中的运算放到不带 $\sqrt{}$ 键的计算器上去进行，就是我们前面所介绍的步骤。

（陈永明）

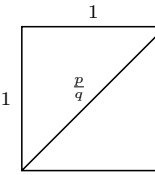
为什么数会有“有理”和“无理”之分？

平时，人们说话、办事情，可以区分出有理还是无理，怎么数也会有有理和无理之分呢？说起来倒还有一段有趣的故事哩！

公元前 6 世纪，古希腊有个数学家叫毕达哥拉斯，他认为，世上的一切都具有整数或者整数之比（分数）那样的性质。比如，所有线段的长度，都能用整数或整数之比来表示；在用力相等的情况下，当琴弦的长度之比为 2:3、3:4 等整数之比时，各弦就同时发出谐音。总之，毕达哥拉斯的观点是“宇宙万物皆整数”。

然而，事实并非如此。一天，有个学生问毕达哥拉斯，边长为 1 的正方形的对角线，能不能用整数和整数之比来表示？要明确地回答这个问题就得证明。于是毕达哥拉斯进行了如下的证明：

如图所示，假设边长为 1 的正方形的对角线可以写成整数或整数之比，那么可令这个比为 $\frac{p}{q}$，并且 p 与 q 之间没有公约数（当 $q=1$ 时 $\frac{p}{q}$ 便是整数）。



根据勾股定理（毕达哥拉斯很早就发现了这个定理），有

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 1^2 + 1^2 = 2,$$

即

$$p^2 = 2q^2。$$

$\because 2q^2$ 是偶数，即 p^2 是偶数，

$\therefore p$ 应是偶数。[p 不可能是奇数，因为任一奇数 $2n+1$ 的平方 $(2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1$ 必是奇数]

又 $\because p$ 与 q 没有公约数，

$\therefore q$ 必是奇数。

p 既是偶数，则可设 $p = 2a$；

于是

$$p^2 = 4a^2 = 2q^2,$$

即

$$q^2 = 2a^2。$$

这说明 q^2 是偶数，q 也该是偶数；但 q 同时又是奇数，这就产生了矛盾。因此，边长为 1 的正方形的对角线的长度，不能用整数或整数之比来表示。这一结果使毕达哥拉斯陷入了困境，也促使人们对数作进一步的认识。

不能用整数或整数之比来表示，并不说明这条对角线的长度不存在。事实上，用勾股定理很容易得出这长度应是“2 的算术平方根”，即 $\sqrt{2}$。这样，也就在整数与整数之比之外又发现了一种当时所不知道的新的数。由于希腊人称整数之比为“ratio-nal number”，意思是“成比（ratio）的数”，因此像 $\sqrt{2}$ 那样的不能写成整数与整数之比的数，就很自然地被称之为“ir-ratio-nal number”，意思是“不能成比的数”。可是，rational 这个词有“有理”、“合理”的意思，而“irrational”则有“无理”、“不合理”之意，所以在后人翻译这两个名词的时候也就译成了“有理数”和“无理数”了。

近年来有人提出，应该把“无理数”改称为“不能成比的数”，这虽有道理，但却无此必要。因为一则事情已过百年，习惯了，改了不便；二则“有理数”、“无理数”这些词也实属不错，体现了它的来历不凡，更具有历史性。

（袁小明）

什么是“鸡兔同笼”问题？

《十万个为什么》数学第 1 册里，介绍过我国古算书中的一些著名的数学问题——“百鸡问题”等。在四五世纪的数学著作《孙子算经》里，还有一个数学问题也很著名，其内容是：

“今有雉（鸡）兔同笼，上有三十五头，下有九十四足。问雉兔各几何。”

后人称这类问题为鸡兔同笼问题。

用现在列方程解应用题的方法，这个问题很容易解决。设鸡有 x 只，兔有 y 只，则根据题意有：

$$\begin{cases} x+y=35, \\ 2x+4y=94。 \end{cases}$$

解之得 $x=23$，$y=12$。

《孙子算经》用的是算术方法，脚数的一半减头数，即 $\frac{94}{2}-35=12$ 为兔数；头数减兔数即 $35-12=23$ 为鸡数。这一解法直接而自然，也很合乎逻辑。书中没有注明这样解法的原因，但其思路是不难设想的。

因为鸡有 2 只脚，兔有 4 只脚，取脚数的一半后，就鸡而言，其头数与脚数就一致了。于是一半的脚数与头数的差，就该是兔的只数。总头数减去兔的只数，自然就是鸡的只数。

将上述思路用符号表示出来，就更清楚了。设鸡有 x 只，兔有 y 只，那么一半脚数减头数就是 $\frac{1}{2}(2x+4y)-(x+y)=y$；头数减去兔的只数就是 $(x+y)-y=x$。

鸡兔同笼问题后来有许多变化，解法也各有不同。上面这道题另有一种解法是，先设全部是兔，则总足数是头数的 4 倍，得 140。与实际足数相减，即 $140-94$，得误把鸡当兔时多计算的足数 46。每只多算 2 足，故折半即为鸡数 23。总头数减鸡数为兔的只数 12。

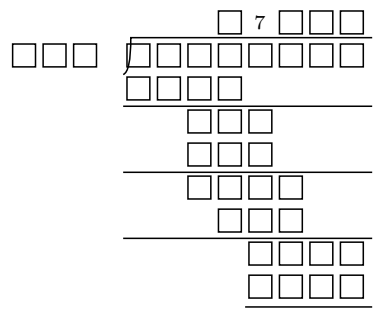
鸡兔同笼问题不仅有趣，而且直观性较强，对培养初学算术四则应用题的学生的逻辑推理能力和运算技巧很有帮助，因而历代算书多有引录，国外也很有影响。

（袁小明）

怎样从一个“孤独的 7”出发去复原全部算式？

在《十万个为什么》数学第 1 册里，有一篇《怎样查出被虫鼠咬掉的文件里原来的数字》。由于解决这类问题需要采取跟踪追击，顺藤摸瓜，从最低限度的线索入手，得到最大效益的思想方法，而这种方法在各种科学技术中都派得上用场，因此深为人们所喜爱，有人还给这类问题专门起了一个“虫食算”的名称。

下面的算式是“虫食算”专家奥德林的杰作，被称为“孤独的 7”：

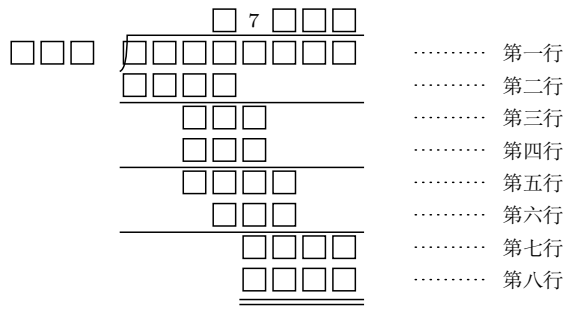


请看，一个八位数被一个三位数去除，正好除尽了，商为五位数。整个除法算式中，出现的大大小小数目字多

达 41 个，不算少吧！而唯独只有一个 7 是已知的。但是既然有了它，揭破整个算式之谜也就有了“一线希望”。

现在就请你运用逻辑推理手段，以 7 为突破口，来“破译”整个算式。做这道题目基本上不需要什么数学预备知识，一旦解出，你自会感到一种说不出的愉快。

为了便于说明，让我们先给除法算式编上号。



先看第三、第四两行。由于三位数最大不过是 999，可见第四行的那个三位数，其首位数字必定不超过 8。另外，商的第四位数字毫无疑问是 0。现在设法求出商的第三位数字，即 7 的右邻数字。只要把第三、第四行与第五、第六行作一对比，你将会恍然大悟，这个数字肯定要比 7 大，于是它只能是 8 或 9。

再看 7 的左邻，它与除数相乘后得到的是一个四位数，而 7 的右邻与除数相乘后却只是一个三位数，并且这个三位数又不能太小，比第四行的那个三位数还大。于是，

可以立即判明，7 的右邻必定是 8，而 7 的左邻必定是 9，整个商数必定是 97809。

经过不多几步分析，就一下子揪出了全部商数，成绩真不小！再看第六行，由于除数与 8 的乘积只能得出三位数，可见除数必定小于 125。既然如此，我们就拿比 125 仅小一号的 124 来试一试看。于是只要把 97809 与 124 相乘一下，得到被除数后再来补做一下除法，缺漏的数目字也就无地可以藏身。这种做法，果然一试即灵，下面便是答案：

```
                    9 7 8 0 9
  1 2 4  ⟌1 2 1 2 8 3 1 6
         1 1 1 6
         ---------------------
             9 6 8
             8 6 8
         ---------------------
             1 0 0 3
               9 9 2
         ---------------------
                   1 1 1 6
                   1 1 1 6
                   =======
```

到此地步，你们大概就心满意足，想鸣金收兵了吧？且慢，还没有证明此题只有唯一解呢！现在我们拿商数为 123 来试一试，排出一个除法算式来：

$$
\begin{array}{rcl}
 & & 9\ 7\ 8\ 0\ 9 \\
1\ 2\ 3 & \big) & 1\ 2\ 0\ 3\ 0\ 5\ 0\ 7 \\
 & & 1\ 1\ 0\ 7 \\
\hline
 & & \quad 9\ 6\ 0 \\
 & & \quad 8\ 6\ 1 \\
\hline
 & & \boxed{9\ 9\ 5} \\
 & & \quad 9\ 8\ 4 \\
\hline
 & & \quad 1\ 1\ 0\ 7 \\
 & & \quad 1\ 1\ 0\ 7 \\
\hline\hline
\end{array}
$$

可以看到，式中方框内已经是三位数，但题目中却非要四位数不可，故除数是 123 的可能性已经被排除。其他小于 123 的除数则等而下之，更不必去考虑了。

（谈祥柏）

什么是“复面算”？

“虫食算”，大家已经比较熟悉了。什么是“复面算”呢？先请看下面的一个例子。

徐志摩，很多人都知道，他是我国“五四”时期的一位著名诗人。徐志摩曾在英国的剑桥大学逗留过，在他的诗集里就有一首小诗，题目叫做《再别康桥》（康桥，即剑桥，“五四”时期我国文艺界称剑桥为康桥）。诗中有这样一句话：

轻轻的我走了，
正如我轻轻的来。

有位钦慕徐志摩的数学教师，别出心裁地把这句话改编成了一个算式：

$$\begin{cases} \sqrt{\text{轻轻的}} = \sqrt{\text{我}} + \sqrt{\text{走了}}, \\ \text{正} - \text{如} \div \text{我} = \sqrt{\text{轻轻的}} \div \sqrt{\text{来}}。 \end{cases}$$

由于这类算式具有双关含义，它犹如一个谜语的谜面，要求人们推测出它的谜底——数字，把整个算式复原出来，因此有人称之为“复面算”。

“复面算”是从“虫食算”发展而来的，由于它常是从文学艺术作品中撷取题材，编成别具一格的“谜面”，生动有趣，因此近些年来在国外甚为流行。

“复面算”的解法同“虫食算”相似，其中，相同的文字代表相同的数字，不同的文字代表不同的数字。其他＋、

-、×、÷、$\surd$（开平方）等符号的意义和用法与数学中的规定完全一致。

上面这个算式解起来并不太难。首先应注意到，被开方数“轻轻的”是个三位数，而且其中十位数与百位数相同，符合这一模式的只有两种可能性，即：

$$15^2 = 225;$$

$$21^2 = 441。$$

此外，要使一位数开方能开得尽，被开方数只有 0、1、4、9 这几种可能性。但由于 0 不能作为除数，因此“我”、“来”均不能为 0。$\sqrt{\text{轻轻的}}$ 只能是 15 或 21，而这两者均是奇数，故 $\sqrt{\text{来}}$ 也只能是奇数。很明显，“来”不可能是 1，这是因为两位数除以 1 仍得到两位数，而第二式的左边却只能得出一位数的结果。综上所述，可知“来”所代表的只能是 9，所以 $\sqrt{\text{来}} = 3$。

下面再用排除错误的办法来说明“我”不能为 1。由于

$$15 = \underline{1} + \underline{14},$$

这时“我”与“走”两个不同的汉字都代表 1，不合题意，故应弃去。如将被开方数改为 441，则由于

$$\sqrt{441} = \underline{1} + \underline{20},$$

这时“的”与“我”又都代表 1，也不合题意。所以“我”只能代表 4，进而容易得出本题唯一正确的答案为：

$$\begin{cases} \sqrt{225} = \sqrt{4} + 13, \\ 7 - 8 \div 4 = \sqrt{225} \div \sqrt{9}。 \end{cases}$$

也就是：

$$\begin{cases} 15 = 2 + 13, \\ 7 - 8 \div 4 = 15 \div 3。 \end{cases}$$

（谈祥柏）

数学里是不是也有“黑洞”，数怎样跌进“黑洞”？

数是数学的主要研究对象。它是宇宙间最普通、最平凡的东西，然而它却有着许多引人入胜的奥秘和奇妙之处。例如，6174 这个数就很奇妙，苏联作家高基莫夫在其所著《数学的敏感》一书中，曾把它列作“没有揭开的秘密”。不过，近年来，由于日本学者的努力，这个“秘密”已经开始逐步揭开了。

现在请你随手写出一个四位数，这个数的四个数码中如果有两三个相同也不要紧，但不可以完全相同，例如4444，7777 等就不行。

写出这个数目以后，要把它重新整理一下。其办法是：按照从大到小的顺序来重新排列，把最大的数码作为千位数，接下来把次大的数作为百位数，……依次类推。举例来说，假如你最先选中的数是 5477，那么，经过这步整理后的数便是 7754。

接下来的步骤是：把所得的数颠倒一下，然后再求出这两个数的差数（用大的数减去小的数，也就是说只看绝对值，不问正、负号）。然后，再对所得到的差数，把上述两个步骤重做一遍，于是又可得到一个新的差数。

继续重复以上步骤，做了不多几次以后，就会出现6174。它仿佛是数的“黑洞”，任何数字不完全相同的四位数，经过上述那样的“重排”和“求差”运算之后，就会跌进这个“黑洞”——6174，再也出不来了。

为了便于理解，让我们把以上的实例一做到底吧：

$$\begin{array}{rr} 7754 & 7731 \\ -\ 4577 & -\ 1377 \\ \hline 3177 & 6354 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrr} 6543 & 8730 & 8532 \\ -\ 3456 & -\ 0378 & -\ 2358 \\ \hline 3087 & 8352 & 6174 \end{array}$$

注意：这儿以 0 开头的数，例如 0378 也得看成是一个四位数。

这样不断重复，周而复始地做雷同的操作，这在计算机这一行里称为“迭代”，现在大家对它已很熟悉了。总而言之，经过几次迭代之后，四位数（除去 1111，2222，…，9999）就会找到它的最后归宿——6174，而不管它是从哪一个数开始的！

对于三位数来说，也有类似的“黑洞”——495。这就是说，对任一个各位数字不完全相同的三位数，施行“重排求差”运算，经过不多几步以后，一定会跌进“黑洞”495。

有时候，“黑洞”里头并不只有一个数，而是有好几个数，像走马灯一样地兜圈子，转来转去转不出来；又有点像孙行者跌进了如来佛的手掌心，筋斗云也全不济事了。

例如，对于五位数，已经发现了两个“圈”（通俗一点

讲，也就是死循环），它们是：

$$\{63954,\ 61974,\ 82962,\ 75933\}$$

与

$$\{62964,\ 71973,\ 83952,\ 74943\}。$$

（谈祥柏）

什么是蔡勒公式？

这是一个推算哪一天是星期几的公式。

关于推算星期几的公式有好几个，《十万个为什么》数学第 1 册里曾经介绍过一个。不过，现在大家公认，蔡勒公式是比较好的。

这个公式是：

$$W=\left[\frac{c}{4}\right]-2c+y+\left[\frac{y}{4}\right]+\left[\frac{26(m+1)}{10}\right]+d-1。$$

其中，W 是所求日期的星期数。如果求得的数大于 7，可以减去 7 的倍数，直到余数小于 7 为止。c 是已知公元年份的前两位数字，y 是已知公元年份的后两位数字；

m 是月数，d 是日数。方括弧 [ ] 表示只截取该数的整数部分。还有一个特别要注意的地方：所求的月份如果是 1 月或 2 月，则应视为上一年的 13 月或 14 月。所以公式中 m 的取值范围不是从 1 到 12，而是从 3 到 14。

作为验证，让我们应用蔡勒公式再来算一算第 1 册里已经算过的几个日子：

1921 年 7 月 1 日。这个日子的 $c = 19, y = 21, m = 7, d = 1$。代入公式，得

$$\begin{aligned} W &= \left[\frac{19}{4}\right] - 2 \times 19 + 21 + \left[\frac{21}{4}\right] \\ &\quad + \left[\frac{26 \times (7+1)}{10}\right] + 1 - 1 \\ &= 4 - 38 + 21 + 5 + 20 \\ &= 12。 \end{aligned}$$

此数减去 7 以后余数为 5。所以，1921 年 7 月 1 日是星期五，结果与第 1 册里算得的完全一致。

从计算过程中我们可以体会得到，应用蔡勒公式计算要比用第 1 册里的公式计算方便些，因为不需要像那个公式那样计算从这一年的元旦到这天为止的天数。

1949 年 10 月 1 日。这个日子的 $c = 19$，$y = 49$，$m = 10$，$d = 1$。代入公式，得

$$
\begin{aligned}
W &= \left[\frac{19}{4}\right] - 2 \times 19 + 49 + \left[\frac{49}{4}\right] \\
&\quad + \left[\frac{26 \times (10+1)}{10}\right] + 1 - 1 \\
&= 4 - 38 + 49 + 12 + 28 \\
&= 55。
\end{aligned}
$$

55 减去 7 的 7 倍得 6。所以 1949 年 10 月 1 日是星期六，与第 1 册里算得的也完全一样。

我们再来算一个 2 月份的日子——1989 年 2 月 6 日春节。由于 2 月要看作是上一年的第 14 个月，因此 $c = 19$，$y = 88$，$m = 14$，$d = 6$。代入公式，得

$$
\begin{aligned}
W &= \left[\frac{19}{4}\right] - 2 \times 19 + 88 + \left[\frac{88}{4}\right] \\
&\quad + \left[\frac{26 \times (14+1)}{10}\right] + 6 - 1 \\
&= 4 - 38 + 88 + 22 + 39 + 6 - 1 \\
&= 120。
\end{aligned}
$$

120 减去 7 的 17 倍得 1，所以 1989 年春节是星期一。

下面给出一些历史事件发生的日子和星期数，以便读者自己进行验算。

（1）美国总统林肯被刺，1865 年 4 月 14 日，星期五；

（2）美国独立纪念日，1776 年 7 月 4 日，星期日；

（3）日本偷袭珍珠港，1941 年 12 月 7 日，星期日；

（4）苏联发射第一颗人造地球卫星，1957 年 10 月 4 日，星期五；

（5）德军进犯波兰，1939 年 9 月 1 日，星期五；

（6）霸王行动，西方盟军在法国诺曼第半岛登陆成功，1944 年 6 月 6 日，星期二。

最后，还必须说一说，在公元 1582 年（相当于我国明朝万历十年）罗马教皇曾经下令修改历法，把这一年 10 月 4 日（星期四）的第二天改为 10 月 15 日，整整跳过了 10 天。日期上既然有过这种不连续的变化，所以在 1582 年以前的日子，其星期数不能直接套用蔡勒公式，而必须加以修正。

东京大学的岩堀长庆教授对此曾做过专门研究，写了一本名叫《万年曜日的计算》的书，一劳永逸地解决了这个人们深感兴趣的问题。用他的办法，不仅可以算出历史

上任何一天是星期几，还可以算出那一天的天干与地支数。这对于从事历史、考古、古气象、天文、地震、水利、古文字、军事学术等各方面的研究人员来说，无疑是极有价值的，因此被看作是应用数学的一大成就。由于这方面的情况和计算方法比较复杂，这里我们就无法再作介绍了。

（谈祥柏）

为什么说音乐中也要用到数学？

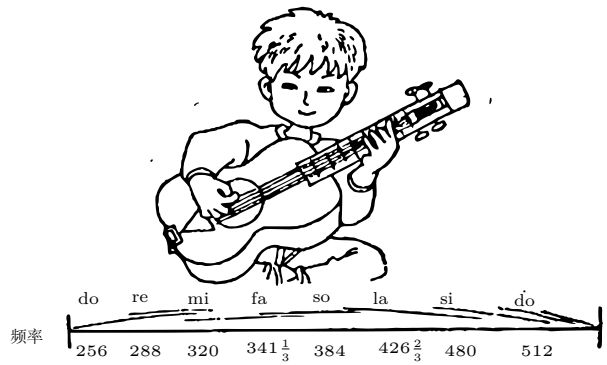
平时我们放声歌唱，或者纵情弹奏，可从来没有想到过解方程，也没有想到过加减乘除。但是，声音是振动产生的，不管是乐器还是声带都离不开振动，振动的频率还决定音调的高低。那么，频率怎么计算呢？这就要用到数学了。

人们早就认识到，当两个音（振动）的频率比是个简单的整数比时，这两个音（振动）才是协调的。譬如一根弦可弹出“do”。那么，它的一半长的弦可弹出“do”。由于弦长减半，频率就加倍，就是说，频率加倍，就可以得到高八度的音。人们还知道，频率扩大 $\frac{3}{2}$ 倍，就从“do”变成“so”，扩大 $\frac{9}{8}$ 倍，就从“do”变成“re”……

	do	re	mi	fa	so	la	si	do
频率	256	288	320	$341\frac{1}{3}$	384	$426\frac{2}{3}$	480	512
对 do 的频率比	1	$\frac{9}{8}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{15}{8}$	2

古希腊学者毕达哥拉斯提出了七音。其实，我国在公元前 1200 年的周武王时代就有了七音的传说。后来，又有了所谓“三分损益”的计算音频的方法，被后人誉为音乐史上的惊人发现。所谓“三分损益法”是这样的：

设弦全长发音“do”，弃去它的 1/3 长，这时，长度是原弦的 $\frac{2}{3}$，频率为“do”的 $\frac{3}{2}$，发出的音为“so”。这就是“三分损一”。



以“so”为基础，弦长增加 $\frac{1}{3}$，即弦长为“so”时弦长的 $\frac{4}{3}$ 倍，频率为 $\frac{3}{4}$ 倍，就得到“re”。这就是“三分益一”。这时，因为“so”的频率是“do”的 $\frac{3}{2}$ 倍，所以，“re”的频率是“do”的 $\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{4}$ 倍，就是 $\frac{9}{8}$ 倍。

接下去，“三分损一”，得“la”；“三分益一”得“mi”；“三

分损一”得“si”；“三分益一”得“fa”，……这样交替“损”（弃去）、“益”（增加），就可以得到全部七音。

这样得到的七音的频率与“do”的频率比，同标准十分接近。

	do	re	mi	fa	so	la	si	do
对 do 的频率比	1	$\frac{9}{8}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{15}{8}$	2
“三分损益”得出的对 do 的频率比	1	$\frac{9}{8}$	$\frac{81}{64}$	$\frac{729}{512}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{27}{16}$	$\frac{243}{128}$	
误差		0	1.5%	2.5%	0	2%	2.3%	

在钢琴上，高音 do 的频率是低音 do 的 2 倍，但是，从 do 到 do 之间被分成了 12 个半音。每个半音程都等于 $\sqrt[12]{2}$。也就是，相邻两个半音的频率比都等于 $\sqrt[12]{2}$。所以，钢琴上的音的频率比都不是简单整数比，它们都不是精确的协和音。

为了使钢琴上发出的音与自然协和音足够精确，有人建议要将一个八度音划分成 19 个音。这个意见将符合作曲家的意向，并且事实上也被小提琴家注意到了。

（陈永明）

怎样比较两种有奖储蓄哪一种对储户更为有利？

随着改革开放的深入，银行为了吸引人民储蓄，支援

国家建设，采取了多种形式，有奖储蓄就是其中的一种。

目前，银行采取的奖励方法有很多种，这里只能讨论一般情况，就是，哪一种设现金奖的有奖储蓄对储户较为有利。

也许有人说，获奖不获奖，完全是“碰运气”的，有什么办法来比较两种有奖储蓄的有利与否呢？其实，还是可以作出比较的。

例如，有两种有奖储蓄。甲种储蓄：每户存 1 元，每 1 万户中设

头奖 1 个，每个 500 元；

二奖 5 个，每个 100 元；

三奖 100 个，每个 2 元；

四奖 200 个，每个 1 元。

乙种储蓄：每户存 1 元，每 10 万户中设

头奖 1 个，每个 10000 元；

二奖 2 个，每个 1000 元；

三奖 10 个，每个 100 元。

哪种储蓄对存储者更为有利呢？

我们粗看一下，两种储蓄有很大的不同。首先是甲种储蓄为四个等级的奖，乙种储蓄只有三个等级的奖；其次，甲种储蓄以 1 万户为一个开奖组，而乙种储蓄以 10 万户为一个开奖组；甲种储蓄授奖面广，奖金额低，而乙种储蓄授奖面窄，但奖金额数高。有这么多的不同之处，看来似乎难以比较优劣。但是，如果我们抓住银行这一头，算一算它一共可收储多少存款，一共支出多少奖金，就不难比较出哪种储蓄对银行更为有利些，从而也就比较出储户的得利情况了。

对甲种储蓄来说，按 1 万人计算，银行共可收储

$$1 \text{ 元} \times 10000 = 10000 \text{ 元};$$

将付出奖金

$$500 \times 1 + 100 \times 5 + 2 \times 100 + 1 \times 200 = 1400 \,(\text{元})。$$

付出的奖金占收储总额的

$$1400 \div 10000 = 14\%。$$

而对乙种储蓄来说，按 10 万人计，银行共可收储

$$1 \text{ 元} \times 100000 = 100000 \text{ 元};$$

将付出奖金

$$10000 \times 1 + 1000 \times 2 + 100 \times 10 = 13000\,(\text{元})。$$

奖金占收储总额的

$$13000 \div 100000 = 13\%。$$

由此看来，对银行来说，甲种储蓄的得益少些，对储户来说，甲种储蓄就更为有利些。

（陈永明）

怎样用数学评估广告的效益？

我们在生活中经常接触到广告：报纸广告、电视广告、电台广告、招贴广告，等等。各种类型的广告，尽管各有

其新颖别致的设计与构思，但都离不开文字的表述。

一个好的广告要符合哪些要求呢？国外广告界归纳了以下五个要点，即：

吸引注意（Attention），

刺激兴趣（Interest），

引起欲望（Desire），

促成购买（Action），

买后满意（Satisfaction）。

把以上五项要求中的英文的第一个字母连起来，就构成了“AIDAS 公式”。当然，广告还应十分注意其真实性、简明性、针对性和生动性。只有这样才能取得应有的效果。

怎样用数学去评估广告的效益呢？有一种“广告收益法”。它是以商品销售量的变化，来测定广告的实际效果的数学方法。它的计算公式是：

$$B = \frac{(S_2 - S_1)P_1}{P_2}。$$

这里，B 表示广告收益（即支付 1 元广告费所得的实际增收）；S_2 表示登广告后的平均销量；S_1 表示未登广告前的平均销量；P_1 表示商品单价；P_2 表示所付的广告费用。

例如，某种商品在作广告后，月销量达 8000 件，而未登广告前，月销量为 6000 件。月平均支付广告费 5000 元。商品单价 1000 元。按以上公式计算就是

$$\begin{aligned} B &= \frac{(8000 - 6000) \times 1000}{5000} \\ &= 400(\text{元})。 \end{aligned}$$

也就是说，每付 1 元广告费，每月实际可增收 400 元。

当然，这种算法是按正常情况来考虑的，忽略了偶然因素的影响，如市场物价的变动等。

（林裕焜）

为什么有些六位数数字依次移动后其整除性不变？

这里所说的有些六位数，是指能被 7 或 37 整除的六位数。这类六位数有一种奇妙的性质：将它们最低数位上

的数字依次移到最高数位上去以后，得到的新的六位数仍能被 7 或 37 整除。

例如，724934 是一个能被 7 整除的六位数，把它的最低数位上的数字依次移到最高数位上去，每次移动一个数字，可得到 5 个新的六位数，这 5 个六位数也都能被 7 整除。请看：

$$724934 = 103562 \times 7;$$

$$472493 = 67499 \times 7;$$

$$347249 = 49607 \times 7;$$

$$934724 = 133532 \times 7;$$

$$493472 = 70496 \times 7;$$

$$249347 = 35621 \times 7。$$

又如，319424 也是一个能被 7 整除的六位数，按上面的方法，把它最低数位上的数字依次移到最高数位上去，

所得到的 5 个新的六位数，仍都能被 7 整除。对不对，读者可以自己验算一下。

再如 456728，它是一个能被 37 整除的六位数，用上述方法得到的 5 个新六位数，也都能被 37 整除：

$$456728 = 12344 \times 37;$$

$$845672 = 22856 \times 37;$$

$$284567 = 7691 \times 37;$$

$$728456 = 19688 \times 37;$$

$$672845 = 18185 \times 37;$$

$$567284 = 15332 \times 37。$$

为什么能被 7 或 37 整除的六位数具有这种性质呢？下面，我们来分析一下。

六位数可以表示为

$$N = \overline{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1}。$$

为了使最低数位上的数字移到最高数位之上后，所得到的仍然是一个六位数，我们必须设 a_1、a_2、a_3、a_4、a_5、a_6 都不为零。在这一条件下，N 可以表示为：

$$\begin{aligned} N &= \overline{a_6a_5a_4a_3a_2a_1} \\ &= 10m + a_1。 \end{aligned}$$

其中，$m = \overline{a_6a_5a_4a_3a_2}$。

将 N 的个位数字移到最高数位后，得到的数记为 N_1，则

$$\begin{aligned} N_1 &= \overline{a_1a_6a_5a_4a_3a_2} \\ &= 10^5a_1 + \overline{a_6a_5a_4a_3a_2} \\ &= 10^5a_1 + m, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10N_1 - N &= 10^6a_1 + 10m - 10m - a_1 \\ &= 10^6a_1 - a_1 \\ &= (10^6 - 1)a_1 \\ &= 999999a_1, \end{aligned}$$

即

$$10N_1 = 999999a_1 + N。$$

由于 999999 是奇数，它的任意一个约数必为奇数，又都是与 10 互素的，所以只要 N 能被 999999 的某一个约

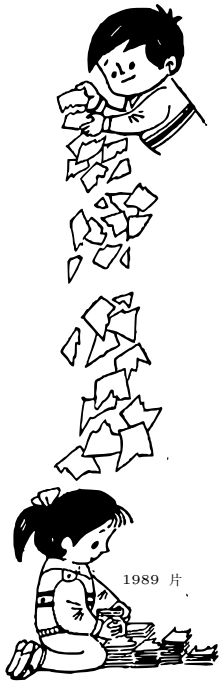
数整除，N_1 也必能被这个约数整除。7、37 都是 999999 的约数，所以如果 N 能被 7 或 37 整除的话，N_1 也一定能被 7 或 37 整除。这也就是前面所讲的奇妙的性质。

仔细考察 999999 的分解式，你还可以给六位数推出其他的一些有趣的性质。

（罗肇华）

为什么将 1 张纸片不断地撕成 5 片必可得到 1989 片？

1989 年，一家杂志载文问：如果将 1 张纸片撕成 5 片，然后再将每张小纸片撕成 5 片（也可以不撕），如此继续下去，最后能否撕成 1989 片?



这是一道趣味题，看上去虽然挺简单的，但解时倒也要动一点脑筋。我们可以这样思考：每撕 1 张纸片，失去原来的 1 张，得到 5 张，总共增加 4 张。因此，当 1 次只撕 1 张纸片时，每撕 1 次，增加 4 张。我们从 1 张开始，依次是 5 张，9 张，13 张等等。这些数字减去 1 后都能被 4 除尽，于是我们得到结论：要问能否撕出 1989 片，只要看 $1989-1$ 能否被 4 除尽。由于 1988 除以 4 得 497，恰好除尽，因此问题得到肯定的答复。

这个问题还可以变化。例如，不是从 1 张纸片开始，每次也不一定撕成 5 张。请看以下题目：

设有 100 个生殖细胞，一个细胞在成熟分裂中可能分裂为 4 个子细胞，也可能不分裂，试问能否在某一时刻分裂出 1990 个子细胞?

答案也是肯定的，因为在每次仅分裂 1 个细胞情况下，$(1990-100)$ 能够被 $4-1=3$ 除尽。

（张奠宙）

华罗庚为什么一眼就看出沙昆塔拉的计算错了？

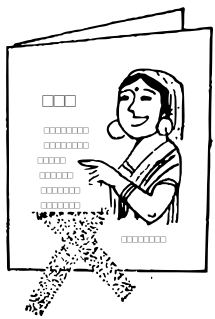
1982 年第 3 期《环球》杂志上发表了一篇题为《胜过电子计算机的人》的报道。文中介绍了一位 37 岁的印度妇女沙昆塔拉仅用 50 秒时间算出了一个 201 位数的 23 次方根，而提问者为了在黑板上写出这个 201 位数，却花了 4 分钟。另外，如果用当时最先进的电子计算机来计算这一数值，也要花 1 分钟。所以，人们把沙昆塔拉誉为数学魔术师。她的故事曾轰动一时。

我国已故著名数学家华罗庚看到这则报道之后，一眼看出，沙昆塔拉的答案错了。

提问者写出的 201 位数是这样的：

916 748 679 200 391 580 986
609 275 853 801 624 831 066
801 443 086 224 071 265 164
279 346 570 408 670 965 932
792 057 674 808 067 900 227
830 163 549 248 523 803 357
453 169 351 119 035 965 775
473 400 756 816 883 056 208
210 161 291 328 455 648 057
801 588 067 711

沙昆塔拉的答案是：546 372 891。



华罗庚指出，沙昆塔拉答案中的十位数字不可能是 9，而只可能是 7。这是为什么呢?

原来，这类趣味运算题，一般都有一个约定：方根是整数。在这个约定下，我们有时可以用对照方根与被开方数的“尾巴”的方法来检验运算的正确性。譬如，说 144 的算术平方根是 13，这肯定是错的，因为 13 的平方数的个位数字只能是 9，决不可能是 4。当然，现在我们遇到的问题，比这个例子要麻烦得多。

先引入一个结论：a^{23} 与 a^3 的最后两位数字必定相同。当 $a=1$ 时，结论显然是对的。所以我们讨论 $a\neq 1$ 时的情况。

当 $a=2$ 或 $a=5$ 时，也很容易直接验证。

下面让我们来看一下 a 不能被 2 且不能被 5 整除时的情形：因为这时 a 必是奇数，$a-1$ 和 $a+1$ 都是偶数，所以

$$a^2-1=(a-1)(a+1)$$

必是 4 的倍数。而 $a^{20}-1$ 中含有 (a^2-1) 的因式，所以它也是 4 的倍数。

同时，

$$a^4-1=(a-1)(a+1)[(a+2)(a-2)+5]。$$

因为 a 不是 5 的倍数，所以在 $a-2$，$a-1$，$a+1$，$a+2$ 这四个连续的自然数中肯定有一个是 5 的倍数，也就是说，a^4-1 是 5 的倍数。设 $a^4-1=b$，这时，

$$\begin{aligned}a^{20}-1&=(b+1)^5-1\\&=b^5+5b^4+10b^3+10b^2+5b。\end{aligned}$$

注意到等式右边的每一项都能被 25 整除，所以 $a^{20}-1$ 是 25 的倍数。

$a^{20}-1$ 既是 4 的倍数，又是 25 的倍数，当然是 100 的倍数。由此可见，a^{20} 的末尾两位数字必是 “01”。又因为

$$a^{23} = a^{20} \cdot a^3,$$

所以，a^{23} 与 a^3 的末两位数是相同的。

对于 a 是 2 的倍数，或 a 是 5 的倍数的情形，证明要简单些。限于篇幅，这里不再论述。有兴趣的读者可以试证一下。

如果将沙昆塔拉的答数（它的末两位是 91）还原，那么它的 23 次幂的末两位，也就是它的 3 次幂的末两位，应是 71，而不应是 11；只有末尾是 71 的数的 23 次幂的末两位，也就是 3 次幂的末两位数字才是 11。正是根据这一道理，所以华罗庚一眼就看出沙昆塔拉的答数错了。

后来，华罗庚用计算机认真作了复查，结果发现题目也有问题！华罗庚告诫青年人：不要把科学神秘化，要重视将科学成果放到实践中去检验。

（陈永明）

数字中有周期现象吗？

周期现象是普遍存在的。如果你注意一下，就可以发现，数字中也存在着形形色色的周期现象。

例如，自然数经过 5 次乘方之后，其末位数会出现

“重现” 或 “回归”：2 的 5 次方是 32，其末位仍然是 2；3 的 5 次方是 243，其末位仍然是 3；7 的 5 次方，我们即使不算出其结果，也可肯定该数的末位必定还是 7；等等。

观察一下从 1 至 9 的平方的末位数，可以发现它们组成了一个回文序列：1，4，9，6，5，6，9，4，1。10 的平方 100 末位是 0，而此后各数的平方的末位数又是 1，4，9，6，5，6，9，4，1。整个自然数的平方的末位数，始终在那儿兜圈子，循环反复，以至无穷。而这些反复出现的周期，中间是以 0 来分界的。

人们还发现，一切平方数的根数只能是 1，4，7，9 这四个数字，不可能是其他数字。这里所称的 “根数”，就是把一个正整数的各位数字统统相加起来，求出其和数，如果这个和数比 9 大，就一直减去 9 的整倍数，直至余数小于或等于 9 为止。例如，135 的根数是 9，246 的根数是 3，等等。

利用上述知识，有时很容易判别一个数究竟是不是平方数。譬如说，98765432123456789 是不是一个平方数？这可有点吃不准。这时我们不妨查一下它的根数，发现它的根数是 8，而不是 1，4，7，9 中的一个，于是就可以肯定它不是一个完全平方数了。

一切平方数的根数不仅具有如上的特性，而且当完全平方数依次递增时，其根数也是以 1，4，9，7，7，9，4，

1 的回文序列反复出现的。不过，这一次是以 9，而不是用 0 来作为各个周期的分界了。

为了帮助大家理解，下面举些实例来说明一下：

100（10 的平方）的根数为 1；

121（11 的平方）的根数为 4；

144（12 的平方）的根数为 9；

169（13 的平方）的根数为 7；

196（14 的平方）的根数为 7；

225（15 的平方）的根数为 9；

256（16 的平方）的根数为 4；

289（17 的平方）的根数为 1；

324（18 的平方）的根数为 9；——周期的分界标志

361（19 的平方）的根数为 1；——下一周期的开始

……

懂得平方数的这些性质，不仅有趣，而且还有很大的实用价值。灵活运用这些性质，我们将会掌握许多速算的窍门。

（谈祥柏）

贾宪三角是怎样造出来的？

《十万个为什么》数学第 1 册里，介绍过“什么叫做贾宪三角形”，那么，这三角是怎样造出来的呢？公元 1261 年，我国宋代大数学家杨辉写了一本书，名叫《详解九章算法》。书中记载了一个用数字排列起来的三角阵（如图）。据杨辉说，这个数字三角阵原名为“开方作法本源图”，是以前的一个名叫贾宪的人用的。因此，现在人们通常把这个三角阵叫做“贾宪三角”。

$$
\begin{array}{c}
1 \\
1 \quad 1 \\
1 \quad 2 \quad 1 \\
1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\
1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\
1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \\
1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1
\end{array}
$$

贾宪三角中各行中的数字正好是二项式 $a+b$ 乘方后展开式中各项的系数。这是不是说，贾宪三角就是从 $a+b$ 的各次乘方的展开式中，抽出了系数后排列起来的呢？不

是。若是这样说，就倒果为因了。据史书记载，贾宪的造表方法叫做“增乘法”，这是一种十分简便的方法。“增乘”是随乘随加的意思。比如，要造一张具有七行的贾宪三角，按增乘法，先是列出一行（6 个）1，即

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \qquad (1)$$

然后，自右而左逐一增入，得

$$6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \qquad (2)$$

以下，再依次自右而左逐一增入，但每次减低一位而止，即

$$15 \quad 10 \quad 6 \quad 3 \quad 1 \qquad (3)$$

$$20 \quad 10 \quad 4 \quad 1 \qquad (4)$$

$$15 \quad 5 \quad 1 \qquad (5)$$

$$6 \quad 1 \qquad (6)$$

最后只要将这六行数整个地（按逆时针）旋转 90°，并在末行两边各添加一个 1，便得到上图那样的贾宪三角。

不难发现，如果将第一行中的 1 的个数任意增大，那么就可以得到任意大的贾宪三角，从而得到二项式 $a+b$ 的任意次展开式的系数。

遗憾的是，关于增乘方法是怎么想出来的，现在已经无法查考了。中国古代数学家后来还应用增乘方法去解数字系数的高次方程，发明了增乘开方法。

（袁小明）

如何判定一类具不确定性的代数和的奇偶性？

在小学里我们就知道，全部整数可以分为两大类：奇数和偶数。凡是能被 2 整除的是偶数，不能被 2 整除的是奇数。难道奇数和偶数就那么简单吗？当然不是。即使是奇数或偶数的判别，也很有学问呢！比如，下面一个问题：

把 1，2，3，…，1990 这 1990 个连续整数中的每一个数，任意添加上正号或负号，使之成为正整数或负整数，再求其代数和，问所得的结果是奇数还是偶数？

这个问题的困难之处在于所求的代数和没有确定性。由于在哪些数前添加正号，哪些数前添加负号是因人而异的，不同的添加方法，所得的和的值不尽相同，这就告诉我们，要解决这个问题，不应先求出其和，再判断其奇偶

性这条路。那么，如何才能不求出代数和而判别其奇、偶呢？我们先分析一下任意两个整数的代数和其奇偶的可能情况。

任意两个整数 a、b，其代数和是奇数还是偶数只有三种可能：

1. a、b 都是偶数，则 $a+b$ 与 $a-b$ 同为偶数。

2. a、b 都是奇数，则 $a+b$ 与 $a-b$ 同为偶数。

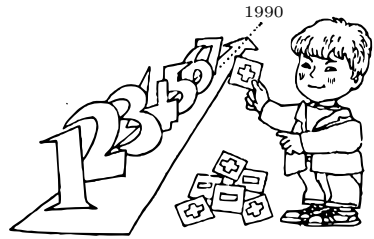
3. a、b 一奇一偶，则 $a+b$ 与 $a-b$ 同为奇数。

由上分析可知，不管 a、b 是奇数还是偶数，$a+b$ 与 $a-b$ 具有相同的奇偶性，即 $a+b$ 与 $|a|+|b|$ 具有相同的奇偶性。

一般来说，若有任意 n 个整数 a_1，a_2，a_3，$\cdots$，a_n，则

$$a_1+a_2+\cdots+a_n \text{ 与} |a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|$$

具有相同的奇偶性。换句话说，n 个整数（不一定要连续的整数），其和的奇偶性不因为改变了这些整数的正负而发生改变。所以对上述 1990 个连续整数中的每一个数，任意添加正号或负号，其代数和的奇偶性与 $1+2+3+\cdots+1990$ 的奇偶性相同。由于



$$1+2+3+\cdots+1990=\frac{(1+1990)\times 1990}{2}$$
$$=1991\times 995$$

是奇数，所以无论在 1，2，…，1990 这些整数前如何添加正号或负号，所得之和仍然是奇数。

（罗肇华）

为什么大小不超过 $2n$ 的 $n+1$ 个不同的自然数中必有两个数是互素的？

这个问题用肯定的语气来说，就是：小于或者等于 $2n$ 的 $n+1$ 个不同的自然数之中，一定有两个数是互素的。互素，也就是互质。两个数互素，就是它们的公约数只有 1（不考虑负的公约数）。

关于这个问题的来历，有一则很动人的小故事。

1962 年，匈牙利数学家路易斯·波萨刚满 15 岁。就在这一年，他发表了一篇论文，提出了一条判定一个图是

哈密顿图的新定理。这条定理至今还被写在一些给高年级大学生、研究生们阅读的图论书里，在国际上是很出名的。

发现小波萨的“伯乐”是匈牙利科学院院士、数学家保尔·爱尔特希。他是目前世界上最多产的数学家之一，经常到世界各地进行学术访问与交流，也是我国《数学研究与评论》杂志的一位学术顾问。那是在 1959 年的夏天，爱尔特希刚从美国讲学回到匈牙利，听说小男孩波萨在数学上很聪明，有心试他一试。当时小波萨还不到 12 岁。

第二天，爱尔特希和小波萨一起用餐，在波萨喝着汤的时候，就向他提了一个数学问题：为什么大小不超过 $2n$ 的 $n+1$ 个不同的自然数中，必有两个数是互素的?

小波萨像大人那样坐在那里不慌不忙地喝着汤，同时思索着爱尔特希刚才向他提出的问题。只过了半分钟左右，他就回答说：“因为大小不超过 $2n$ 的 $n+1$ 个自然数中，一定有两个相邻的数，而这两个相邻的数是互素的。”就这样，小波萨正确、简明地回答了大数学家爱尔特希的问题。

为什么大小不超过 $2n$ 的 $n+1$ 个不同的自然数中，一定会有两个相邻的数呢? 这是因为在一个由自然数组成的集合中，要求其中所有的元素都小于或者等于 $2n$，而且没有任何两个数是相邻的，符合这种条件的自然数集合，其中元素的个数顶多是 n。这就是自然数集合

$\{1,3,5,7,\cdots,2n-1\}$ 以及 $\{2,4,6,8,\cdots,2n\}$。$n+1$ 大于 n，所以不超过 $2n$ 的 $n+1$ 个自然数中，当然一定会有两个是相邻的数了。

又为什么相邻的两个自然数，一定是互素的呢？不妨将其中一个数记为 k，另一个数记为 $k+1$。要证明它们是互素的，只要证明它们只有公约数 1。因为 k 是一个抽象的数，不能说它具体地等于几，所以不能采用分解质因数的办法求出 k 和 $k+1$ 的最大公约数。但我们可以采用辗转相除法求它们的最大公约数：用 k 去除 $k+1$ 时余数是 1，所以 k 与 $k+1$ 的最大公约数是 1。如果你对辗转相除法不是很熟悉的话，也不要紧。先设 d 是它们的公约数，那么根据公约数的定义，$\frac{k}{d}$ 与 $\frac{k+1}{d}$ 都是自然数。所以

$$\frac{k+1}{d}-\frac{k}{d}=\frac{1}{d}$$

是自然数。由此可以看出：d 只能等于 1。这也就是说，在正整数范围内，唯有 1 才够资格作为相邻两数的公约数。这就证明了相邻两数是互素的。

爱尔特希是位饮誉世界的数学家，当然很明白小波萨的意思，以上两点补充说明，毋须再向他作任何解释。爱尔特希对小波萨的回答极为赏识，给予了很高的评价，认为这件事足可以与高斯 10 岁时，用巧妙方法算出从 1 到

100 的所有正整数的和媲美。

（戴宏图）

有没有素数公式？

素数又称质数，你在小学里就开始同它打交道了。怎样找素数？公元前 300 多年，希腊学者埃拉托斯染尼提出了一种筛法（见《十万个为什么》数学第 1 册《素数的个数是有限的吗》），素数表就是用这一方法造出来的。

素数能不能用一个公式一一表示出来呢？或者降低一些要求，有没有一个公式，它虽然不一定能把每一个素数都表示出来，但通过这个公式计算出来的都是素数呢？为了回答这个问题，好多数学家绞尽了脑汁。

法国的费马是个才思敏捷、有卓越贡献的数学家。他一生中有过好几个猜想，其中有一个是有关素数公式的。

费马计算了式子

$$F(n) = 2^{2^n} + 1$$

的值，他发现，当 $n = 0, 1, 2, 3, 4$ 时都是素数，于是他猜想这是一个素数公式。

后来，欧拉指出，当 $n = 5$ 时

$$F(5) = 2^{2^5} + 1 = 4294967297$$
$$= 641 \times 6700417,$$

是一个合数。于是，费马的上述“素数猜想”被否定了！接着，人们又陆续找到了很多反例，甚至至今还没有人能利用这一式子求出新的素数来。可见，这个所谓的“素数公式”是很糟很糟的。

除了费马关于素数公式的猜想外，历史上还有过其他猜想。例如，有人猜想

$$f(n) = n^2 - n + 17$$

是素数。当 $n = 0, 1, 2, \cdots, 16$ 时，$f(n)$ 分别等于 17，17，19，23，29，$\cdots$，257，确是素数，但是当 $n = 17$ 时，

$$f(17) = 17^2 - 17 + 17$$
$$= 17^2$$

显然不是素数，猜想又被推翻了。

还有人不甘心，企图对这个式子加以改进，从而得到新的素数公式。譬如，有人改进为

$$f(n) = n^2 - n + 41;$$

$$f(n) = n^2 - n + 72491;$$

$$f(n) = n^2 - 79n + 1601。$$

可惜，又都被一一否定了。

直至现在，还有人在提出关于素数公式的猜想。1983年，我国有人提出了一个关于素数公式的猜想：

当 p 是奇素数时，

$$f(p) = \frac{1}{3}(2^p + 1)$$

是素数。

对此，提出者本人作了一些验证：

$p = 3$ 时，$f(3) = 3$；$p = 5$ 时，$f(5) = 11$；

$p = 7$ 时，$f(7) = 43$；$p = 11$ 时，$f(11) = 683$；

$p = 13$ 时，$f(13) = 2731$；$p = 17$ 时，$f(17) = 43691$；

$p = 19$ 时，$f(19) = 174763$，

都是素数。

人们继续算下去，

$p = 23$ 时，$f(23) = 2796203$，

也是素数。但是

当 $p = 29$ 时，$f(29) = 178956971 = 59 \times 3033169$，

是个合数。这一猜想又被否定了。

差不多与之同时，有报道说，国外已有人找到了一个“相当理想”的素数公式。为什么说“相当理想”呢？因为从理论上说，它能够把各个素数表示出来。

这个公式是这样的：

$$f(m,n)=\frac{n-1}{2}\{\big|[m(n+1)-(n!+1)]^2-1\big| \\ -[m(n+1)-(n!+1)]^2+1\}+2。$$

其中，m、n 是自然数；“$n!$”读作“n 的阶乘”，它的意思是从 1，2，3，$\cdots$ 一直乘到 n，即

$$n!=1\times 2\times 3\times\cdots\times n。$$

举些例子说明一下：

当 $m=1$，$n=2$ 时，$f(1,2)=3$；

当 $m=3$，$n=4$ 时，$f(3,4)=2$；

当 $m=5$，$n=4$ 时，$f(5,4)=5$；

当 $m=103$，$n=6$ 时，$f(103,6)=7$，

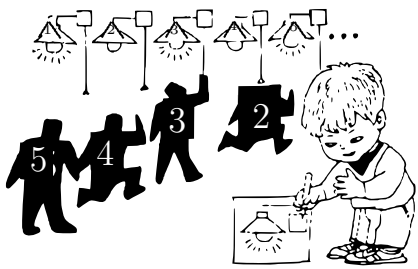
都是素数。

这个公式虽然已获得证明，但一般认为实用价值不大。

（陈永明）

怎样巧妙地解 100 盏灯最后有哪些亮着的问题？

在一次数学竞赛中，参赛者遇到了这样一道有趣的题目：“有 100 盏电灯排成一行，从左到右依次标上 1，2，…，100 这些号码。每盏灯都有一根拉线开关，最初电灯全部关着。另有 100 个人，第一个人走过来把号码是 1 的倍数的灯的开关都拉了一下；第二个人走过来把号码是 2 的倍数的灯的开关都拉了一下；…；第 n 个人走过来把号码是 n 的倍数的灯的开关都拉了一下，直到最后一人走过来，把号码是 100 的灯上的开关拉了一下。问：这样做了以后，哪些灯是亮着的?”



你将怎样解这道题呢?

有的同学可能会这样想：第一个人走过以后，所有的

灯都亮了；第二个人走过以后，1，3，5，…这些奇数号的灯是亮着的；第三个人走过去以后，3 号灯关上，6 号灯打开，9 号灯关上……这样分析下去也许会得出正确的结论。

但是这样做太复杂了！如果我们能找出其中的规律，问题就好解决得多。

我们可以这样思考：

(1) 因为最初灯是关着的，所以凡是被拉了奇数次开关的灯最后应该是亮着的，而被拉了偶数次开关的灯则是关着的。

(2) 一个标号为 m 的灯，如果 m 只有两个正约数（包括 1 与 m 自身），那么开关只被拉了两次。比如 5 号灯，5 只有 1、5 这两个正约数，因此只有第一个人和第五个人各将开关拉了一下，最后 5 号灯是关着的。同样，如果 m 有三个正约数，也就被拉了三次。因此只有当 m 有奇数个正约数时，才可能被拉了奇数次。

那么，哪些整数有奇数个正约数呢？不妨先看几个数：1 只有一个正约数，就是 1 本身；2 有 1、2 这两个正约数；3 有 1、3 两个正约数；4 有 1、2、4 三个正约数；……；9 有 1、3、9 三个正约数；16 有 1、2、4、8、16 五个正约数。由此可以得到一个猜想：“只有完全平方数有奇数个正约数。”

下面我们来证明这个猜想是正确的。

我们知道，任一正整数 N 都可以分解成它的质因数（包括 1 与 N 自身）的连乘积。比如

$$36 = 2^2 \times 3^2,\ 1400 = 2^3 \times 5^2 \times 7。$$

一般地，有

$$N = P_1^{\alpha_1} P_2^{\alpha_2} \cdots P_k^{\alpha_k}。$$

其中正约数的个数为

$$d = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)。$$

比如，36 的正约数的个数为

$$d = (2 + 1) \cdot (2 + 1) = 9,$$

它们是 1、2、3、4、6、9、12、18、36。而 1400 的正约数的个数为

$$d = (3 + 1) \cdot (2 + 1) \cdot (1 + 1) = 24,$$

它们是 1、2、4、5、7、8、10、14、20、25、28、35、40、50、56、70、100、140、175、200、280、350、700、1400。

根据上面的事实，可直接证明上述猜想如下：

若 N 为完全平方数，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 都是偶数。这样，$(1+\alpha_1)$，$(1+\alpha_2)$，$\cdots$，$(1+\alpha_k)$ 每一个都是奇数，它们的乘积 d 也必为奇数。反过来，若 d 是奇数，那么 $(1+\alpha_1)$，$(1+\alpha_2)$，$\cdots$，$(1+\alpha_k)$ 每一个必须是奇数，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 都是偶数，这时 N 是完全平方数。

由此可知，在编号为 1，2，…，100 的电灯中，只有号码是 1，4，9，16，25，36，49，64，81，100 这十盏灯最后是亮着的。

（罗肇华）

为什么孙子剩余定理可用于计算机编码？

孙子剩余定理过去曾称作中国剩余定理，它是中国古代数学中的一项重大成就，其内容属于数论中的一次同余数组的解法。定理的最初内容出现在《孙子算经》一书中，是针对著名的“孙子问题”，即“物不知数问题”所提出的一种解法。物不知数问题的大意是：有物不知其数，三个一数余二，五个一数余三，七个一数余二，问该物总数共有多少？后来，这一问题成为广泛流传的一种数学游戏，被称为“韩信点兵”、“鬼谷算”等。

在数学上，常有古老的数学知识放射出新的光彩的现象。孙子剩余定理这一古老的知识，现今在计算机编码方面也找到了新的用途。

物不知数问题的答案可以有许多，如 23，128，233，…它们之间都相差 105（即 $3\times5\times7$），但在 105 之内的解是唯一的：23。为了便于说明孙子剩余定理在计算机编码中的应用，我们把物不知数问题简化为：三三数之余二，五五数之余三，求物数。这个解答不难求出，是 8，23，38，53，…它们之间都相差 15（即 3×5）。而在 15 之内解是唯一的：8。

换一下数据，另编一道题：三三数之余一，五五数之余二，求物数。其答案为 7，22，37，…并且在 15 之内的解也是唯一的：7。

这样的题目可以编出多少个呢？三三数之，余数可以是 0、1、2，共三种；五五数之，余数可以是 0、1、2、3、

4，共五种，合起来共 3×5，等于 15 种。就是说，可以编 15 个这样的题目。它们的答案各不相同，而且在 15 之内又都是唯一的，可见，这 15 道题的答案正巧分别等于 1，2，3，…，15。

现在，把 1，2，3，…，15 这些数一一填入一个 3×5 的方格纸的方格内。比如 8，因为它是“三三数之余二”，所以填在第二行；又因为它是“五五数之余三”，所以又要填在第三列。按照这个方法，可以将 1，2，3，…，15 一一填入各个方格内（如下图）。

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					

	1	2	3	4	5
1					
2			8		
3					

	1	2	3	4	5
1	1	7	13	4	10
2	11	2	8	14	5
3	6	12	3	9	15

任何一台计算机，都有一定的“字长”。字长就是它所能处理的数的最大位数。那么，当我们要利用计算机来处理一个位数超过计算机额定字长的数据时，该怎么办呢？通常的办法是将这个大数用两个小一点的数来表示。最简

单的方法是把大数分成两段，如 3517，可以分成 35 和 17 两个小一点的数。但是这样做，计算机在进行运算时困难较大，因而一般认为不可取的。

利用孙子剩余定理，却可以将一个大数用两个较小的数表示（或编码），并且使计算机运算起来十分方便。且看前面说过的 3×5 的方格纸，1，2，3，…，15 已分别填在里面。8 填在第二行、第三列，“8” 这个较大的数，可以用两个较小的数 2 和 3 来表示（或编码）；15 填在第三行、第五列，“15” 这个较大的数，可以用两个较小的数 3 和 5 表示（或编码）；……这样一来，如果我们的计算机原来只能处理 5 以内的数，现在就可以处理 1 到 15 的数了。

这样编码后，运算方便不方便呢？我们说，十分方便。比如，在第二列中取一个数 2，第三列中取一个数 3，它们的积是 6，积在第一列，而且，第二列中的任何数与第三列中的任何数的积必定在第一列（当积超出 15 时，可以按前面说过的方法继续将 16，17，…填在 3×5 的方格纸中）。

这是什么缘故呢？原来，在同余式理论中，如果

$$x_1\equiv x_2 \pmod 5,\ y_1\equiv y_2 \pmod 5,$$

（意思是 x_1 和 x_2 被 5 除以后，有相同的余数；y_1 和

y_2 被 5 除以后有相同的余数）那么

$$x_1y_1 \equiv x_2y_2 \pmod 5,$$

也就是 x_1y_1 和 x_2y_2 被 5 除以后有相同的余数。这个性质可以在介绍数论的书上找到。利用这个性质就可以说明，为什么第二列的数与第三列的数的积总在第一列。我们另取一个在第二列的数 a，它必定与 2 一样，被 5 除以后有相同余数，即

$$a \equiv 2 \pmod 5。$$

同理，另取第三列中的数 b，必有

$$b \equiv 3 \pmod 5。$$

所以

$$ab \equiv 6 \pmod 5。$$

我们已经知道 6 在第一列中，所以 ab 在第一列中。

对行也有相同的结果。

这样一来，计算机在进行大数的运算时就十分方便。譬如说，我们要做乘法 2×6，注意到其中的乘数 6 已超过 5，对我们前面所说的那个“微型”计算机来说，已是

大数，因此我们首先得把每个数都用两个小数来表示（或编码）：

2——（第二行、第二列）；

6——（第三行、第一列）。

可以证明，第二行与第三行中的数的积必在第三行；第二列与第一列中的数的积必在第二列。这样，积 2×6 必可以用两个较小的数 3 与 2 表示（或编码）。从表中一查，位于第三行与第二列交叉点上的数是 12，所以 2×6 的积为 12。

你看，先把两个大数分别表为两个较小的数（表中的行、列序号）；然后根据两个行的序号定出两个大数积的行的序号，根据两个列的序号定出积的列序号；最后，根据积的行、列序号在表中查出积的值，这样计算机就可以很方便地求出大数的乘积来了。这说明利用孙子剩余定理编码是很有好处的。

（陈永明）

为什么浦江轮渡只需在浦西设立售票亭？

黄浦江穿越上海市，将上海分成浦东、浦西两部分。浦江两岸往来的交通，除经由隧道与大桥外，还设有多处

轮渡码头。

1958 年以前，每一个轮渡站的两岸都各设一座售票亭，不论是从浦东到浦西，还是从浦西到浦东的旅客，都需购票乘船。后来，科学工作者向轮渡公司建议，每一轮渡线只需在浦江的一岸设立售票亭，来回旅客买一次票，而将票价提高 1 倍就行了。轮渡公司接受了这项建议，将浦东的售票亭全部撤消了。这样一来不仅减少了工作人员，而且大大节约了每日数以万计的人上下班的时间。

那么，为什么只需在一岸设立售票亭就可以了呢？道理很简单。假设你们班级的教室在二楼，你每天要上二楼多次，但不管上下楼几次，其总次数总归是偶数次。同样道理，绝大多数人乘过江轮渡的次数总和必为偶数次，因

此在江的一岸买好来回票就行了。将这种明显的事实抽象化，在数学上就叫做“对偶原则”，它是这样表述的：

如果在两个有限集合的元素之间能建立起某种一一对应的关系，就说明这两个有限集合元素的个数是相同的，因此两个集合元素的总数是一个偶数。

对偶原则虽然简单，却是一个很重要的推理依据，不仅在日常事务中有用，而且能解决不少困难的数学问题。比如，有名的周游环形公路问题，利用了对偶原则，就轻而易举地解决了。这个问题是这样的：

在一条环形公路上，n 个车站被 n 段公路连接起来。车站所在地的海拔高度共有 5 米和 10 米两种。相邻车站如果海拔高度相同，那么它们之间的公路是水平的；如果不同，那么它们之间的公路是有坡度的。有一个旅游者乘汽车在这条环形公路上沿逆时针方向兜了一圈，发现有坡度公路的段数与水平公路的段数一样多。于是，他就断言：车站的个数 n 是 4 的倍数。

这个结论的正确性利用对偶原则很容易证明。因为有坡度的公路的段数与水平公路的段数一样多，所以公路的总段数 n 是一个偶数。设 $n = 2k$，接下来只要说明 k 也是一个偶数，问题就解决了。不妨设 k 是环形公路上所有有坡度公路的段数，对一个旅游者来说，在有坡度的公路上行走，要么是下坡，要么是上坡。他绕行一周后，又回

到原地，说明他走了多少段上坡，也必须走同样多段数的下坡，否则就不可能回到同一海拔高度上，更不能回到原地。由此可知 k 也是偶数，这就证明了 n 是 4 的倍数。

（罗肇华）

什么叫“$3x+1$ 问题”？

请你随意说出一个自然数，这个自然数不妨记为 x。利用 x，我们可以构造一个新的自然数 y，方法如下：

$$x \to y = \begin{cases} 3x+1, & \text{若}x \text{ 是奇数；} \\ \dfrac{x}{2}, & \text{若}x \text{ 是偶数。} \end{cases} \tag{1}$$

也就是说，如果 x 是奇数，将它乘以 3 加 1，得到一个新的数。如果 x 是偶数，将它除以 2，也得到一个新的数。

在数学上，这样从任意一个自然数出发，按照确定的规则得到另一个自然数（它与原先的自然数可以相同，也可以不同），称为对自然数施行了一个变换。例如，根据变换规则（1），18 变成 9，9 变成 28，等等。问题在于，从某一个自然数出发，不断地这样变换下去，会出现什么样的结果呢？这是一个有趣的问题，也是一个非常吸引人

的数学游戏。

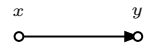


图 1

用一个顶点表示自然数 x，另一个顶点表示自然数 y，再用一条有方向的边将它们连接起来。箭头指向 y，箭尾在 x，表示 y 是根据变换规则（1），由 x 变来的（图 1）。

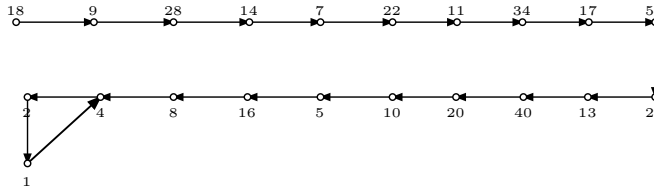


图 2

例如，从自然数 18 开始，采用这种图示方法，连续进行变换的结果如图 2 所示。从图中可以看出，最后出现了循环：

$$4 \to 2 \to 1 \to 4 \to 2 \to 1 \to \cdots 。$$

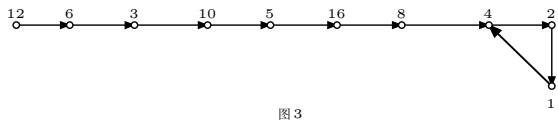


图 3

换一个偶数 12 试试看。根据变换规则（1），连续施行变换的结果如图 3。最后又出现了循环：

$$4 \to 2 \to 1 \to 4 \to \cdots 。$$

会不会出现其他结果呢？大家一定很关心。

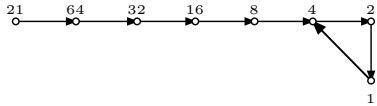


图 4

再用奇数 21 来试一试。结果如图 4。最后还是出现了同样的循环：

$$4 \to 2 \to 1 \to 4 \to \cdots 。$$

起初，这纯粹是个数学游戏，在美国某些地方流行。后来传到欧洲，又由日本人角谷传到亚洲。现在，它已在世界各国广泛流传。

对于这个数字游戏，人们总是希望出现一些别的结果，或者说，最后会出现一些异样的情况，只要与上面的循环不同就行，甚至动用了电子计算机帮忙。可是都失望了，试遍了从 1 到 7×10^{11} 所有自然数，结果都一样：最后会出现 $4 \to 2 \to 1 \to 4 \to \cdots$ 这样的循环。也有许多人想证明这个结论。但在研究中发觉，要证明每个自然数，根据变换规则（1），连续施行变换，最后都会出现循环 $4 \to 2 \to 1 \to 4 \to \cdots$ 是很困难的。这个问题人称 “$3x+1$ 问题”，也称为 “科拉兹问题”、“叙拉古问题” 或 “角谷

问题”。

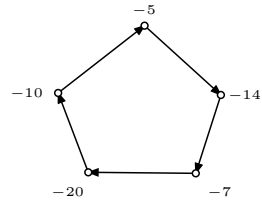


图 5

$3x+1$ 问题仅限于自然数，不能将自然数的范围放宽到整数。例如，根据变换规则 (1)，零永远变成零；-2 变成 -1，再变成 -2 这样循环着；对 -5 连续施行变换的结果如图 5，没有出现 $3x+1$ 问题那样的结果。

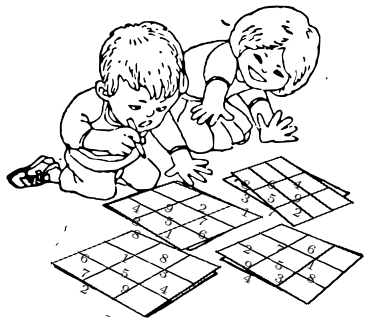
（戴宏图）

你知道双重幻方吗？

填幻方，是国内外人们都很喜爱的一种数学游戏。幻方又叫纵横图，已经有千余年的历史了，它是古代中国人民的一项伟大创造，还被发现有许多应用。

最初的幻方是将 $1\sim n^2$ 这 n^2 个自然数排列成纵横各有 n 个数的正方形，使得每行、每列及两条对角线上的 n 个数之和都相等。由于纵横各有 n 个数字，所以叫它“n 阶幻方”。后来，取消了幻方中的数字必须是 “$1\sim n^2$”

这个限制，改为 “n^2 个不同的自然数”。也就是说，将 n^2 个不同的自然数排成 n 行 n 列的方阵，使得每行、每列及对角线上的 n 个数之和都相等。为了与原先的所说的 n 阶幻方相区别，这样排列的幻方称为 “n 阶广义幻方”。在不致引起混淆的情况下，有时也简称它为 “n 阶幻方”。如果没有必要强调是 n 阶的，甚至更简称为 “幻方”。



n 阶广义幻方的个数要比 n 阶幻方的个数多得多。以 3 阶幻方为例，表面上看它共有 8 个：

2	9	4	4	3	8	8	1	6	6	7	2
7	5	3	9	5	1	3	5	7	1	5	9
6	1	8	2	7	6	4	9	2	8	3	4
	(1)			(2)			(3)			(4)	

4	9	2	8	3	4	6	1	8	2	7	6
3	5	7	1	5	9	7	5	3	9	5	1
8	1	6	6	7	2	2	9	4	4	3	8
	(5)			(6)			(7)			(8)	

实际上，从第 1 个幻方出发，经过绕中心旋转，或者按竖直中线反射以后，就可以得到其他 7 个幻方。所以，3 阶幻方实质上只有 1 个。对于 3 阶广义幻方来说，情况就不同了。下面是 2 个广义 3 阶幻方：

9	14	7	10	25	4
8	10	12	7	13	19
13	6	11	22	1	16
	(9)			(10)	

它们不可能从第 (1) 个幻方通过旋转或反射得到。在第 (1) 个幻方中，每个数都加上自然数 m，就可以得到一个新的 3 阶广义幻方。在广义幻方 (9) 中，$m = 5$。如果在第 (1) 个幻方中，数 k 加上 $(k-1)d$（其中 d 是任意一个自然数，$1 \le k \le n$），这样也可以得到一个新的 3

阶广义幻方。在广义幻方（10）中，$d=2$。

近年来，有人在广义幻方中找到了两个双重的广义幻方。其中一个是 8 阶的，另一个是 16 阶的。它们不仅每行每列及对角线上的各数之和相等，而且各数之积也相等，因而称之为“双重广义幻方”。这在国内外尚属首次发现。

双重广义幻方简称为“双重幻方”。下面列出的是 8 阶双重幻方：

4050	6111	1995	1338	4641	5336	2692	677
4669	5304	2708	673	4074	6075	2007	1330
2716	675	4683	5320	2001	1326	1062	6057
1989	1334	4038	6093	2700	679	4655	5352
1346	2031	5967	4002	665	2676	5400	4753
669	2660	5432	4725	1354	2019	6003	3978
5416	4711	667	2652	6021	3990	1358	2025
5985	4014	1350	2037	5384	4739	663	2668

在这个双重幻方中，每行每列及两条对角线上的 8 个数之和都是 26840，8 个数的乘积都是

2 981 655 295 772 625 441 274 032 274 000。

（戴宏图）

怎样构造奇数阶幻方？

幻方是一种古老而有趣的数学游戏。n 阶幻方，就是

把 $1, 2, \cdots$，至 n^2 的 n^2 个数排成 $n \times n$ 阵列，使得每行中的各数之和，每列中的各数之和，以及两条对角线中的各数之和，都是同一个数 S。数 S 称为幻方的“幻和”。例如 3 阶幻方（图 1）的幻和是 15。

$$\begin{array}{ccc} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{array}$$

图 1

在 n 阶幻方中，所有整数之和是

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n^2 = \frac{n^2(n^2+1)}{2}。$$

由于 n 阶幻方有 n 行，且每行和为 S，故有

$$nS = \frac{n^2(n^2+1)}{2},$$

任何 n 阶的幻和为

$$S = \frac{n(n^2+1)}{2}。$$

不难证明，2 阶幻方是不存在的。而对于 n 的其他数值，n 阶幻方都是可以构造的。有许多构造幻方的方法。这里我们介绍一种奇数阶幻方的构造方法，它是德 · 拉 ·

洛贝莱在 17 世纪时发现的。图 2 就是按这一方法构造的一个 5 阶幻方，下面就以这个幻方为例，介绍构造的具体步骤。

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

图 2

第一步：把 1 放在顶行正中间的方格中，如图 3（a）所示。

第二步：把后继的整数按自然顺序放置在右上方的方格中。例如图 2 中的 7 填在 6 的右上方方格中，8 填在 7 的右上方方格中，等等。但是，按这样的方法，有时不一定能填写下去，因此在碰到下述情况时应作相应修改：

（1）当数 a 已填写在顶行时，下一个数 $a+1$ 应放在底行相应位置，使得将底行放在顶行之上时，$a+1$ 仍能位于 a 的右上方格中。例如 1 的后继数 2，就应放在底行第 4 列位置上，如图 3（a）所示。这样当把底行移到顶行之上时，2 仍位于 1 的右上方格中，如图 3（b）所示。

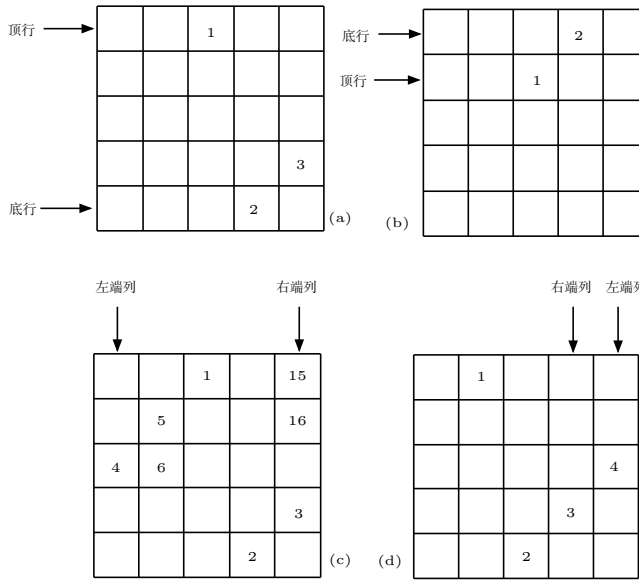


图 3

（2）当数 b 已填写在右端列时，下一个数 $b+1$ 应放在左端列相应位置，使得将左端列放在右端列的右面时，$b+1$ 仍能位于 b 的右上方格中。例如 3 的后继数 4，就应放在左端列第 3 行位置上，如图 3（c）所示。这样当把左端列移到右端列右面时，4 仍位于 3 的右上方格中，如图 3（d）所示。

（3）当到达的方格已经填有数，或者到达右上角的方格时，下一个数就填在刚填好数的方格正下方的方格中。

例如，5 的后继数 6 应填在 5 的正下方方格中；15 的后继数 16 应填在 15 的正下方方格中，如图 3（c）所示。

按照上述一般步骤和（1）～（3）的修改方法，就可以把图 2 那样的 5 阶幻方构造出来，你可以试一试。对于 7，9，…等其他奇数阶幻方，你也可以用这种方法试试，把它们构造出来。

（杨亚立）

什么是“玉挂奇图”，它奇在哪里？

1980 年，上海博物馆考古部在清理明代古墓的出土文物时，发现了一块元代穆斯林所佩戴的玉挂。所谓“玉挂”，实际上与《红楼梦》中贾宝玉所佩戴的“通灵宝玉”是同一类东西。它的发现，对研究古代中国与阿拉伯各国的文化交流、阿拉伯数字的演变历史以及穆斯林的风俗习惯，都提供了不少重要资料。

8	11	14	1
13	2	7	12
3	16	9	6
10	5	4	15

这块玉挂的背面是一个四阶幻方，由 16 个古阿拉伯数字组成。这些古代阿拉伯数字和现在常见的 1，2，3…等完全不一样，如果你们看到的话，可能一个都不认识。经专家研究，这个幻方中的数字如左图所示。

这是一个很奇妙的幻方。它除了具有由 1 到 16 的 16 个连续自然数所组成，既无重复，也不遗漏，以及任何一条横行、纵列或对角线上的四个数字之和都等于 34 这两项一般四阶幻方都含有的通性以外，还具有如下的一些特异性：

（1）任何一条“折断”的对角线上的四个数字之和也都等于 34。例如：

$$14 + 12 + 3 + 5 = 34;$$

$$5 + 9 + 12 + 8 = 34;$$

……（请一面看图，一面看等式，进行对照）

怎样寻找“折断”的对角线呢？我们假定幻方可以在上、下、左、右无限重复，如下图所示：

8	11	14	1	8	11	14	1
13	2	7	12	13	2	7	12
3	16	9	6	3	16	9	6
10	5	4	15	10	5	4	15
8	11	14	1	8	11	14	1
13	2	7	12	13	2	7	12
3	16	9	6	3	16	9	6
10	5	4	15	10	5	4	15

在图上任意用笔画一条包含四个数字的直线（纵、横、斜的直线都可以），那么线上的四个数字之和都将等于 34。

上述这一特性是任何三阶幻方所没有的。凡是具备这种性质的幻方就称为“完全幻方”，也叫“仙灵幻方”、“恶魔幻方”等。仙灵也好，恶魔也好，无非说明它的奇异而

已。幻方研究家们指出，阶数 4 已经是最小的下限。阶数更低的完全幻方就不存在了。

（2）这个幻方中的任何一个二阶子幻方的四个数字之和均等于 34。例如：$2+7+9+16=34$。

（3）这个幻方中的任何一个三阶子幻方的角上四个数字之和也等于 34。例如：$2+12+15+5=34$。

（4）假如将这个幻方看成象棋盘来飞“象”，那么不管你从哪一点出发，飞到哪一点，这两个点上的数字之和都等于 17。例如：$13+4=17$。

如果你再深入研究一下这个幻方，或许还会有一些新的发现哩！

（谈祥柏）

为什么某种幻方颠来倒去都能成立？

自古以来，幻方就以其独特的魅力吸引着无数专家与“门外汉”。人们看到新奇的幻方设计，不免会击节赞赏，有时竟会拍拍自己的脑袋，叹口气说：“这么简单的东西，我怎么想不出来呢！”

在本节的上面一篇文章里，我们介绍了“玉挂奇图”，它是一种四阶幻方。这里要介绍的幻方，也是四阶。不过，

其中的数字虽有 16 个，却并非是从 1 起的连续自然数，而是 16 个各不相同的数字。

既然称为幻方，它自然具有幻方的特性：每一个横行、纵列及对角线上的四个数之和都是 264。希奇的是，这个幻方竟然是可以颠来倒去的。颠倒过去看时，任一横行、纵列和对角线上的四个数字之和仍然是 264。你们能否看出，奥妙在哪里?

说穿了一点不希奇，其关键是充分利用一些阿拉伯数码形状的对称性：手写体 1 和 8 颠倒过来看时仍然是 1 和 8，纹丝未动；而 6 和 9 却互相换了个，6 变成 9，9 变成 6。

这个四阶幻方里的每个数字，其“零部件”全是由 1、6、8、9 所组成的，如下面左图所示。颠倒过去看时，它就成为右图的样子了。

68	89	11	96
16	91	69	88
99	18	86	61
81	66	98	19

61	86	99	18
19	98	81	66
88	69	16	91
96	11	68	89

仔细对照两图，你就可以发现它们究竟存在着什么异同。

不妨再稍微讲一些题外的异事。1961 年，《美国数学月刊》曾发表过一篇奇文，研究 1961 这个年份的特性。因

为，把这一年份颠倒过来看时，它依旧是 1961，保持了不变性。

该文指出，本世纪再也不会有这种古怪的年份了。不仅如此，中间还要隔开几十个世纪的漫长时间，才会有一个这样的年份，它是 6009 年。

仅仅是上、下颠倒，那还不足为奇。更奇妙的是数字与文字之间也存在着神奇的联系。欧洲有一块公元 5 世纪时的石碑，上面刻着一个下右图那样的三阶幻方。

5	22	18
28	15	2
12	8	25

粗看起来，这个幻方似毫无神奇之处，太平凡了。但是，如果把每个数字都转变为英语的话，就会得到下面的图表。再如果分别数一数这些英语单词的字母个数，则又可以得到一个三阶正方形阵

five	twenty-two	eighteen
twenty-eight	fifteen	two
twelve	eight	twenty-five

4	9	8
11	7	3
6	5	10

列。而它居然仍是一个三阶幻方，和常数等于 21。不仅如此，幻方中的数字恰好为 3 到 11 的九个连续自然数。这也许是巧合，但它却增加了人们对幻方的好奇和兴趣。

（谈祥柏）

电话号码改为七位数后可增加多少用户？

随着国民经济的发展，电话在工农业生产与人民生活中起着愈来愈大的作用。上海市的电话号码原来是六位数，自 1989 年 11 月 12 日开始，上海市的电话号码全部改为七位数。这样改了以后，可增加多少用户呢?

电话号码是从 0，1，2，…，9 这十个数码中选出来组成的，一般首位数码不选 0。用六位数构成一个电话号码时，首位数只能从 1，2，…，9 中选取，所以有九种不同的选法。当首位数取好后，由于第二位数是允许选 0 的，而且允许与首位数重复，所以第二位数可在 0，1，…，9 中任选一个，这样共有十种不同的选法。同样道理，第三位、第四位直到第六位数都各有十种不同的选法。这样，可能组成的六位数的电话号码就有 9×10^5 个。应用同样的方法，可以算出用七位数构成电话号码时，可得到 9×10^6 个不同的电话号码。

上面两者的差为

$$9 \times 10^6 - 9 \times 10^5 = 81 \times 10^5。$$

这就是说，将电话号码由六位数改成七位数后，最多可增加 810 万个用户。

（罗肇华）

怎样排循环赛的程序表？

学校决定在初一、初二两个年级开展一次班级之间的篮球比赛，要求每一个队在每一轮比赛中都有不同的对手。怎样排出这种循环赛的程序表呢?

假如共有八个队参加比赛，用 x 表示球队的编号，r 表示比赛的轮数，那么每一个队都要进行七轮比赛，即:

$$x \in \{1, 2, \cdots, 8\},\ r \in \{1, 2, \cdots, 7\}。$$

下面就是一张八个队的比赛程序表，在第 r 行、第 x 列处的数字，表示 x 队在第 r 轮比赛中的对手。

x	1	2	3	4	5	6	7	8
r								
1	7	6	5	8	3	2	1	4
2	8	7	6	5	4	3	2	1
3	2	1	7	6	8	4	3	5
4	3	8	1	7	6	5	4	2
5	4	3	2	1	7	8	5	6
6	5	4	8	2	1	7	6	3
7	6	5	4	3	2	1	8	7

这张表是怎样排出来的呢?

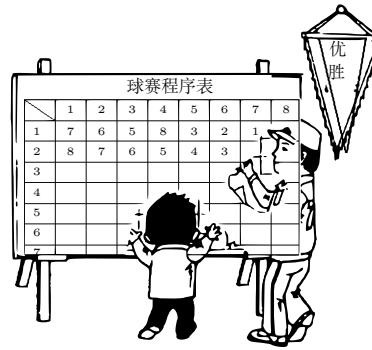
要排出这张表，就要求出在每一轮比赛中每一个队各自的对手。我们可以这样做：设在第 r 轮比赛中 x 队的对手为 y 队，由于每一个队要与其他七个队都比赛一次，共七轮，因此只要取能满足 $x + y$ 被 7 除余数为 r 的 y 值就行了。

先看第一轮比赛（$r = 1$，$x + y = 8$）：

当 $x=1$ 时，$y=7$，即第一队的对手是第七队。

当 $x=2$ 时，$y=6$，即第二队的对手是第六队。

当 $x=3$ 时，$y=5$，即第三队的对手是第五队。



当 $x=4$ 时，可取 $y=4$，但是这意味着第四队将与自己比赛，这当然是不行的。为此，在这种情况下，我们规定第四队与最后一队即第八队比赛，于是表中第一行排好了。

再看第二轮比赛（$r=2$，$x+y=9$）：

当 $x=1$ 时，$y=8$；

当 $x=2$ 时，$y=7$；

当 $x=3$ 时，$y=6$；

当 $x=4$ 时，$y=5$。这样，表中第二行也排好了。

第三轮比赛（$r=3$，$x+y=10$）：

当 $x=1$ 时，由于 y 的数值等于 9，无此队，因而可改取 $y=2$，$x+y=3$；

当 $x=2$ 时，由上已知第二队的对手是第一队；

当 $x=3$ 时，$y=7$；

当 $x=4$ 时，$y=6$；

当 $x=5$ 时，$y=5$，此时我们仍可按规定取第五队的对手为最后一队即第八队。这样表中第三行排好了。

用同样的方法，可排出其余四行。

在上述排表过程中，我们应用了“同余”的有关数学知识。所谓同余，是指两个整数 a、b 被另一正整数 m 去除，有相同的余数，通常用符号

$$a \equiv b \pmod{m}$$

表示，读作“a、b 关于模 m 同余”。例如 34 与 12 被 11 除余数都是 1，就称“34 与 12 关于模 11 同余”，记作

$$34 \equiv 12 \pmod{11}。$$

一般地，要排出有 N 个队参加的循环比赛程序表，只需在第 r（$r=1,2,\cdots,N-1$）轮中取能满足

$$x+y \equiv r \pmod{N-1}$$

的 y 值，就是 x 队的对手。

同余的概念早在公元 5 世纪，我国的《孙子算经》中已经可见，在日常生活中经常会遇到。比如，某月 2 日是

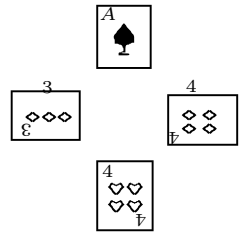
星期三，那么 9 日，16 日，…都是星期三，它们关于模 7 同余。

（罗肇华）

“用 4 张扑克牌算 24 点”游戏中一共会出现多少种可能情况？

很多人喜欢玩“用 4 张扑克牌算 24 点”的游戏。这种游戏既有趣味性，又能提高人的敏捷思维能力，属于智能型的扑克游戏。

参加游戏的为四人，具体的玩法是这样的：取出扑克牌中的 A，2，3，4，5，6，7，8，9，10 四种花色共 40 张牌，其中 A 当作数 1。玩时不必考虑牌的花色。把牌打乱，理好牌后顺次把牌分发给四人。每人理成一叠，不能看牌，也不能掉换牌的次序。然后游戏正式开始，各人同时翻出自己手中的第一张牌放在桌上。例如，东南西北四人出的牌为方块 4、红桃 4、方块 3 和黑桃 A。它们分别表示 4，4，3，1 四个数字。出牌后，要求每人立即按台上牌所代表的四个数字，用加减乘除适当列式（允许加括号），进行心算，使算式的答案恰为 24。先列出者为胜。例如 4，4，3，1 这四个数可列式如下：



$$4 \times (4 + 3 - 1) = 24。$$

当然，还可列成下式：

$$3 \times (4 + 4) \times 1 = 24。$$

现在我们要问：在上述游戏中，放在桌上的 4 张牌可能会出现多少种不同的情况？

由于我们不计牌的花色，也不考虑牌分布的次序，所以上述问题实际上是要求计算在 1，2，…，10 这十个数字中任取四个数字，并且允许重复选取的组合数。为了便于计算起见，下面我们先对每一组数，例如 4，4，3，1，进行如下处理：

（1）把数字按大小次序排列，较小的数字放在左面，较大的数字放在右面，例如，4，4，3，1 经重排后为 1，3，4，4。

（2）把重排后的四个数字，从左至右每个数字依次加上 0，1，2，3，从而得到与之对应的新的一组数。例如（1，3，4，4）这组数，每个数自左至右依次加上 0，1，2，3，与之对应的新的一组数为（1，4，6，7）。下面我们列出一些相对应的数组：

$$
\begin{aligned}
\text{原数组} \quad &\rightarrow \quad \text{对应数组} \\
(2,4,7,9) \quad &\rightarrow \quad (2,5,9,12) \\
(1,3,4,4) \quad &\rightarrow \quad (1,4,6,7) \\
(1,4,4,4) \quad &\rightarrow \quad (1,5,6,7) \\
(4,4,4,4) \quad &\rightarrow \quad (4,5,6,7) \\
(3,9,9,10) \quad &\rightarrow \quad (3,10,11,13) \\
(10,10,10,10) \quad &\rightarrow \quad (10,11,12,13)
\end{aligned}
$$

可以发现，这样处理以后，不管原数组中的数字是否有重复，对应数组中的数字总是没有重复的。对应数组可

以由 1，2，…，10，11，12，13 这十三个数字中任意四个不同数字组成。由于 1 至 10 这十个数字中，允许重复选取四个数的每一组合，一一对应于 1 至 13 这十三个数字中，不重复选取四个数的每个组合，因此 1 至 10 这十个数允许重复选取四个数的组合数等于 1 至 13 这十三个数中取四个的组合数，即为

$$C_{13}^{4}=\frac{13\times12\times11\times10}{1\times2\times3\times4}=715。$$

所以“用 4 张扑克牌算 24 点”的游戏中，4 张牌可能有的不同情况总共有 715 种。

（杨亚立）

为什么有人在取火柴游戏中常能获胜？

有一种两人玩的取火柴游戏，由于它流行于我国民间，因而有人称之为“中国人的两人火柴游戏”。这种游戏的规则是这样的：

在桌上放几堆火柴，堆数和每堆的火柴数可以任意给定。由两人轮流取走火柴，并约定每人每次可以在任一堆里取走任意根火柴，但每次只允许在同一堆里取，不允许在这一堆里取一些又在另一堆里取一些，也不允许不取。

以最后能一次取走所有的火柴为胜。

在进行这种游戏时，有些人常能获胜。这是为什么呢？原因是这些人掌握了玩这种游戏的诀窍和方法。下面就让我们来分析一下，它的诀窍在哪里，要掌握什么方法。

为分析方便起见，我们用 $(A, B, \cdots)$ 表示形势，其中字母代表“堆”，各个字母所取的值分别代表各堆火柴的根数。取的过程和取前、取后形势用

$$(\quad) \xrightarrow{\text{甲 (或乙)}} (\quad)$$

表示。

先看几个例子：

例 1　2 堆火柴，每堆 2 根，即游戏开始形势为（2，2）的情况。如果由甲先取，乙后取，则所有可能发生的情况如 I 所示。

$$
\text{(I)}\qquad (2,2)\xrightarrow{\text{甲}}\begin{cases}(1,2)\xrightarrow{\text{乙}}\{(1,1)\ ①\\ \qquad\qquad\quad (0,2)\ ②\\ \qquad\qquad\quad (1,0)\ ③\}\\ (2,1)\xrightarrow{\text{乙}}\{(1,1)\ ④\\ \qquad\qquad\quad (0,1)\ ⑤\\ \qquad\qquad\quad (2,0)\ ⑥\}\\ (0,2)\xrightarrow{\text{乙}}(0,0)\ ⑦\\ (2,0)\xrightarrow{\text{乙}}(0,0)\ ⑧\end{cases}
$$

很明显，I 中情况①、④、⑦、⑧都是乙胜，而②、③、⑤、⑥都是甲胜。但后四种情况乙都可以避开，使它们不发生，因而对于（2，2）形势，后取者乙总可以获胜。

例 2　2 堆火柴，一堆 1 根，另一堆 2 根。仍由甲先取。此时，所有可能发生的情况如 II 所示。

$$
\text{(II)}\qquad (1,2)\xrightarrow{\text{甲}}\begin{cases}(1,1)\xrightarrow{\text{乙}}\{(0,1)\ ⑨\\ \qquad\qquad\quad (1,0)\ ⑩\}\\ (1,0)\xrightarrow{\text{乙}}(0,0)\ ⑪\\ (0,2)\xrightarrow{\text{乙}}(0,0)\ ⑫\end{cases}
$$

在此例中，情况⑨、⑩都是甲胜，⑪、⑫都是乙胜。但

后两种情况甲都可以避开，使它们不发生，因而对于（1，2）形势 [或（2，1）形势]，先取者甲总可以获胜。

例 3　3 堆火柴，各堆的根数分别为 1，2，3。这时，不论甲如何取，后取者乙总可以如（III）那样取火柴，使剩下的 2 堆火柴转变成例 1 情况，从而获胜。

$$\text{(III)} \qquad (1,2,3) \xrightarrow{\text{甲}} \begin{cases} (0,2,3) \xrightarrow{\text{乙}} (0,2,2) \\ (1,1,3)(1,1,0) \\ (1,0,3)(1,0,1) \\ (1,2,2)(0,2,2) \\ (1,2,1)(1,0,1) \\ (1,2,0)(1,1,0) \end{cases}$$

上述三个例子中，为什么有时后取者可以获胜，有时先取者可以获胜呢?

为了找出取胜的关键所在，我们借助于二进制数的表示来进行分析：

$$\begin{array}{lll} A=2 & \to & A=10 \\ B=2 & \to & B=\underline{10} \\ & & 20 \end{array} \qquad \begin{array}{lll} A=1 & \to & A=1 \\ B=2 & \to & B=\underline{10} \\ & & 11 \end{array}$$

$$
\begin{array}{rcl}
A=1 & \rightarrow & A=1 \\
B=2 & \rightarrow & B=10 \\
C=3 & \rightarrow & C=\underline{11} \\
 & & 22
\end{array}
$$

上面箭头左端为各堆火柴数，右端为用对应的二进制数表示的火柴数，横线下的每一位数字是横线上同一位上的 1 加起来的结果。如果横线下的各个数字都是偶数，则称 $(A, B, \cdots)$ 为“偶形势”；如果其中至少有一个数字为奇数，则称之为“非偶形势”。

对照上面三个例子可知：对于偶形势，无论先取者怎样取，接下来后取者总可以选择适当取法，使之重新变成偶形势，直至最后获胜（如例 1 和例 3）；对于非偶形势，先取者也可以选择适当取法，使之变为偶形势（这时后取者转变为先取者），直至最后获胜（如例 2）。游戏参加者必须自始至终设法成为偶形势的后取者，或非偶形势的先取者，这就是两人火柴游戏取胜的诀窍。

上述诀窍对于任意堆火柴的一般情况都适用。例如 $(3,\ 5,\ 7,\ 9)$，由于用二进制数表示方法可以判定它是非偶形势，因此先取者必能获胜。

不过，光是懂得这种游戏取胜的诀窍还不行，还得掌握将非偶形势转变为偶形势的方法。

对于任一非偶形势，总可以通过取一次火柴，使它转变为偶形势（一般说来，取的方法不是唯一的）。例如（9，10，5，17），用二进制数表示，可知它是一个非偶形势：

$$\begin{aligned} A=9 &\rightarrow A=1001 \\ B=10 &\rightarrow B=1010 \\ C=5 &\rightarrow C=101 \\ D=17 &\rightarrow D=\underline{10001} \\ & \quad\ 12113 \end{aligned}$$

在对应的二进制数表示中，所有个位数中有 3 个 1，第二位有一个 1，第三位有 1 个 1，第四位有 2 个 1，第五位有 1 个 1。其中有 4 个数字不是偶数。不是偶数的最高位是二进制的第五位。在这种情况下，我们可以在包含第五位的 D 中取走适当的火柴数，使四堆火柴数成为偶形势。取法如下：

$$\left(\begin{array}{r} A=1001 \\ B=1010 \\ C=101 \\ D=10001 \\ \hline 12113 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{r} A=1001 \\ B=1010 \\ C=101 \\ D=\underline{110} \\ \hline 2222 \end{array}\right)$$

用 10 进制数表示即为（9，10，5，17）→（9，10，5，

6)，即只要在第 4 堆中取走 9 根火柴，得 (9，10，5，6) 成为偶形势。

又如 (13，12，1，7)，用二进制数表示为：

$$\begin{aligned} A = 13 &\rightarrow A = 1101 \\ B = 12 &\rightarrow B = 1100 \\ C = 1 &\rightarrow C = 1 \\ D = 7 &\rightarrow D = \underline{111} \\ & \quad\ 2313 \end{aligned}$$

所以它也是非偶形势。在对应的二进制数表示中，非偶数的最高位是二进制的第三位。包含第三位 1 的数有 A，B，D 三个数，所以有三种取法 (在 A、B 或 D 中取) 都可使四堆火柴数成为偶形势。你们可以自己试一试。

知道了诀窍，又掌握了将非偶形势转化为偶形势的方法，你就可以在游戏中获胜。

(杨亚立)

王熙凤的百宝箱应该装几把锁？

下面是借用文学名著《红楼梦》中情节所编的一个趣题。看上去这道题并不复杂，但要求得答案却要动一番脑筋，这对于开阔我们的思路无疑是有益的。

原来，大观园中有“老祖宗”贾母的一只百宝箱，里面收藏着许多国公爷传下的无价之宝。平日，放百宝箱的房间重门深锁，不准闲人接近。这几年，荣国府的境况好像王小二过年，一年不如一年，王熙凤只好背着老祖宗偷偷开箱，拿出一些金银珠宝去变卖，藉以勉强支持“坐吃山空”的局面。

后来，王熙凤生病，由探春、李纨和宝钗帮助她办事。凤姐的小心眼比别人多，她深怕别人也学她的样，便禀明王夫人立下了规矩：箱子上要多装几把锁，每把锁各配 2 把钥匙（钥匙太多是会出毛病的），分由她们 4 个人掌管。并且规定，必须 4 个人中同时有 3 个人在场，才能打开这只百宝箱。

请问：百宝箱上至少要装上几把锁？钥匙又应当怎样分配？

或许有人会说：这太简单了。4 个人用 4 把锁，每人掌管 3 把钥匙不就行了吗？但略为思考一下，就可知道这个方案不行。因为 4 把锁只有 8 把钥匙，不够分配。

那么，每人只拿 1 把锁的钥匙，而且各人拿的都不一样行不行呢？那样的话，非得 4 人同时在场才能打开箱

子。由于王熙凤正在生病，这种做法也不妥，而且也不合题意。

如果每人拿 2 把锁的钥匙行不行呢？这种情况比较复杂，要仔细推敲一下。要是甲拿了第一和第二两把锁的钥匙，那么，另外 3 个人谁也不能同时拿第三和第四这两把锁的钥匙了，不然只要 2 个人在场就能把百宝箱打开。所以，在乙、丙、丁 3 个人中必定有 1 个人是拿了同一把锁的 2 把钥匙的。由此可见，除了这个人，其他 3 个人即使同时在场也不顶用，因为他们缺少开箱所必需的全部钥匙。这样看来，只用 4 把锁、8 把钥匙是无论如何也不行了。

可以类似地证明，用 5 把锁，10 把钥匙也是不行的。

这个问题的答案是至少要用 6 把锁、12 把钥匙才行。这种情况大概是你事先估计不到的吧。至于有了这些钥匙之后，具体的分配方案倒是有好多种，不妨随便举出一种：

王熙凤：1，2，3；　　探春：3，4，5；

李纨：5，6，1；　　宝钗：2，4，6。

如果每个人后面的数目字保留不变，而把她们的姓氏（王、贾、李、薛）重新排列组合，则一共可得出 $4! = 24$ 种不同方案。

如果 4 人的姓氏次序不变，而把后面的数目字进行变

换，譬如说：

$$1 \leftrightarrow 6, \quad 2 \leftrightarrow 5, \quad 3 \leftrightarrow 4$$

（这种做法在数学上称为“对调”），便可得到：

王：6，5，4；　　李：2，1，6；

贾：4，3，2；　　薛：5，3，1。

你们将会发现，这样分配后，任何 3 个人在场，都可以开箱；而只有任何 2 个人在场，就打不开箱子。

除了“对调”之外，还允许有别的变化，譬如说：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

（这在数学上名叫“置换”）。现在请把变化结果自行书写出来，并进一步检查。你们自会发现，题目的各项要求仍然可以得到完全满足。

讲到这里，你们大概会惊叹：想不到百宝箱的钥匙问题，竟也用得上高等代数里头的“置换”和“对调”的概念（严格点说，对调只不过是置换的一种特例而已）！

（谈祥柏）

“太虚幻境”里到底有多少人？

“贾宝玉神游太虚幻境”是《红楼梦》里的一个大场面。作者曹雪芹把“太虚幻境”写得香烟缭绕，仙灵往来，好不热闹。那么“太虚幻境”里到底有多少人呢？对此，有三位读者各执一词，相持不下。

甲说：“那里面至少有 500 人。”

乙说：“那里面不到 500 人。”

丙说：“那里面至少有一个人。”他的意思是指“幻境”的主人公，也就是“警幻仙子”。

假如，他们三个人中只有一个人的说法是对的，你能说出“太虚幻境”中究竟有多少人吗？

由于三个人中只有一个人的意见是对的，所以只有三种可能性。如果按句子顺序排列，这三种可能便是“对、错、错”，“错、对、错”，“错、错、对”。

让我们分别检查相容性。即检查一下每一种可能性里面，各种说法彼此有无矛盾。首先可以看出，“对、错、错”不可能，因为如果“那里至少有 500 人”这一说法是对的，那么“那里至少有 1 个人”也可以相容，并不悖理，因此，作出“对、错、错”的判断就不正确了。其次，“错、错、对”也不可能，因为“那里至少有 500 人”与“那里不到 500 人”这两句话相互矛盾，既不可能同时都对，也不可能同时都错。

于是，只有“错、对、错”才有可能成立。下面我们分析一下，在这种情况下，会导出太虚幻境里有多少人。

由于“那里面不到 500 人”这句话只是限定了人数的上限，而没有下限，又由于丙的话是错的，说明那里面没有人，因此把乙和丙一对一错的话结合起来看，我们就可以断定“太虚幻境”里连 1 个人都没有。这一结论也许是读者所没有料到的吧！

实际上，“太虚幻境”只不过是作家曹雪芹所构筑的“空中楼阁”，是他愤世嫉俗的一种讽喻手法，人们是不必认真去探究那里究竟有没有人的。我们在这儿主要是说怎样运用逻辑分析解决问题的方法，而这种方法对我们是挺

有用处的。

（谈祥柏）

“和尚吃馒头问题”有什么别的解法？

我国历史上著名的珠算大师、明朝数学家程大位写了一本影响很大的书——《算法统宗》。这本书后来一直流传到日本、朝鲜、东南亚一带。在书中可以看到他精心编写的许多歌谣体古算题，“和尚吃馒头问题”便是其中之一。这道题的原文是：

一百馒头一百僧，
大僧三个更无争，
小僧三人分一个，
大小和尚各几丁？

这是极其浅显易懂的七言诗，可以像“唱山歌”一样地背诵。如果译成白话文，它的意思就是：

现有 100 个和尚分 100 只馒头，刚巧全部分完。如果大和尚 1 人分得 3 只，小和尚 3 人分得 1 只，问：大和尚、小和尚各有多少人？

如果你读过《十万个为什么》数学第 1 册中《什么是

“百鸡问题”》这篇文章，仔细比较一下，就可以知道“和尚吃馒头问题”与“百鸡问题”属同一类型，即都是一次不定方程求整数解的问题。

本题用代数中的列方程方法解，当然很容易求得答案。但是，我们也不妨广开思路，想想别的办法。

假定各人吃的馒头数都照题目所说的那样，一律乘以 3，就是说，大和尚 1 人吃 9 只，小和尚 1 人吃 1 只，那么，100 个和尚便要 300 只馒头。这时很容易看出，小和尚每人所吃的馒头数恰等于人数，而大和尚每人所吃的馒头数要比人数多 8。现在，他们一共吃的馒头数要比人数多出 200，而 200 是 8 的 25 倍，由此马上可推算出，大和尚有 25 人，小和尚有 75 人。这种解法叫做“扩大法”。

“扩大法”有种种变化方式，上文所说的是把馒头数扩大为 3 倍的办法。另外，也可以采用馒头数不动，而把人数扩大为 3 倍的解法，请你自己去试试看。

把着眼点变化一下，也可用“缩小法”来处理。譬如说，1 个大和尚只吃 1 只半馒头，而 3 个小和尚合吃半只馒头，能不能解出来呢？也可以试试。

很明显，“缩小法”的基本想法是：和尚的人数虽不能是分数，但馒头却可以剖开来吃。从这一点来看，这种思路是很合理的。

话虽如此，可是程大位本人的解法却又不一样。《算法统宗》里的算法是：

$$100 \div (3+1) = 25,$$

$$100 - 25 = 75。$$

原来，程大位的思路是一种“编组法”。由于大和尚 1 人吃 3 只馒头，小和尚 3 人吃 1 只馒头，合并计算时，便是大小和尚 4 人吃 4 只馒头。于是，100 个和尚正好编成 25 组，而每一组中恰好有 1 个大和尚，所以立即可以算出大和尚有 25 人。大和尚人数一经求出，小和尚人数自然不在话下了。

按照这种颇不寻常的“编组法”，还可以把题目进一步修改如下：

100 个和尚吃 100 只馒头，如果 1 个大和尚吃 n 只馒头，n 个小和尚合吃 1 只馒头。问：大、小和尚各有多

少人?

读者应用上面所说的“编组法”，再注意到 $n+1$ 必须是 100 的因子，那么一定可以找出 n 的可能答案是 3，4，9，19，24，49，99。一共有 7 种可能答案，这不是挺有趣吗!

（谈祥柏）

怎样移动“梵塔”上的金片？

数学里有一些古老的名题，它们往往伴有神奇的传说，以独特的魅力吸引着人们，经久不衰。“梵塔”就是这类名题之一，它的历史恐怕至少也有 1000 年以上了吧!根据英国剑桥大学露斯鲍尔的说法，“梵塔”故事是这样的:

在世界中心的天竺国贝拿勒斯的神庙里，安放着 1 块黄铜板，板上插着 3 根宝石针，像韭菜叶那样粗细。梵天（婆罗门教、印度教主神之一，即创造之神）创造世界时，在其中的一根针上从下到上放了由大到小的 64 片金片。这些金片的中间有洞，可以很方便地套上取下，这便是所谓“梵塔”。不论白天黑夜，都有一个值班的僧侣，按照一定的法则，在长明灯前把这些金片在 3 根针上移来移

去。法则规定：每次只能移动一片，并且无论在哪一根针上，只能是小金片压在大金片的上面，绝对不准许颠倒过来，把大的压在小的之上。梵天预言说，当所有的 64 片金片都从创造世界时所放的那根针上转移到另一根针上去时，世界就将在一阵霹雳中消灭，梵塔、神庙和一切众生都将同归于尽。

凡是第一次听到这个故事的人，总是很难相信，挪动 64 片金片竟需要那么漫长的时间。但是，数学家们早已算清了这笔帐：移动第 1 片只需 1 次，第 2 片就需要 2 次，此后按几何级数迅速递增。因此，达到上述目标所需要的移动总次数是：

$$2^{64} - 1 = 18446744073709551615。$$

我们知道，一年大约有 31558000 秒。所以，即使僧侣们每 1 秒钟移动 1 次，昼夜不停，把这事件办完也约需 5845 亿年之久。但是，科学家们从能源的角度来推算，太阳系的未来寿命共计超过 150 亿年，远远小于梵天的预言。

关于“梵塔”，还有一个需要讨论的问题，是怎样移动金片的问题。对于这一问题，传统上都是用的递归解法。“递归”这个名词比较难懂，它是教科书上的专用名词。如果用通俗的话来解释，就是“较小规模地按照老样

子重复”的意思。这样说虽然不十分确切，大体上也是八九不离十了。

例如，假定金片只有 4 片，那么从 A 针移到 C 针应该怎么搬法?

如果用记号① B 表示将第 1 片金片移到 B 这根针上，其余依此类推，那么我们可以这样搬:

① B，② C，① C，③ B，① A，② B，① B，④ C，① C，② A，① A，③ C，① B，② C，① C。

一共需搬 $2^4-1=15$ 次，才能完成。事实上，第 5 步到第 7 步，就是第 1 步到第 3 步的重复；第 9 步到第 15 步，就是第 1 步到第 7 步的重复，以后的情况都是这样。

递归解法的原理是相当简单的，但实际执行起来却并不简单，因为随着片数的增多，分支过程势将大增特增，用不了多久，就会脑子发胀，弄糊涂了。

专家们为此而编制了一个程序，让计算机来做，取得了成功。不过，存储的信息量必须很大，用一般微机是无

法胜任的，即使能做，速度也很慢。

然而不久以前，这个问题却有了重大突破。原来，有两位美国学者竟发现了一种出人意外的、简单得几乎令人不敢相信的办法，只要轮流地进行下面两步操作就行了：

（1）按照一定的方向（顺时针或逆时针都行，但一经确定，就必须贯彻到底，不准再中途变卦），把第 1 片金片从现在的这根宝石针移到下面一根宝石针；

（2）移动另一片可以移动的金片到新的位置上去。

这第二步似乎规定得太“活”了，你大概肯定要问究竟移动哪一片金片，并把它移到哪里去呢？这在规则中都没有作出交代，然而，却用不着再作什么交代，这恰恰是新方法的精华所在。原来，在这时候，可以搬动的金片与它允许搬往的地方，都只有唯一的一种，没有任意选择的余地。

你们读到这里，大概十之八九不会相信，哪有此事！这也不足为奇，因为甚至发现者本人在归纳、研究出这两条规律时也曾“吃惊得目瞪口呆”。

让我们来做一个模拟实验，具体试验一下吧。请你拿出三本书（譬如说最普通的算术、语文、英语课本）当作三根宝石针，排成品字形，成三足鼎立之势。这样做容易按照顺时针或反时针方向进行搬动。再拿出一副扑克牌，从中挑出 A（当作 1 点）、2、3、4、5 共五张牌当作金片。

让我们把移动情况记录下来。开始时，五张牌全部放在 A 这本书上面，并按照上小下大的顺序放好。我们仍用记号 ① B 表示把 A 这张牌放到 B 这本书上，其他可依此类推。

搬动过程如下：

① B，② C，① C，③ B，① A，② B，① B，④ C，
① C，② A，① A，③ C，① B，② C，① C，⑤ B，
① A，② B，① B，③ A，① C，② A，① A，④ B，
① B，② C，① C，③ B，① A，② B，① B。

这样，经过 $2^5 - 1 = 31$ 步后，就把五片金片放到另一根针上去了，与理论推算所需要的步子数完全符合，一步都不差。

最近，国外有位计算机专家特意做了一个在教育学、心理学、数学等各方面都颇有意思的实验。他用木头制造了这种 “梵塔”，只有 8 片金片，请他的一位同事来玩。没有多久，这位朋友就一筹莫展，玩不下去了，跑到外面去休息。这时，专家向他的 8 岁女儿解释了玩法的规则。当朋友再次进来时，看到这位小姑娘正像古代的印度僧侣们一样，熟练地搬动着金片。他惊奇得几乎不相信自己的眼睛了！只见几分钟之内，她就走完了 $2^8 - 1 = 255$ 步，完成了任务。

其后，这位专家又对别的儿童实验过多次。事实表明，百分之九十以上的小朋友都能顺利攻克这道“千年名题”。看来，“梵塔”还可作为很好的一种智力玩具哩！

（谈祥柏）

什么是“等幂和”问题？

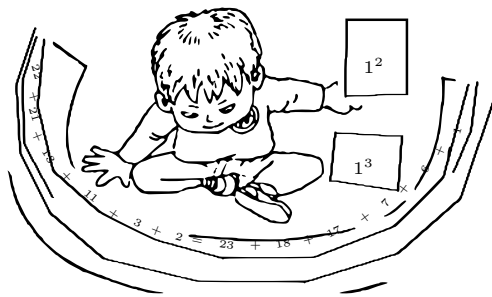
我们不妨先看下面两组自然数，每组各 6 个，它们的和彼此相等：

$$1+6+7+17+18+23=2+3+11+13+21+22。$$

看了上述式子，你大概会说，这有什么希奇，这种数要多少就有多少！但是，且慢，请继续往下看：

$$1^2+6^2+7^2+17^2+18^2+23^2=2^2+3^2+11^2+13^2+21^2+22^2。$$

这时你可能已经感到有几分意外了。不过，事情并未就此结束，它还在继续向前发展，请看：



$1^3+6^3+7^3+17^3+18^3+23^3 = 2^3+3^3+11^3+13^3+21^3+22^3$。

用手算三次方，已经相当麻烦，所以最好还是使用计算器进行验算。

有时候，算式要比语言更有力量。有人曾称赞麦克斯韦的电磁波方程是“神仙”写出来的公式，即使用尽辞典上一切美好的形容词都无法形容它的尽善尽美。现在这个式子虽然远不及麦克斯韦电磁波方程来得美好，但在一般人心目中，它也是够奇妙的了，请再看：

$1^4+6^4+7^4+17^4+18^4+23^4 = 2^4+3^4+11^4+13^4+21^4+22^4$;

$1^5+6^5+7^5+17^5+18^5+23^5 = 2^5+3^5+11^5+13^5+21^5+22^5$。

但是，它并不是没有止境的。再上去，六次方、七次方，等式就不成立了。

这两组数看上去真是匪夷所思，奇妙之极。那么，它们是根据什么道理写出的呢？除此之外，还有没有别的自然数，也具有这般性质？

苏联著名数学家盖尔芳德回答了这个问题。

原来，这些数字来源于下列恒等式：

$$\begin{aligned}
&a^n+(a+4b+c)^n+(a+b+2c)^n\\
&\quad+(a+9b+4c)^n+(a+6b+5c)^n\\
&\quad+(a+10b+6c)^n\\
&=(a+b)^n+(a+c)^n+(a+6b+2c)^n\\
&\quad+(a+4b+4c)^n+(a+10b+5c)^n\\
&\quad+(a+9b+6c)^n。
\end{aligned}$$

其中，$n=1,2,3,4,5$。上例所举的数字，只是式中 $a=1$，$b=1$，$c=2$ 的情形。如果 a、b、c 取其他自然数，那就可得出另外有类似性质的数组了。我们原以为这样的数组大概是“凤毛麟角”，不可多得的。现在看来，它们其实也是多如牛毛，不足为奇。

这类问题，在数学上叫做“k 次乘方幂的等和”问题，简称“等幂和”问题。已故的华罗庚先生曾经研究过它，并取得了许多成果。现在已经可以举出若干个等式，使高达八次、十次的方幂都可成立。但是，问题并未最终解决，极高乘幂的等式迄今仍未得到。k 有没有一个上限，超过

了这个限度，等式就不可能再成立？凡此种种，都仍然是未解之谜。

（谈祥柏）

什么是科克曼女生问题？

我国包头市第九中学的物理教师，在本世纪 60 年代独立地解决了科克曼女生问题，以后又解决了斯坦纳三元系问题，闻名中外。他就是数学家陆家羲。

1850 年，英国人科克曼提出下列问题：一位女教师带领 15 名女生每天作例行散步。她把女生按 3 人一行排成 5 行，在同一行中的 3 个女生称为彼此同伴。现问：能否作出一个连续 7 天的计划，使得每一个女生和其他同学只同伴一次？这就是原始的科克曼女生问题。

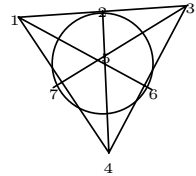
后来，人们把这个问题一般化：设有 v 个元素的集合 X，每 3 个一组，分成 b 组，如果要求 X 中每一对元素必同在一个且仅在一个三元组中，是否能够办得到？这就是现称的科克曼女生问题，而最初的科克曼女生问题是它的一个特例，即 $v = 15$，$b = 7 \times 5 = 35$ 的情况。

一般的情形我们不讨论了。下面介绍一个最简单的特例，$v = 7$，$b = 7$ 的情形。它可以有以下的三元组：

$(1,2,3)$；　　$(2,5,4)$；　　$(3,6,4)$；

$(4,7,1)$；　　$(3,5,7)$；　　$(1,5,6)$；

$(2,7,6)$。



用图表示，它正好构成一个等边三角形的三条边、三条中线和一个内切圆。每两个数字必在一个三元组中同时出现，且只有一次。你如不怕难，对原始的科克曼女生问题（$v=15$，$b=35$）也可以试试看。

（张奠宙）

影片《巴格达窃贼》中水晶球的大小是怎样算出的？

英国故事片《巴格达窃贼》曾在我国各地放映过，吸引了很多观众。影片中有这样一个情节：

天王为了考验阿菩的智慧，要他把庙里一只直径为 20 凯布尔（印度古代的一种长度单位）的实心水晶球，改制成三只实心水晶球，每只球的直径用凯布尔度量时，正好都是整数，并且它们的直径之和恰恰等于 38 凯布尔。当

然，在改制时，材料是不准有任何损耗的。改制完成后，天王打算把这三只水晶球分送给文殊、普贤和弥勒三位大菩萨。

阿菩动了脑筋后，竟然把这三只水晶球改制成功了。天王大喜，就派天兵天将相助，诛杀了奸相伽法。国王复位后，任命阿菩为宰相。

少年朋友们，你们知道这样的三只水晶球的直径各是多少吗?

让我们根据题目意思来分析。因为 38 这个数字不能被 3 整除，所以这三只水晶球不可能一样大小。不妨假设大、中、小球的直径分别为 x、y 和 $38-x-y$。由初等数学的知识可知，球的体积公式是 $\frac{1}{6}\pi D^3$。由于把直径为 20 凯布尔的水晶球改造为 3 只小水晶球时，等式的左、右两端都同时出现常数因子 $\frac{1}{6}\pi$，因此我们可以把它约掉。这样，在下面的分析研究中，就可以不必去考虑这个讨厌的无理数 π 了。

由题意可得:

$$x^3+y^3+[38-(x+y)]^3=20^3=8000。\qquad(1)$$

把这个式子展开，并加以整理，即得:

$$(x+y)[xy+1444-38(x+y)]=15624。\qquad(2)$$

再将 15624 写成质因数分解式：

$$15624=2^3\times3^2\times7\times31。\qquad(3)$$

在把 38 这个数分成三份时，这三个数字最靠拢的方式是 13，13，12。由此可知，$x+y\geq26$。另外，根据题意，$x+y$ 必定小于 38。

从表达式（2）可以明显地看出，$x+y$ 必定是 15624 的因子，而 $x+y$ 又必须在 26 和 38 之间，所以，$x+y$ 只有三种可能性，即

$$x+y=2\times2\times3\times3=36;$$

$$x+y=2\times2\times7=28;$$

$$x+y=31。$$

如果 $x+y=36$，则由表达式（2）可以算出 $xy=358$，但此时这个方程组没有实数解；

如果 $x+y=28$，则 $xy=178$，此时方程组没有整数解；

仅当 $x+y=31$ 时，可得 $xy=238$，此时可以解出 $x=17$，$y=14$，于是 $38-x-y=7$。

所以，这三只水晶球的直径分别是 17，14 与 7 凯布尔。

（谈祥柏）

用硬币凑成 1 角钱的方法有多少种？

这个问题似乎很简单，死算就是了：

(1) 全用 1 分硬币。共 1 种。

(2) 用 1 分和 2 分硬币。由于其中的 2 分硬币可以有一只、二只、三只、四只和五只，因此共有 5 种。

(3) 用一只 5 分的，另外的 5 分有 3 种凑法：五只 1 分；一只 2 分、三只 1 分；两只 2 分、一只 1 分。

(4) 用两只 5 分，也只有 1 种。

以上总数是 $1+5+3+1=10$（种）。

那么有没有一般的办法？有。你只要把下面公式中 x^{10} 的系数 A_{10} 算出来就行：

$$(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+x^7+x^8+x^9+x^{10})$$

$$\cdot(1+x^2+x^4+x^6+x^8+x^{10})$$

$$\cdot(1+x^5+x^{10})$$

$$=1+A_1x+A_2x+\cdots+A_{10}x^{10}+\cdots+x^{30}。$$

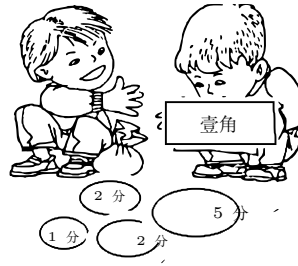
A_{10} 是多少呢?

(1) 前两因子乘积中的 x^{10} 和第三项中的 1 相乘是 x^{10}。而前两因子乘积中有 x^{10} 与 1，x^2 和 x^8，x^4 和 x^6 各两次相乘得 x^{10}，共 6 个 x^{10}。

(2) 前两项因子中乘积为 x^5 与第三项因子中的 x^5 相乘也可得 x^{10}。因为第二项因子中 x 只有偶数次幂，所以只有 x^5 和 1，x^3 和 x^2，x^1 和 x^4 三种类型，即可得 3 个 x^{10}。

(3) 最后还剩前两项因子中的两个 1 相乘，再和第三项中的 x^{10} 相乘，得 1 个 x^{10}。

综上所述，$A_{10}=6+3+1=10$，结果和我们死算的一样。这种方法称为“母函数法”。它是大数学家欧拉在研究整数分析时提出的一种重要方法。



如果要问：用 1 分，2 分，5 分，1 角，2 角，5 角的钱币凑满 1 元（100 分），该有多少种凑法？再靠死算就太难了，但仍可以用母函数法，这时的公式左端为：

$$(1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{100})$$

$$\cdot(1+x^2+x^4+\cdots+x^{100})$$

$$\cdot(1+x^5+x^{10}+\cdots+x^{100})$$

$$\cdot(1+x^{10}+x^{20}+\cdots+x^{100})$$

$$\cdot(1+x^{20}+x^{40}+\cdots+x^{100})$$

$$\cdot(1+x^{50}+x^{100})。$$

我们只要将它的展开式中 x^{100} 的系数 A_{100} 求出来就行了。这种机械的操作，交给计算机做是很容易完成的。

（张奠宙）

怎样用“跷跷板法”解配制溶液问题？

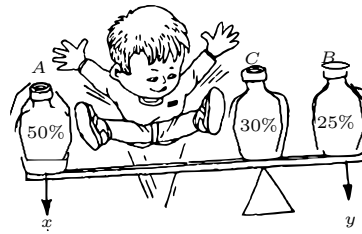
遇到关于浓度的应用题，不少少年朋友都感到头痛。其实，只要弄清浓度、溶液、溶质三者间的关系，浓度问题还是容易解决的。这里，向你介绍一种解两种浓度溶液配成一种溶液问题的“跷跷板法”。

这是怎么一种方法呢？怎么用“跷跷板法”来解这类浓度问题呢？

先看一个例题：

要用浓度为 50% 和 25% 的酒精，配制浓度为 30% 的酒精 100 千克，问各需多少千克？

用“跷跷板法”解浓度问题，先要画一个“跷跷板”，下页的图就是与本题相应的“跷跷板”。



在 A、B 两点分别标上已有两种溶液的浓度，在 C 点标上要求配制溶液的浓度。设想以 C 为支点，构成一块“跷跷板”，并在“跷跷板”两端 A 和 B，分别放上重量为 x、y 的重物。为了使“跷跷板”平衡，必须有

$$(50\% - 30\%)x = (30\% - 25\%)y,$$

即

$$20\%x = 5\%y,$$

$$4x = y。$$

又因为

$$x + y = 100,$$

所以

$$\begin{cases} x = 20\text{（千克）；} \\ y = 80\text{（千克）。} \end{cases}$$

就是说，50% 的酒精溶液需 20 千克，25% 的酒精溶液需 80 千克。

你看，这个解法多么简单、直观，容易掌握啊！但是，读者可能会问，这个解法对不对呢？如果对的话，又为什么对呢？

为了说清楚这个问题，我们用解方程的办法来分析一下这道题。

设 50% 的酒精溶液需 x 千克，25% 的酒精溶液需 y 千克。依题意可列出方程组：

$$\begin{cases} 50\%x + 25\%y = 30\% \cdot 100; & (1) \\ x + y = 100。 & (2) \end{cases}$$

将（1）式右端的 100，用 $x + y$ 代入，有

$$50\%x + 25\%y = 30\%(x + y)。$$

移项，有

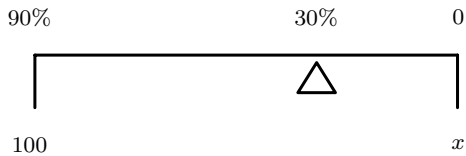
$$(50\% - 30\%)x = (30\% - 25\%)y。$$

这个式子与用“跷跷板法”所得的式子是一致的，说明了用“跷跷板法”解浓度问题是正确的、是合理的。

上面是溶液混合问题，如果是稀释问题，也可以用“跷跷板法”来解。例如：

有浓度为 90% 的酒精 100 千克，加多少水，才能得到浓度为 30% 的酒精？

为解这道题，仍可画出“跷跷板”。



因为这个稀释问题可以看作是 90%、0% 两种酒精的混合问题，所以“跷跷板”的一端画上 90%，另一端画 0%，并以“混合”后溶液的浓度 30% 作为支点。由于 90% 的酒精用了 100 千克，0% 的酒精用了 x 千克，所以在“跷跷板”两端分别“放”上 100 千克和 x 千克的重物。于是可得

$$(90\% - 30\%) \times 100 = 30\%x,$$

解得

$$x = 200 \text{（千克）}。$$

（陈永明）

解方程都能用公式吗？

不少人喜欢用公式解方程，因为它的过程规范，免得多费脑筋。例如，解二次方程 $ax^2+bx+c=0$（其中 $a\neq 0$），只要应用公式

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a},$$

就可以很轻松地把两个根求出来。不仅如此，即使不解方程，根据公式中的判别式 b^2-4ac 大于零，等于零，或者小于零，也能判别出方程的两个实数根是不同的，还是相同的，或者根本就不存在。因此，在很长很长一段历史时期里，寻求各次方程的求根公式，成了代数学的一个中心问题。

1535 年，意大利数学家首先发现三次方程的求根公式。他们的思路是先把三次方程变形成为一个二次方程，然后通过二次方程来求出结果。这个思想方法，后来在意大利数学家费尔拉里（1522—1565）寻求四次方程求根公式时，再次被证明是有效的。

既然二次、三次、四次方程都可以用公式求解，那么

五次、六次甚至更高次的方程，不也该有各自的求根公式吗？17 世纪以后的数学家正是从这个认识出发，开始寻求五次以上方程的求根公式。

但奇怪的是，16 世纪时一个年仅 20 岁的年轻人——费尔拉里，没花多少时间就找出了四次方程的求根公式，而在 16、17 两个世纪里，有那么多著名的数学家的研究，一个次数仅高出一次的方程——五次方程，竟硬是找不出求根公式。

五次和五次以上的方程究竟能不能用公式求解？问题就这样被提出来了。这个问题的确很难解决，因为问题的结论不是说说就完了，而是要经过严格证明的。1824 年，22 岁的挪威数学家阿贝耳 (1802—1829) 经过近 4 年的努力，终于成功地证明了：一般五次方程不存在由系数之间的加减乘除乘方开方运算所建立起来的求根公式。从此，寻找求根公式的进程也就结束了。

但是，有关方程的理论并不这样就完了，因为阿贝耳的结论并不排斥所有的五次及五次以上的方程都不存在公式解法。事实上，像 $x^5 = N$ 这种简单型式的五次方程还是可以直接由开方运算所建立的求根公式来解决的。于是问题又进了一步。数学家们提出，什么样方程可用由系数之间的加减乘除乘方开方运算所建立的求根公式来解呢？这一问题显然比前面的问题更深刻了。

1831 年春，又一位年仅 20 岁的法国数学家伽罗瓦（1811—1832）以极其彻底而又明快的形式回答了这个问题。他得出：“一个方程在一个含有它的系数的数域中的群若是可解群，则此方程是可以用它的系数的代数式即公式解的，而且仅仅在这个条件下方程才能用公式解。”这就是数学史通常说的“伽罗瓦鉴定”。应用“伽罗瓦鉴定”可以很轻松地证明阿贝耳的结论。

这里由于出现了诸如“数域”、“群”、“可解群”等名词，少年读者可能会感到难以理解。这并不要紧，因为我们的目的是想告诉读者：1. 对于一般形式的五次和五次以上的方程，不存在公式解法。2. 围绕方程的公式可解性问题，数学家们曾经历了长期而艰苦的努力，而推进这个问题解决的都是些 20 岁左右的年轻数学家。他们敢想敢做，终于获得了重大的成就。3. 数学成就常常不是孤立的，伽罗瓦的杰出之处不仅在于他提出了“伽罗瓦鉴定”，而且提出了“群”的概念。这个概念极大地推进了现代数学的发展，群的理论不仅是现代代数学的标志，而且已成为用现代数学处理问题的基本方法。

（袁小明）

虚数虚在哪里？

把实数区分成有理数和无理数已够令人纳闷了，怎么数还会有虚实之分呢？虚数虚在哪里，实数又实在哪里？要回答这个问题，还得从虚数的来历说起。

16 世纪，正当欧洲数学家对于负数该不该算作数有争议的时候，又一种新数被卷进了争议的旋涡，这就是负数的平方根。

负数有平方根吗？这是争议的焦点。主张负数没有平方根的理由是，你见过哪一个数的平方是负数？既然没有，那么也就没有一个数可以作为负数的平方根。主张负数有平方根的理由也很充分。他们举例说：如果要你回答这样一个问题——“将 10 分成两部分，使它们的乘积等于 40”，那么你非得承认 $5+\sqrt{-15}$ 和 $5-\sqrt{-15}$ 不可。换句话说，只有承认 -15 可以开平方，上述问题才能有结果。争论的双方都似乎很有道理，不过，由于当时传统观念还比较强，人们宁愿让上面所提出的问题没有结果，也不愿轻易承认负数有平方根。

随着数学的发展，这种不承认的主张受到越来越多的

挑战。挑战之一是数学家们发现某些三次方程的实数根，还非得用负数的平方根表示不可。挑战之二是如果承认了负数的平方根，那么代数方程的有根、无根问题就可以得到一揽子解决，并且会得出“n 次方程有 n 个根”这样一个圆满而诱人的结果。挑战之三是如果说它不是数，那么按数的运算法则对它进行运算时，结果却是正确的，这又怎么解释呢?

数学家们的心情处于矛盾之中：既想把负数的平方根当作数将它引入数学，又因为它缺乏实在性而觉得这样做不踏实。1545 年，意大利数学家卡尔丹首先作出一个折衷表示，他称负数的平方根是“虚构的数”。意思是，可以承认它为数，但它是“虚构的”，不像实数那样可以表示实际存在的量。这样一来，事情就好办多了。不少数学家虽然嘴里不说负数的平方根属不属于数，但在实际运算中却经常用到它。一直到 1632 年，法国数学家笛卡儿才正式给了负数的平方根一个大家愿意接受的名字——虚数，意在指出它不能反映量的大小那样的实在性的缺陷。

1768 年，瑞士数学家欧拉再次对虚数作了解释，他说：“由于虚数既不比零大，也不比零小，又不等于零，因此它不包括在实际存在的数之中，它只存在于想象之中。”欧拉的话代表了 18 世纪前期的数学家对负数的平方根即虚数的认识和态度，也反映了虚数这一名字中的“虚”字

的含义。

数学家是实事求是的，尽管他们给了虚数一个虚的字眼，但对它的研究却一点也不放松。在 18、19 两个世纪里，数学家们发现了关于虚数的许许多多性质和应用。特别是 1777 年，欧拉提出了虚数单位的概念，他把 $\sqrt{-1}$ 作为虚数单位，用符号 i 表示，相当于实数单位 1。于是，任何一个虚数都能像实数一样，写成其单位的倍数。例如，

$$\sqrt{-5} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{5}i,$$

$$\sqrt{-9} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = 3i,$$

$$\sqrt{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{\frac{1}{2}}i,$$

等等[1]，就好比

$$\sqrt{5} = \sqrt{5} \cdot 1,\ \sqrt{9} = \sqrt{9} \cdot 1 = 3 \times 1,$$

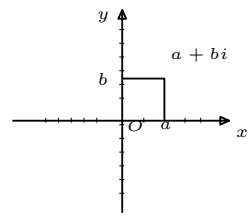
$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot 1$$

一样。

[1]符号 $\sqrt{-1}$ 是指 -1 的平方根。严格地说，它应该有两个，一个是 $+i$，一个是 $-i$，即 $\sqrt{-1} = \pm i$。

数学家不仅把虚数和实数同样对待，而且把它们在复数的名称下统一了起来。就是说，复数包括了实数和虚数，用符号 $a+bi$ 表示，其中 a、b 为实数，i 为虚数单位。当 $a=0$ 时，$a+bi=bi$，它表示一个纯虚数；当 $b=0$ 时，$a+bi=a$，它就是实数。这样，实数与虚数之间就不存在什么地位高低了。在复数中，虚数和实数相辅相存，缺一不可。

18 世纪末，挪威数学家威塞尔、瑞士数学家阿尔刚，以及德国数学家高斯等人先后发明了将复数与平面上的点一一对应的做法。在平面上画两条垂直相交的直线，横的叫做实轴，竖的叫做虚轴。根据某一个单位长度，在两轴刻



上刻度，于是就建立起了一个直角坐标平面。任意一个复数 $a+bi$ 与直角坐标平面上这样一个点相对应；这个点向实轴作垂线，垂足与原点 O 相距 a 个单位长；向虚轴作垂线，垂足与原点 O 相距 b 个单位长。当然，根据这个对应法则，直角坐标平面上的任意一点也必对应一个

复数。在上述一一对应下，实轴上的点对应实数，虚轴上的点对应纯虚数，原点对应于 0。这种用于表示复数的直角坐标平面叫做复数平面，简称复平面。在复平面上，人们再次看到了虚数与实数在数的地位上的对等性，当然也感受到了它们的实际存在。因此，复平面发明后，虚数的地位也就最终确立了。然而，由于历史的原因，虚数的名字却留存了下来。

（袁小明）

复数还能扩展吗？

数学史告诉我们，人们对数的认识或者说数的概念是一步一步扩展的。最初认识的是自然数。在认识了分数和负数之后，数的概念也就从自然数扩展到了有理数。在认识了无理数之后，数的概念又从有理数扩展到了实数。而当人们认识了虚数之后，数的概念也就再一次从实数被扩展到了复数。

那么，复数能否再扩展呢？人们很自然地提出了这个问题。下面，我们通过追寻数学家们的思路来回答这个问题。

19 世纪，有好几个人尝试对复数进行扩展，试图提

出一种把复数包括在内的，并在其中恒能进行比复数更多的运算的新的数来。其中影响最大的是英国数学家哈密尔顿。

1828 年，哈密尔顿开始思考复数的扩展问题。他首先对复数的认识作了更新。他指出，复数 $a+bi$ 不是 $2+3$ 意义上的真正的和，这里的加号的使用是历史的偶然，复数 $a+bi$ 只不过是实数的一个有序对 (a,b)。所谓有序对，是指其意义不仅取决于两个实数 a 与 b，而且取决它们的次序，即 (a,b) 与 (b,a) 是不同的。于是，复数的运算和性质完全可以用有序的实数对来体现。例如，$a+bi$ 和 $c+di$ 两个复数之间的“$+$、$-$、$\times$、$\div$”可以表示为：

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,\ b+d);$$

$$(a,b)-(c,d)=(a-c,\ b-d);$$

$$(a,b)\cdot(c,d)=(ac-bd,\ ad+bc);$$

$$\frac{(a,b)}{(c,d)}=\left(\frac{ac+bd}{c^2+d^2},\ \frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right)。$$

利用复数的有序对表示法很容易证明，在实数中成立的结合律、交换律和分配律在复数中也成立。例如加法交

换律：

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,\ b+d),$$

$$(c,d)+(a,b)=(c+a,\ d+b),$$

$$\because\quad a+c=c+a,\ b+d=d+b,$$

$$\therefore\quad (a+c,\ b+d)=(c+a,\ d+b),$$

即

$$(a,b)+(c,d)=(c,d)+(a,b)。$$

经过这样认识上的更新后，哈密尔顿很自然提出了以下的扩展复数的设想：像从实数 a 扩展到复数 (a,b) 那样，将复数 (a,b) 扩展到 (a,b,c)；与 (a,b) 表示 $a+bi$ 相仿，(a,b,c) 可表示 $a+bi+cj$，其中 j 类似于 i 在复数中的地位，也是定性单元。

事情似乎办妥了。其实远不是如此。数的扩展主要地不在于提出一种新的书写形式，而是要使这个新数名副其实地是原有的数的扩展，即它既能包含原有数，又能保留原有的数的运算性质，如交换律，结合律，分配律，以及

$(i)^2 = -1$ 等等。并且新数还应该具有原有的数所不能进行或者不是总能进行的某种运算。这后一个要求而且是对数进行扩展的基本目的。例如，对于自然数来说，减法不是总能进行的，当小数减大数时其结果就不是自然数了，但在整数范围内它就恒能进行。对于整数来说，除法不是总能进行的，当一个数不能被另一个数整除的时候，其结果就不再是整数了，但在有理数范围内则恒能进行。同样，对于实数来说，开方运算不是总能进行的，当扩展到复数以后，开方就恒能进行了。

对照上述要求，哈密尔顿发现，像他上面所做的那样，在二元数（复数）的基础上增加一个元而得出的三元数 (a, b, c) 或者 $a + bi + cj$，根本不是符合数的扩展要求的新数，这种数甚至连乘法的交换律也不满足。这样，哈密尔顿扩展复数的愿望也就落空了。是不是真存在一种符合上述要求的由复数扩展而成的新数，而没有给哈密尔顿发现呢？结论很明确——不是的。

19 世纪后期，经证明，数学家们得出了如下结论：

复数是保持交换律、结合律和分配律这三个运算性质的数的最后的扩展。换句话说，保持复数基本运算性质的复数的扩展是不可能的。

（袁小明）

对数是怎样发明的？

对数的发明与天文计算有关。15、16 世纪，天文学处于科学的前沿。但是，由于天文数字常常比较大，而当时对于大数的运算，尤其是乘除运算，还没有一种简单的办法，因此即使是一道算题，也会使人算得头晕眼花。

能不能改进一下计算方法呢？比如把乘除法转变为加减法，这不省事多了吗？

1484 年，法国人舒开在将等差数列与等比数列进行比较研究的时候，发现了一个有趣的性质。如下页表，第 1 排是以 1 为公差的等差数列，第 2 排是以 2 为公比的等比数列，它们的各项互相对应着。

$$
\begin{array}{cccccccccc}
 & & 2 & + & 4 & = & 6 & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0, & 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \cdots & (1) \\
1, & 2, & 4, & 8, & 16, & 32, & 64, & \cdots & (2) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 4 & \times & 16 & = & 64 & &
\end{array}
$$

舒开发现，等比数列里任意两项的积仍在这个数列中，而且它可以通过与这两项对应的等差数列中的两项的和来指出。

例如，等比数列中的两项 4 与 16，它们的积仍在这个数列中，而且可以由对应于 4 和 16 的等差数列中的两项 2 与 4 的和，即 6 来指出，因为 6 下面的 64 就是 4×16 的积。

舒开的发现实际上告诉人们，通过将等差数列与等比数列相对应地列表的办法，可以把数的乘法运算转变为加法运算。

半个世纪以后，一个名叫史提非的德国人，再一次发现了舒开的结果。不过，比起舒开来，史提非的发现要深刻些。首先，由于他把负数放入了等差数列中，并且将它们与等比数列中的分数相对应（如下页表），因此史提非所揭示的数与数之间关系的范围就更大了。其次，史提非不仅像舒开一样指出，等比数列中的数之间的乘法，可以转化为等差数列中的数的加法，而且进一步指出，等比数列中的数之间的除法、乘方可分别转化为等差数列中相应的数之间的减法、乘法。

$$\cdots,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,1,2,3,\ 4,\ 5,\ 6,\cdots$$

$$\cdots,\ \frac{1}{16},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{2},1,2,4,8,16,32,64,\cdots$$

例如，求 $32\div\frac{1}{2}$，32 对应的等差数列的数是 5，$\frac{1}{2}$ 对应的数是 -1，$5-(-1)=6$，6 下面的 64 就是所求的商。同样，为求 4^3，可以将 4 对应的等差数列中的数 2 乘以 3，得 6，6 下面的 64 就是所求的幂。

史提非无疑已经发现了一种用数的加减运算来替代乘除运算的途径。作为一种探求简便计算法的尝试，史提非的发现当然是有效的，他提出的两项数字简直可说是对数表的最简形式，或者说是对数表的雏形。

受史提非的启发，瑞士的布尔基和英国的耐普尔继续进行制造对数表的工作，其中耐普尔的工作效果最好，影响也最大。耐普尔花了 20 年功夫造出了一张很细密的对数表，其实质仍然是用等差数列来表示等比数列，用等差数列中的数之间的加减运算，来代替等比数列中的数之间的乘除运算。不过，耐普尔明确地把等差数列中的各数定义为等比数列中相应的数的对数，署名为 logarithm。后人则取其头三个字母 log 作为对数的符号。如 x 的对数记为 $\log x$，y 的对数记为 $\log y$。x、y 可以在对数表的等比数列中找到，而 $\log x$、$\log y$ 则是等差数列中的相应于 x、y 的对数。由于存在着这样的关系，所以下列等式自然成

立，即

$$\log(x \cdot y) = \log x + \log y;$$

$$\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log x - \log y;$$

$$\log x^a = a \log x。$$

至此，尽管对数的性质还有待进一步认识，有关对数的计算还有待进一步发展，但对数的概念已经形成，其基本性质已被揭示，作为其应用价值的体现——对数表也已造出，因此完全可以说对数已被发明，而它的发明者通常认为是耐普尔。

随着数学的发展，特别是电子计算机的发明，对数的简便乘除运算的作用不再具有实际意义了。但是，对数仍有许多用处。例如，信息量要用以 2 为底的对数表示；n 名选手参加淘汰赛所需进行比赛的次数也要用 $[\log_2 n]$ 来加以计算，其中 $[a]$ 表示不小于 a 的最小整数，等等。当然，更重要的是它是数学以及其他科学所不可缺少的基本初等函数，在科学技术研究中有广泛的应用。

（袁小明）

为什么对数 $\log_a N$ 中要规定 $a>0$，$a\neq 1$？

在对数 $\log_a N$ 的定义中，除了规定了真数 $N>0$ 外，还规定了底数 $a>0$，$a\neq 1$ 的条件。为什么要排除 $a=1$、$a=0$ 和 $a<0$ 这三种情况呢?

先看一下如果 $a=1$ 时会发生什么情况。

我们知道，对数运算是指数运算的逆运算，即 $\log_a N=b$ 与 $a^b=N$ 是以不同的形式表示了 a、b、N 三个数之间的同一种关系。假如允许 $\log_a N$ 中的底数 $a=1$，那么由 $\log_1 N=b$ 可写出 $1^b=N$；同样，由 $1^b=N$ 可以写出 $\log_1 N=b$。于是就出现了这样的情况：

因为 $1^2=1$，所以 $\log_1 1=2$；

因为 $1^{-3}=1$，所以 $\log_1 1=-3$；

因为 $1^{\sqrt{2}}=1$，所以 $\log_1 1=\sqrt{2}$；

……

这也就是说，当 $N=1$ 时，$\log_1 N$ 可以等于任意一个实数，毫无确定性；而当 $N\neq 1$ 时，$\log_1 N$ 又不等于任何一个实数，从而没有数值意义。问题既然出在允许 $a=1$ 上，为了避免出现这种情况，在 $\log_a N$ 中规定 $a\neq 1$ 就

是必须的了。

再看如果允许 $a=0$ 又将出现什么情况。允许 $a=0$，就会出现 $\log_0 2$、$\log_0 5$ 这样一些式子。然而这些式子是没有意义的，因为根本不存在这样的实数，能够等于 $\log_0 2$ 或者 $\log_0 5$。事实上，当 $a=0$ 时，等式

$$a^b = 0^b \equiv 0 \qquad (\text{式中}b\text{ 为任意正实数})$$

告诉我们，

$$\begin{cases} \text{当}N=0\text{ 时，}\log_a N\text{ 可以等于任意一个正实数；} \\ \text{当}N\neq 0\text{ 时，}\log_a N\text{ 不等于任何一个实数。} \end{cases}$$

这一情况与允许 $a=1$ 时的情况相同，自然也是必须避免的，于是也就有必要规定 $a\neq 0$。

至于 a 不能小于 0 的问题，我们可以这样来考虑：如果允许 $a<0$，比如 $a=-2$，由于在实数范围内 $(-2)^{\frac{1}{2n}}$ 是不能成立的，因此与它相应的对数式也就不存在了，这等于排斥了相当多的一部分分数的对数。既然，当 $a<0$ 时，$\log_a N$ 不能连续地在实数范围内（甚至不能稠密地在有理数范围内）取值，这样的对数怎么能用来简化实数的计算呢？又怎么能反映现实世界的数量关系呢？所以，当 $a<0$ 时研究 $\log_a N$ 没有任何意义了。

虽然我们还可以找出其他一些规定 $\log_a N$ 中 $a > 0$，$a \neq 1$ 的理由，但仅从上面所讲的这些理由也就足以要求作出这样的规定了。

（袁小明）

为什么计算信息量要用以 2 为底的对数？

常用对数是以 10 为底的，即若 $10^x = y$，则有 $\log_{10} y = x$。但是在信息论中，信息量的大小则是用以 2 为底的对数来衡量的。

我国古代的烽火台是传递信息的工具。如果烽火台燃起烟火，表示敌人来犯。否则，表示敌军未动。它传递的信息只有两种情况："有"或"没有"。这是最简单的通信情形，我们拿它作为信息量的单位，称为"1 比特"。用数学的语言来说，即只含有 0（无烟）和 1（有烟）两种情况的通信，其信息量定义为 $\log_2 2 = 1$。

假如说，烽火台上有两支烟囱，甲烟囱表示敌人情形：进犯（1），或未进犯（0）。乙烟囱表示我方情形，需增援（1），或不需增援（0）。这样我们就得到四种情况：

甲　乙

(0，0)　敌人未来，不需增援；

(0，1)　敌人未来，需要增援；

(1，0)　敌人进犯，不需增援；

(1，1)　敌人进犯，需要增援。

这样，我们所知道的信息比以前多了，它所含的信息量应该是 $\log_2 4 = 2$（比特）。

容易想象，三支烟囱的烽火台可传递 8 种情况的信息，即：(0，0，0)；(0，0，1)；(0，1，0)；(0，1，1)；(1，0，0)；(1，0，1)；(1，1，0)；(1，1，1)。这时的信息量自然就应该是 $\log_2 8 = 3$（比特）了。

更复杂的情形的信息量都是从这种最简单的情形变化而来。正由于最简单的信息只具有两种可能，因此计算信息量时采取以 2 为底的对数可以获得最基础的信息量值 1；而当信息以 $y = 2^x$ 发生变化的时候，用 $\log_2 y = x$ 计算信息量就能正确反映出信息量的真实情况。

（张奠宙）

为什么要在数学中引入“变数”？

数学同其他自然科学一样，是从人类生产实践的需要

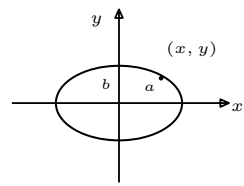
中产生的。16 世纪以前，生产和其他自然科学中所提出的，大多是些反映相对静止和稳定状态的问题。由于问题比较简单或者解决的要求不太高，所以一般应用常量数学(初等数学)，如算术、初等代数和初等几何就可以解决了。例如，由研究运动而提出来的路程与速度的关系问题，16 世纪以前研究的大多是匀速运动的情况，这时由于速度是常数，路程与速度并没有什么大的复杂的联系，利用路程 = 速度 × 时间的关系式，就很容易求出任何时间里，运动物体所经过的路程。

又如，求圆面积和圆周长，由于并不要求精确的结果，所以用圆内接或外切正多边形的面积和周长就可以代替它们了。

从 16 世纪后期起，随着欧洲资本主义的发展，生产以及相应的自然科学很快地发展起来了。生产实践向自然科学，进而向数学提出了许多新的研究课题。例如，求变速运动的速度；求圆面积和圆周长的精确值等等。即使是古代已有广泛研究的抛物线、椭圆、双曲线等圆锥曲线，也要采用新的观点来加以重新研究。因为古代是把它们当作静止不动的图形来对待的，现在发现抛物线是物体作斜抛运动的轨迹，而椭圆则是行星绕太阳运动的轨道，它们都是物体运动变化的反映。既然生产和其他自然科学向数学提出了一系列必须从运动和变化的观点来研究的新问题，

而原来常量数学中的概念和方法又无法解决这些问题，因此就必须产生新的数学概念和方法。变数，或叫变量就是为了适应这种状况而引入的数学概念。

1637 年，法国数学家笛卡儿（1596—1650）首先引入变数概念，以表示在某一过程中可以取不同的值，并记以符号 x 或 y。有了变数，像右图那样放置在直角坐标系上的椭圆，就可以用变数的关系式，也叫方程，



$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

来表示，并通过这个方程来反映这个椭圆的性质。如果这个椭圆表现的是某个行星绕太阳运行时的轨道，那么这些性质就是这颗行星运动所具有的。

关于变数的意义，恩格斯有一段话，他说：“数学中的转折点是笛卡儿的变数。有了变数，运动进入了数学，有了变数，辩证法进入了数学，有了变数，微分和积分也就立刻成为必要的了”。

（袁小明）

三角形内角之和总等于 180° 吗？

平面几何告诉我们，“三角形的内角之和等于 180°”。由于这是一条被证明了的定理，因而对于“三角形内角之和会不会不等于 180°”这样一个“怪”问题，就恐怕很少会有人去设想了。

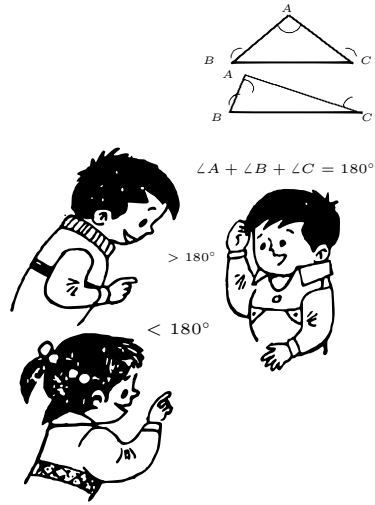
其实，它倒真是个问题。早在 100 多年前，或者更早的时候，已经有人设想了，不仅设想和研究了这个问题，而且还得出并证明了如下两个截然相反的结论：

“三角形内角之和大于 180°。”

“三角形内角之和小于 180°。”

这不是在开玩笑吗！怎么能够让三个彼此矛盾的命题同时为真呢？又怎么可能竟然都被证明为真呢？但这毕竟是事实。

下面说说这究竟是怎么一回事。



我们知道，数学中的证明通常是用演绎推理来进行的，即用已知的或者说已被证明了的定理作前提来推断所要证明的命题的正确性。既然每一个数学命题的证明都需要用已被证明的命题作前提，那么，数学的证明过程将是一种无限往回追溯的不可能完成的事了，除非人们允许追溯到某一步可以停止。这样，也就不得不选用一些公认成立而不再要求证明的命题（它们被称之为公理或公设），从这些公理或公设出发，通过纯逻辑的推理（即演绎推理），来导出所有其他的定理。

比如，选用来推出中学平面几何中的定理的公理和公设分别有 5 条，它们是：

公理 1：与同一个量相等的两个量相等；

公理 2：等量加等量，其和相等；

公理 3：等量减等量，其差相等；

公理 4：彼此重合的图形全等；

公理 5：全部大于它的部分。

公设 1：从任意一点到另一点可以引直线；

公设 2：直线可以无限地延长；

公设 3：以任意一点为圆心，可以用任意长度的线段作半径画圆；

公设 4：所有的直角都相等；

公设 5：如果两条直线与另一条直线相交，所成的同侧内角的和小于两直角，那么这两条直线在这一侧必相交。

公理和公设的选取当然要求满足一定的条件。例如，它们相互之间不能矛盾，而由它们导出的定理也不能有相互矛盾之处；它们要尽可能地少些，而却又能由它们导出这个命题系统中的所有的定理；它们彼此之间又是互相独立的，你推导不出他，他也推导不出你。当然，公理和公设的语句最好简洁明瞭，使人愿意承认它。

用这样的标准去对照上面所列出的公理和公设，可以发现，除了公设 5 以外，它们所反映的都只是有限范围内的情况，因此可以用实验来加以验证，从而使人承认它的真实性。但是，公设 5 却不是这样。由于对它的真实性的

确认涉及到无限大的范围，这是无法用实验来验证的，因此从公元 4 世纪起，这条公设便被多次怀疑了。数学家认为它缺乏作为几何学公设应该具有的使人相信其真实的品性。于是，数学家纷纷用其他几条公理和公设去证明它。倘若成功了，那就说明它没有资格作为公理。倘若不成功，那人们对它作为公理也就放心些了。

可是，经过 1000 多年断断续续的努力，数学家们虽然没有能够成功地证明出第 5 公设，但却发现了许多有趣的事实。事实之一是，第 5 公设与“三角形内角之和等于 180°”这个命题是等价的。所谓命题等价是指它们之间可以相互推得。事实之二是，如果第 5 公设被否定，也就是说用一个与第 5 公设对立的命题，例如，“三角形内角之和小于 180°”，或者“三角形内角之和大于 180°”来代替它，那么，由其他 5 条公理和 4 条公设，再加上这条第 5 公设的对立命题所推导出来的所有命题，都被证明是正确的，即它们之间都没有逻辑矛盾。这说明，人们完全可以把与第 5 公设无关的，以及与第 5 公设对立的命题，组成另一种几何学。这种几何学中的命题虽然与我们的经验不一致，但它们都是经过证明的“真理”。

经过这样一番说明以后，我们就不难了解：“三角形内角之和等于 180°”与“三角形内角之和大于 180°”或“三角形内角之和小于 180°”的真理性是等同的，因为它

们都可以在某种几何学中得到证明。问题是“三角形内角之和等于 180°”与我们的经验相吻合，容易被人们所接受，而其他两条定理与我们的经验不相吻合，比较陌生而已。但是，要知道，真理是不以经验来确认的。确认真理需要的是理性，是逻辑法则。

数学上把确认三角形内角之和等于 180° 的几何叫做“欧几里得几何”，简称“欧氏几何”，而把确认三角形内角之和不等于（包括大于或小于）180° 的几何叫做“非欧几何”。19 世纪，非欧几何分别由俄国的罗巴切夫斯基和德国的黎曼创立，前者创立的称为罗氏几何，后者创立的称为黎曼几何。20 世纪初，非欧几何开始应用于力学和物理学。特别是 1915 年爱因斯坦把非欧几何应用到了他的广义相对论上，这不仅进一步加深了人们对非欧几何的认识，而且促使了它继续发展。

（袁小明）

能不能把一张正方形的纸片剪成大小各不相同的正方形？

大家都知道，要把一张正方形纸片分剪成若干张小正方形纸片是很容易做到的，图 1 就是人人都能想到的一种剪法。

那么，要把一张正方形纸片分剪成 n 张相等的小正方形纸片行不行呢？这就不是随便可以回答的了，要看 n 是什么数才可以确定。例如，当 $n=5$ 时，就不行。一般说来，将原正方形边长 m 等分以后，可以剪成 m^2 个相等的小正方形。由此可见，只有当 n 为完全平方数时，才可以把一张正方形纸片分剪成 n 张相等的小正方形纸片。例如，当 $n=4$ 时，就是图 1 的情形，这种图形俗称“田字格”；当 $n=9$ 时，即为常见的“九宫格”。

如果我们去掉“相等”这个条件，允许出现大小不全相等的正方形，那么剪法就更多种多样了。例如，对图 1 再“加工”一下，大正方形就被剪成 7 个大小不全相同的正方形，见图 2。将九宫格中的部分小正方形拼成一个稍大的正方形，则大正方形就被剪成 6 个大小不全相同的正方形，见图 3。

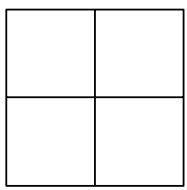


图 1

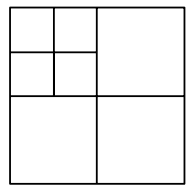


图 2

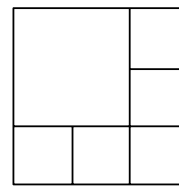


图 3

现在回到正题上来，能不能把一张正方形的纸片剪成大小各不相同的正方形？

这是一个很有趣而解答起来又十分困难的问题。在很

长一段时间内，许多人都认为这个问题的答案是否定的。直到 1939 年，德国数学家施帕拉格才第一个发现了把一个正方形剪成 69 个大小各不相同的正方形的方法，使问题有了肯定的答案。

以后，这个问题有了新的进展。1940 年，在英国剑桥大学工作的四位数学家布鲁克斯、史密斯、斯通和塔特联名发表了把一个正方形剪成 39 个大小各不相同的正方形的方法。1967 年，英国数学家威尔逊又发表了把一个正方形剪成 25 个大小各不相同的正方形的方法。

由于在每一种符合要求的剪法中，被剪出的最小的一个正方形还可以继续被剪下去，因此，一个正方形被剪成大小各不相同的正方形的个数越多越不稀奇，个数越少越珍贵。1978 年，荷兰特温脱工科大学的数学教授多杰维斯蒂廷设计了一个巧妙而复杂的计算程序，利用电子计算机找到了把一个正方形剪成 21 个大小各不相同的正方形的方法，如图 4 所示，长度单位取原来这个正方形边长的 $\frac{1}{112}$。由于在此之前，早已有人证明过，要满足“大小各不相同”这个要求的话，剪出来的正方形的个数一定大于 20，

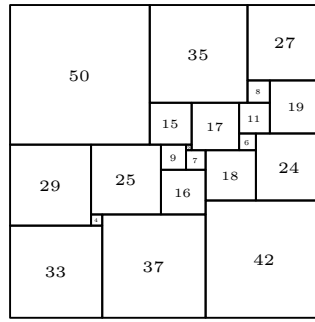


图 4

所以多杰维斯蒂廷的解法是最好的解法了。这件事成为国际数学界轰动一时的新闻。

正方形是个再简单不过的几何图形，想不到其中居然还有这么大的学问。也许有人会问一个类似的问题：能不能把一个立方体的木块剖成大小各不相同的立方体？这个问题早已有人研究清楚了：不能。

最后要特别指出的是：这一将正方形剖成大小各不相同的正方形的研究，推动了本世纪图论的研究和发展。正是由于这个有趣问题的巨大吸引力，使得原本学化学专业的塔特走上研究图论的道路。日后，他成为加拿大滑铁卢大学的终身教授，是当今世界上最著名的图论专家之一。

（戴宏图）

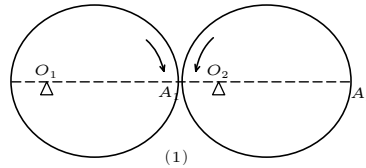
轮子一定要是圆形的吗？

在《十万个为什么》数学第 1 册中有一篇文章，题为《为什么车轮是圆的》。对于普通的车轮来说，确实应该做成圆形，而且车轴应该安装在轮子的中心。否则，车子即使行驶在平坦的大道上，也会颠得使人难以忍受。

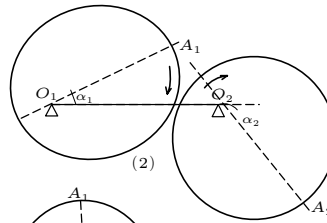
但是，作为一个轮子——不一定是车轮——是不是非做成圆形不可呢？就是车轮，有没有例外呢？

在齿轮传动系统中，如果一对齿轮都是圆形的，那么通过齿轮传动，可以改变转速。譬如主动轮 50 牙，被动轮 100 牙，当主动轮每分钟转 100 圈时，被动轮每分钟应转 50 圈。被动轮的转速虽是变慢了，但转动仍是均匀的。不过生产中有时候却希望转动不均匀，一会儿快、一会儿慢，这时就可以用非圆齿轮。

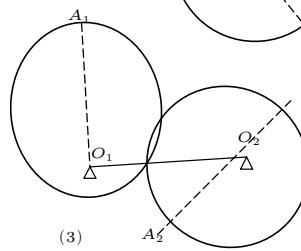
非圆齿轮有很多种，椭圆齿轮就是其中的一种。



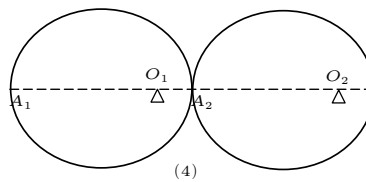
(1)



(2)



(3)



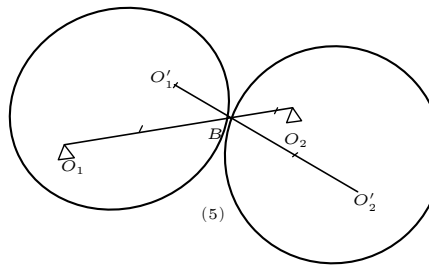
(4)

上面就是一对椭圆齿轮传动时的示意图，设左轮为主动轮，右轮是被动轮。我们来看一下，当主动轮是匀速旋转时，被动轮旋转是否均匀。从（1）到（2），主动轮转了约 24°，而被动轮转了约 45°。从（2）到（3），主动轮转了 90°，被动轮大约转了 140°。但是从（3）到（4），主动

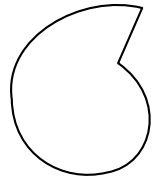
轮又转了 90°，被动轮却只转了 40°。可见，尽管主动轮转半圈，被动轮也转了半圈，但被动轮在转动时是先快后慢的。

有人可能会有这样的疑问：两个椭圆齿轮传动时会不会发生啮合不起来的情形呢？也就是说，会不会转到一定的时候，两个齿轮“脱空”了？又会不会转到一定的时候，两个齿轮“轧死”了？不会。

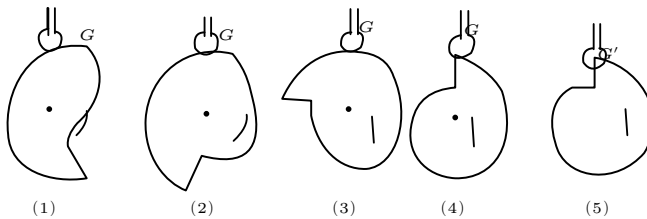
我们知道，椭圆周上的任意一点到两个焦点的距离之和是常数（设为 $2a$）。如果两个椭圆齿轮大小形状都一样，而且齿轮两轴心间的距离又特意调节为 $2a$，轴心定在椭圆齿轮的一个焦点位置上，那么，啮合点到两轴心的距离之和恰巧等于 $2a$，也就是等于两轴心间的距离。那样，两个齿轮就既不会“脱空”，又不会“轧死”。这一点可从图（5）中看出。



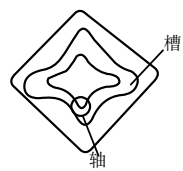
(5)



在自动化生产中，常常用到一种叫做“凸轮”的零件。轮周上各点到轴心的距离，并不如圆周那样是相同的，而是不同的。在凸轮边上紧靠着一个机构 G，凸轮转动时，先是将 G 外推，如下图（1）—（4）所示，到（5），G 突然收拢。这样周而复始地外推、收拢，外推、收拢，G 就可以自动控制某个机构动作。



就是车轮，在很特殊的场合，也并不见得以圆形为好。譬如在泥泞的土地上，圆轮容易打滑，因此有人设想采用方轮。这样做，与地面的摩擦力大了，打滑现象就可以防止。



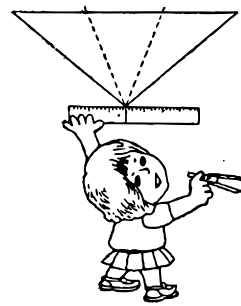
当然，方轮滚起来不平稳，为此，设计者采用了变动轴心的方法，使轴心离地始终保持大致相同的高度。总之，任何事物都不是绝对的，自然轮子也不是非圆形不可了。

（陈永明）

几何作图问题中的“无解”和“不可能”是一回事吗？

在几何作图问题中，“无解”和“不可能”的含义是有区别的，但有的少年朋友却常会不知不觉地把它们混为一谈。

比如，有人把“三等分任意角”这样一个作图问题说成“无解”，那就错了。因为它是有解的，问题是我们无法仅用无刻度的直尺和圆规把这个图作出来。如果可以采取旁的办法，那我们还是可以作出这个图来的。因此，在尺规作图的条件下，“三等分任意角”是一个“不可能作图问题”，而不是无解的作图问题。

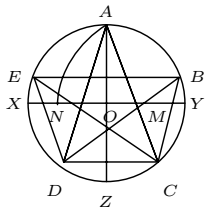


几何作图问题中的“无解”，是指不存在满足问题的要求的解。例如，“过圆内一点作圆的切线”，就是一个无解的问题。因为根本就不存在这样的直线，使它又过圆内一点又与圆相切。当然，如果一个几何作图问题是无解的，那它肯定也是不可能作图的；相反则不然，就如上面所说的，不可能作图并不等于无解，它也许可能用其他作图方法解出。

（袁小明）

怎样画五角星？

五角星是大家很熟悉的一种图形。由于它对称、美观，因而常被用来组成各种图案。这里向大家介绍一种正五角星的精确绘制方法，具体步骤如下：



（1）作一个圆，设它的圆心为 O。

（2）作圆 O 的两条互相垂直的直径 AZ、XY。

（3）取 OY 的中点 M。

（4）以 M 为圆心，MA 为半径，作圆弧 $\overset{\frown}{AN}$ 和半径 OX 交于 N。

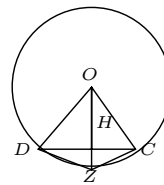
（5）以 A 为圆心，AN 为半径，在圆 O 上连续截取等弧，使弦

$$AB = BC = CD = DE = AN。$$

（6）连接 AD、AC、EB、EC、BD。五角星就画成了。

上述画五角星的方法是精确的。

这可以作如下证明：



设圆 O 半径为 R，$DZ = ZC = a_{10}$ 为圆内接正十边形的一边，则 $DC = a_5$ 是圆内接正五边形的一边。由初中数学课本已经知道

$$a_{10} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{5}-1\right)R,$$

这样，利用勾股定理就可求得等腰三角形 ODZ 的面积

$$S_{\triangle ODZ} = \frac{1}{8}\sqrt{10-2\sqrt{5}}\,R^2。$$

又

$$S_{\triangle ODZ} = \frac{1}{2}DH \cdot OZ,$$

$$DH = 2S_{\triangle ODZ} \div R = \frac{1}{4}\sqrt{10-2\sqrt{5}}\,R,$$

所以

$$a_5 = 2DH = \frac{1}{2}\sqrt{10-2\sqrt{5}}\,R。$$

而由上述五角星的作法知

$$AN^2 = AO^2 + ON^2 = AO^2 + (AM - OM)^2,$$

$$\begin{aligned} AN &= \sqrt{R^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{2}R - \frac{1}{2}R\right)^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{10-2\sqrt{5}}\,R, \end{aligned}$$

即

$$AN = a_5。$$

圆内接正多边形并不都能用尺规精确作图。除正五边形外，正三角形，正十五边形，以及由它们直接得出的那些边数为 2^n，$2^n \times 3$，$2^n \times 5$，$2^n \times 15$（n 是正整数）的正多边形的几何作图在 2000 多年前的欧几里得时代就已经知道了。但在以后的近 2000 年间，人们一直没有发现新的可以使用圆规和直尺作图的正多边形。一直到 18 世纪末，高斯取得了突破，首先作出了正十七边形。高斯还断言：一个正 n 边形，当且仅当 $n = 2^m p_1 \cdot p_2 \cdots p_r$ 时，才可用圆规和直尺作图。这里 p_1，p_2，$\cdots$，p_r 分别是形为 $2^{2^k}+1$ 的不同质数，而 m 是任意的正整数或 0。这一断言的充分和必要性分别为高斯本人和另一个数学家所证明。

（杨亚立）

你能单用圆规找出一个圆的圆心吗？

“尺规作图”，允许直尺与圆规联用。人们早就感觉到，圆规使用起来比直尺更方便而且精确，于是提出了“单规作图问题”。直到现在，工厂里划线工人还是喜欢多用圆

规，少用直尺。

怎样单用圆规找出已知圆的圆心？这是单规作图中的一个著名问题。现将作法介绍如下。

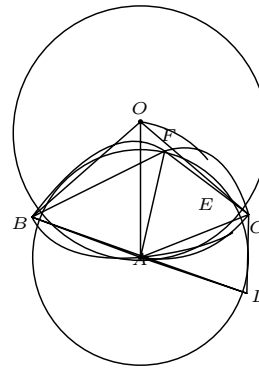


图 1

如图 1，先在已知圆周上任取一点 A，以 A 为圆心，适当长为半径作圆 A，交已知圆于两点 B、C。以 AB 为半径，从 B 点出发，在圆 A 上依次截取 3 次得到点 D。分别以 A、D 为圆心，CD 为半径作弧，两弧相交于 E。以 E 为圆心、EA 为半径作弧，交圆 A 于 F。分别以 A、B 为圆心，FB 为半径作弧，两弧的交点 O 即是所求已知圆的圆心。

对不对呢？你可以用圆规验证一下。也可以利用图，作严格的证明。

证明：如图 1 那样连接各线。

$$\because \quad AE = AE, \quad AD = AF, \quad ED = EA = EF,$$
$$\therefore \quad \triangle AED \cong \triangle AEF, \quad \angle EAD = \angle EAF。$$

易证 D、A、B 三点在一直线上，

$$\therefore \quad \angle DAF = \angle AFB + \angle ABF,$$
$$\angle EAD = \angle AFB, \quad \angle EDA = \angle ABF,$$
$$\triangle EAD \sim \triangle AFB,$$
$$AD : BF = EA : AF。$$

又 $BF = OB$，$EA = DC$，$AF = AB$，

$$\therefore \quad AD : OB = DC : AB,$$
$$\text{等腰 } \triangle ADC \sim \text{等腰 } \triangle OAB,$$
$$\angle ADC = \angle OAB,$$
$$DC \parallel AO,$$
$$\angle OAC = \angle ACD = \angle ADC = \angle OAB。$$

$\triangle OAB$ 与 $\triangle OAC$ 中，

$$\angle OAB = \angle OAC, \quad AB = AC, \quad AO = AO,$$

$$\therefore \quad \triangle OAB \cong \triangle OAC, \quad OB = OC。$$

又 $OB = OA$,

这说明以 O 为圆心，OB 为半径的圆经过 A、B、C 三点。而过不在一直线上三点 A、B、C 的圆是唯一的——就是已知圆，因此 O 点就是已知圆的圆心。

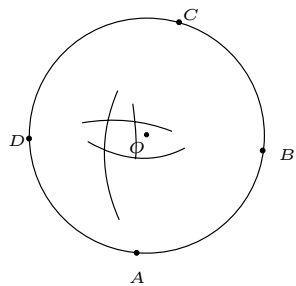


图 2

在实际生产中，常会遇到找圆心的问题，工人师傅也是单用圆规解决的。只不过他们所用的是一种简便、实用的近似方法。如图 2，先在圆周上比较均匀地取四点 A、B、C、D，再分别以 A、B、C、D 为圆心，适当长为半径画圆弧，围成一块曲边四边形。如果这块曲边四边形稍大，可调节半径，重画四条圆弧，围成一块更小的曲边四边形。然后，在这曲边四边形的中间试取一点 O，以此 O 点为圆心，OA 为半径，试作一圆，看它是否与已知圆重

合。如果不相重合，则适当调整 O 点位置与半径 OA，这样要不了二三次，就可以找到已知圆的圆心了。

（顾志德）

站在哪里看塑像的视角最大？

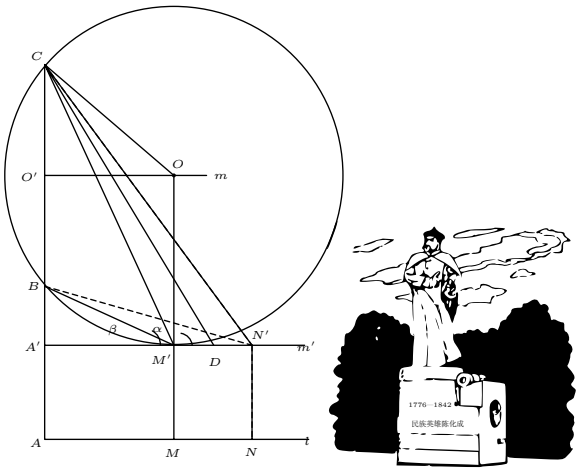
上海吴淞公园内有一座民族英雄陈化成（1776—1842）的塑像，这是为了纪念他当年在吴淞口抵抗外来侵略英勇地为国捐躯而建造的。塑像高 3.5 米，塑像下面有个花岗石贴面的底座，底座下面有个大理石贴面的基座，底座与基座加起来共高 2.46 米。现在我们要问，人们瞻仰陈化成塑像时，站在哪里看可使视角最大?

一种是实验的办法，人站在塑像的正面，前后移动站立位置，依靠视觉选择视角最大的地点。

另一种办法是利用几何作图解决问题。在纸上画一条直线 l 表示地面，l 上方画一条垂线，垂足记为 A。在垂线上按一定比例分别取 A'、B、C 三点，使得 AA' 的长度等于观察者眼睛离地面的高度（假设这个高度是 1.5 米）；AB 的长度等于基座的高度加上底座的高度共 2.46 米；BC 的长度等于塑像的高度 3.5 米。

在图上，BC 代表塑像，不妨假定观察者在 BC 右

侧看到塑像正面。画一条 BC 的垂直平分线 $O'm$，垂足 O' 是 BC 的中点。再过 A' 画一条与地面平行的水平直线 $A'm'$。以 $O'A'$ 的长度为半径，以 B 或 C 为圆心作圆，在 BC 的右侧交直线 m 于 O 点。再以 O 为圆心，$O'A'$ 的长度为半径作圆。这个圆过 B、C 两点，且与直线 m' 切于 M'。过 M' 作 l 的垂线，垂足记为 M。于是 M 点就是所要求的视角最大的站立地点。



这是为什么呢？倘若观察者站在 A 右侧的其他某个地方，不妨记为 N 点。过 N 点作 l 的垂线交 m' 于 N'。这是站在 N 处看塑像，观察者眼睛所在的位置，视角为 $\angle BN'C$。设 BN' 交圆 O 于 D 点，连接 CD，那么 $\angle BDC$ 是 $\triangle CDN'$ 的外角，大于不相邻的内角 $\angle BN'C$。另一方

面，站在 M 处时观察者的视角 $\angle BM'C$ 与 $\angle BDC$ 都是 $\overset{\frown}{BC}$ 上的圆周角，它们是相等的，所以 $\angle BM'C > \angle BN'C$。也就是说，$M$ 点确实是最佳的观察位置，站在这里看塑像视角最大。

从图上我们可以量得 AM 的长度大致是 2.1 米，$\angle BM'C$ 大致是 40°。这种方法虽比第一种方法费事，但精确程度要高得多。

一般地说，如果塑像高 $BC = h$，底座加基座的高 $AB = p$，观察者水平视线的高 $MM' = e$。当 $e < p$ 时，则

$$AM = \sqrt{\left(p - e + \frac{h}{2}\right)^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2},$$

按此公式即可算得观察者最大视角的站立位置 M。

例如，位于外滩的上海海关大钟直径是 5.50 米，大钟的下边缘离地面高 56.75 米，假定观察者的水平视线高度是 1.55 米，那么代入公式可以算得 $AM \approx 57.88$ 米。也就是说，该观察者站在大钟正面，离开底部 57.88 米处看到的大钟最大。

（戴宏图）

为什么不能用对边中点距离之积作为任意四边形的面积？

用对边中点距离之积求任意四边形的面积正确吗？这是我国著名数学家华罗庚教授曾经讨论过的一个问题。

在过去农村中，地主剥削农民，在收取地租时要计算土地的面积。对于不规则的四边形地块，就常用对边中点距离之积来计算其面积。

这样计算是否正确呢？我们知道，对于正方形或长方形地块来说，上述计算是正确的。但是，对于一般的不规则四边形，情况就不同了。下面我们来讨论这个问题。

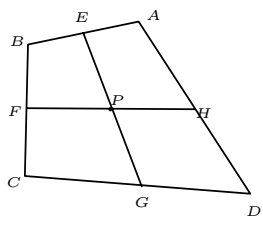


图 1

如图 1，设 EG 和 FH 交于 P，那么 P 点必是 EG 和 FH 的中点。对此，我们可以设想有四个重量各为 10 牛顿的小球分别放在 A、B、C、D 四点位置上。如果要求四个小球所受重力的合力，则用下述两种途径所求得的合力应该是一致的。

(1) 先求出 A、B 两小球重力

的合力 F_1，其作用点在 E 点，方向向下，大小为 20 牛顿。同样，C、D 两小球重力的合力 F_2，其作用点在 G 点，方向向下，大小也为 20 牛顿。因而 A、B、C、D 四小球所受重力的合力一定就是 F_1 和 F_2 的合力，其作用点在 EG 连线的中点，方向向下，大小为 40 牛顿。

（2）先分别求 A、D 两小球重力的合力 F_3 和 B、C 两小球重力的合力 F_4，然后应用（1）的办法再求 F_3、F_4 的合力，其作用点应是 FH 的中点。这就说明 EG 的中点和 FH 的中点都是四球所受重力的合力的作用点，即是同一个点，所以 P 点是 EG 和 FH 的中点。

然后，我们设想，用一把剪刀沿 EG、FH 把四边形剪开成 4 块，并以 H、G、F 为铰链，如图 2 那样把 4 小块的图形向外翻转，使 AH 和 DH 重合，DG 和 CG 重合，CF 和 BF 重合。由于四边形四内角之和为 $360°$，即 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360°$，此时，第 I 块的 AE 边恰和第 II 块的 BE 边相重合。容易知道，经重新拼成的图形是一个平行四边形（图 3），其两组对边的长分别等于 EG 和 FH，其四内角分别等于 EG 和 FH 间的交角。这个平行四边形的面积和原来的四边形 $ABCD$ 的面积是相等的，所以

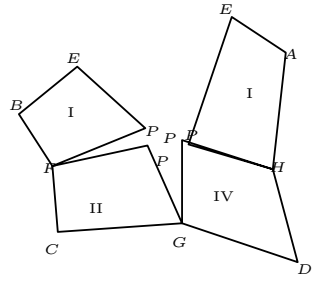


图 2

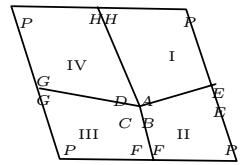


图 3

$$S = EG \times HF \times \sin\angle HPG \leq EG \times HF。$$

上式等号当且仅当 $\sin\angle HPG = 1$，也即 $EG \perp FH$ 时成立。

这说明只有当四边形对边中点连线互相垂直时，对边中点距离的乘积才等于四边形的面积。一般情况下，积 $EG \times HF$ 要比四边形的面积大，所以用这种方法来计算不规则四边形的面积，实际上是地主增收了地租，加重了对农民的剥削。

可以证明，上述结论虽然是在四边形为凸四边形时给出的，但对任意四边形，包括凹四边形，结论仍然适用。

（杨亚立）

怎样测算圆木材积？

到木行去买木材，你会发现，营业员不是按重量与你结算货款的，而是以体积来计价的。为什么不按重量，要按体积计价呢？以重量计价虽然方便，但是因为各种不同品种的木材的密度各不一样，同时由于木材大多堆放在露天，同一块木料在雨天和晴天的重量差别很大，所以，以重量计价是不合理的，只能以体积计价。

如果木材已经剖成板或者柱，计算体积还不很难，但如果遇到原木——我们知道它们都是截面为圆形的圆木材——该怎么测算它的材积呢？

木行的工人师傅在长期的实践中，得出了一个近似计算圆木材积的公式。

因为圆木材的形状近似于一个圆台，为了方便起见，又可把这个圆台近似地看成一个圆柱。圆柱的高 h 即木材的长，而圆柱的截面可取木材的中截面，于是木材体积

$$V = Sh = \pi R^2 h。$$

但是，中截面半径 R 不易测出，所以，我们改测中截面周长 C。由于

$$C = 2\pi R,$$

所以

$$V = \frac{C^2 h}{4\pi}。$$

考虑到利用上式求 V，要除以无理数 4π，比较复杂，所以，再把上式改为

$$V = \frac{C^2 h}{12.6}。$$

这就是木行工人师傅常用的求木材材积的公式。不过，木材的种类很多，例如，带梢的叫原条，而去梢的叫原木。这个公式一般用于测原条的材积。至于原木，一般是量出长度和小头直径，然后根据国家颁发的“材积表”，查出材积。

如果我们不是在木行选购木材，而是在大森林中，面对着还没有砍倒在地的树木，那么又该怎么去计算树木的材积呢?

对于没有砍倒在地的树木，要测量中截面的周长当然是十分困难的，但测量胸高处的树干周长却不难做到。所以，这时我们常利用胸高处（1.3 米高处）的树干周长和树高这两个数据来进行计算。根据大量的统计，森林工作者一般利用下面的经验公式

$$V = \frac{C_1^2 h}{25}$$

来计算材积。公式中，C_1 是胸高处树干的周长，h 是除去树梢后的树干高度。

（陈永明）

游泳用救生圈的浮力有多大？

当你套着色彩美丽的救生圈游泳或在水中嬉戏的时候，你可曾想到过这样一个问题：这种救生圈的浮力有多大?

怎样来得到这个问题的答案呢?

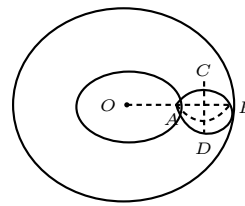
学过阿基米德浮力定律的读者可能首先会想到这样

的办法：在一个大缸（或者浴缸、大桶等）内放满水，然后将一个已充好气的救生圈放入缸内，完全浸没在水中，再设法将溢出的水收集起来，将它的重量，减去救生圈本身的重量，就是这个救生圈所具有的浮力。

这个办法虽然可行，但真要实施起来却相当麻烦。

较好的办法是应用数学知识进行计算，即计算出充气后救生圈的体积，再乘以水的密度，减去救生圈的自重，得到的结果就是救生圈所具有的浮力。

水的密度大家都比较熟悉，一般计算中可取 1 克/厘米 ^{3}，即每立方厘米水的质量为 1 克。关键是怎样来计算救生圈的体积。下面就来介绍计算救生圈体积的方法。



如图所示，设想有一个平面经过救生圈（已充好气）的对称中心 O，在救生圈上截得两个截面。这两个截面是两个全等的椭圆，其中一个经过 A、B、C、D 四点。AB 在数学上称为这个椭圆的长轴；CD 是救生圈平放时的高度，在数学上称为该椭圆的短轴；OA 称为充气后救生圈的内径。于是，救生圈的体积就可以按下列公式算出：

$$V = \frac{1}{2}\pi^2 \cdot AB \cdot CD \cdot \left(OA + \frac{1}{2}AB\right)。$$

其中，π 是大家熟知的圆周率，AB、CD、OA 的长度都是容易测得的数据。

现在让我们来具体计算一下。市上出售的有一种未充气时外边缘构成的大圆的直径（即外径）为 65 厘米的塑料制救生圈，经充气后，测得的数据为 $AB = 13$ 厘米，$CD = 12.5$ 厘米，$OA = 12$ 厘米，自重 150 克。利用计算器，可以很快算得结果是 $V \approx 14835$ 厘米 ^{3}。因此，这种救生圈所具有的浮力是 145.383 牛顿。

这样的救生圈能不能将一个人托在水面呢？可以。那是因为人在水中也受到水的浮力作用。不信的话，你可以试一试。

值得一提的是，常见的供各类船只使用的救生圈，在浮力方面合格的标准是：将救生圈在淡、海水中浸泡 24 小时后，它的浮力不小于 145 牛顿。这就说明，市上出售的塑料制救生圈，单就浮力来说，与船只用的救生圈是相当的。

市上出售的塑料制救生圈还有外径为 70、60、55 等厘米的，你如有兴趣的话，也可应用上面介绍的方法，分

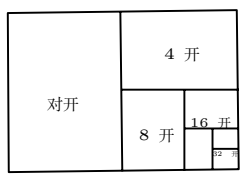
别计算一下它们所具有的浮力。

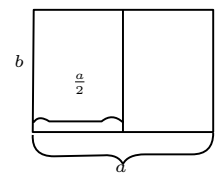
（戴宏图）

为什么一般书本长和宽的比不等于 0.618？

一般书本的长和宽的比是多少？由于不少人的头脑中对于“黄金分割”的印象很深，所以常常会不加思索地回答：0.618。其实，这是不正确的。

一般书本的纸张，总是从原张纸多次对开得到的。譬如，32 开本，就是把原纸张对开，对开，对开，对开，再对开得到的。人们希望各种开本的形状相似，也就是它们的长比等于它们的宽的比。这样，设一个矩形的长为 a，宽为 b，将它对开之后，小矩形的长为 b，宽为 $\frac{a}{2}$。根据相似的要求，原矩形的长与小矩形的长的比，等于原矩形的宽与小矩形的宽的比，就是





$$a : b = b : \frac{a}{2}。$$

由此可得

$$a^2 = 2b^2, \quad \frac{a}{b} = \sqrt{2}。$$

可见，一般书本的长与宽的比应等于 $\sqrt{2}$，这样才能使纸张对开之后，所得的矩形与原矩形相似。

（陈永明）

镶嵌图有多少种？

在生活中，我们常可看到由各种图形拼合而成的美丽的图案，人们称它为“镶嵌图”。图形的镶嵌是一件需要技巧和学问的事情。这里我们讨论一下镶嵌图有多少种的问题。

镶嵌图要求每一交叉点周围的各角之和都为 $360°$，这样才能铺满平面而无空隙。如果全部使用边长相同的各种正多边形，对某一交叉点来说，其周围正多边形的种类、块数和顺序的变化情况有许多种，但毕竟是有限的。

正多边形内角最小是 $60°$，最大不超过 $180°$，因此某一交叉点周围的正多边形块数只有 3、4、5、6 这四种可能。

先说 3 块的情形：设此 3 块正多边形的边数分别为 x、y、z，则与之对应的每一内角分别为

$$\frac{(x-2)180^\circ}{x},\quad \frac{(y-2)180^\circ}{y},\quad \frac{(z-2)180^\circ}{z}。$$

它们拼成一角，因而有

$$\frac{(x-2)180^\circ}{x}+\frac{(y-2)\times 180^\circ}{y}+\frac{(z-2)180^\circ}{z}=360^\circ,$$

整理得

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2}。$$

不考虑 x、y、z 顺序，此方程共有 10 组正整数解：

$(3,\ 7,\ 42)$；$(3,\ 8,\ 24)$；$(3,\ 9,\ 18)$；$(3,\ 10,\ 15)$；

$(3,\ 12,\ 12)$；$(4,\ 5,\ 20)$；$(4,\ 6,\ 12)$；$(4,\ 8,\ 8)$；

$(5,\ 5,\ 10)$；$(6,\ 6,\ 6)$。

用同样方法对 4、5、6 块情形逐个讨论，有下述结论：

4 块情形，有 4 组解：

$(3,\ 3,\ 4,\ 12)$；$(3,\ 3,\ 6,\ 6)$；

$(3,\ 4,\ 4,\ 6)$；$(4,\ 4,\ 4,\ 4)$。

5 块情形，有 2 组解：

$(3,\ 3,\ 3,\ 3,\ 6)$；$(3,\ 3,\ 3,\ 4,\ 4)$。

6 块情形，只有 1 组解：

$(3,\ 3,\ 3,\ 3,\ 3,\ 3)$。

综上所述，对某一交叉点来说，其周围正多边形的边数配置状况共有 17 种。

请注意，这并不等于说，正多边形镶嵌图只有 17 种。因为上述讨论是对某一交叉点来说的，为使铺满平面而无空隙，就要进一步考虑它们相互之间能否拼合起来。事实上，上述 17 种中，下列 6 种无论怎样都不能拼合：

$(3,\ 7,\ 42)$；$(3,\ 8,\ 24)$；$(3,\ 9,\ 18)$；

$(3,\ 10,\ 15)$；$(4,\ 5,\ 20)$；$(5,\ 5,\ 10)$。

而对于另外 11 种来说，它们都是由正三、四、六、八、十二边形组成的，都可以镶嵌成整个平面。不过，由于每一种情形的镶嵌图不都是唯一的，因此还需作进一步的讨论。

上述 11 种拼合时可分成下列 4 种类型：

1. 用同一边数的正多边形拼成的，叫做“正镶嵌图”。如图 1 ～ 3，只有 3 种：

$(6,\ 6,\ 6)$；$(4,\ 4,\ 4,\ 4)$；$(3,\ 3,\ 3,\ 3,\ 3,\ 3)$。

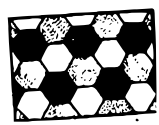


图 1

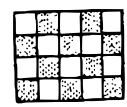


图 2

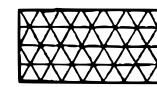


图 3

2. 不是用同一边数的正多边形拼成，但在每一交叉点周围的正多边形的种类、块数与顺序都相同的，叫做“半

正镶嵌图”。如图 4 ～ 9，共有 6 种：

$(3,\ 12,\ 12)$；$(4,\ 8,\ 8)$；$(3,\ 3,\ 6,\ 6)$；

$(3,\ 4,\ 4,\ 6)$；$(3,\ 3,\ 3,\ 3,\ 6)$；$(3,\ 3,\ 3,\ 4,\ 4)$。

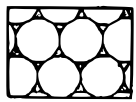


图 4

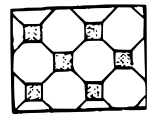


图 5

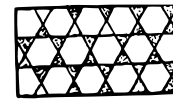


图 6

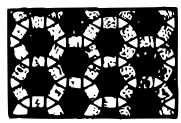


图 7

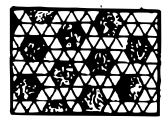


图 8

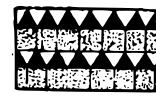


图 9

3. 不是用同一边数的正多边形拼成，但在每一交叉点周围的正多边形的种类、块数都相同，仅仅顺序不同的，叫做“均匀镶嵌图”，如图 10 ～ 13。这种类型的镶嵌图尽管在某交叉点周围的正多边形，其组合顺序的方法是有限的，但是各种不同组合方法的交叉点之间的相互位置变化是无穷的，因此均匀镶嵌图有无穷多种。

例如，将图 11 中间一横排往右移“一格”，便成另一种均匀镶嵌图。这样，每隔 1，2，3，……横排，往右平移“一格”，便可以得到无穷多个均匀镶嵌图。

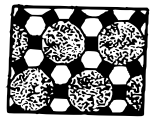


图 10

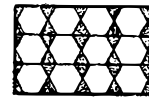


图 11

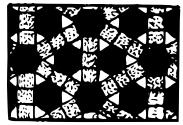


图 12

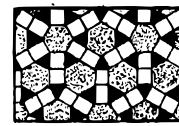


图 13

4. 各交叉点周围正多边形的种类不全相同，而且块数也不全相同的，叫做“非均匀镶嵌图”，如图 14 ～ 21。它们也有无穷多种。

例如，在图 18 横行间分别插入 1，2，3……排正方形，便可得到无穷多个非均匀镶嵌图。

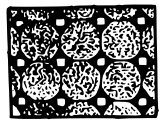


图 14

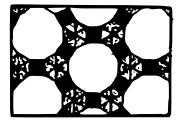


图 15

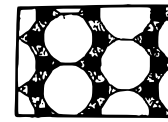


图 16

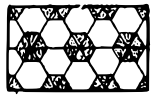


图 17

图 18

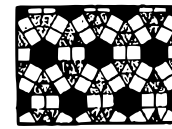


图 19

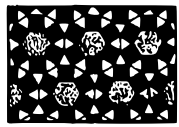


图 20

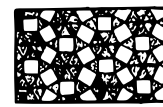


图 21

图 22

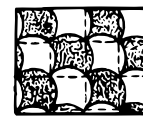


图 23

除上述镶嵌图外，用三角形、四边形等非正多边形，或某些曲边图形（如图 22、23），还可精巧构思成形形色色美观悦目的镶嵌图。

（顾志德）

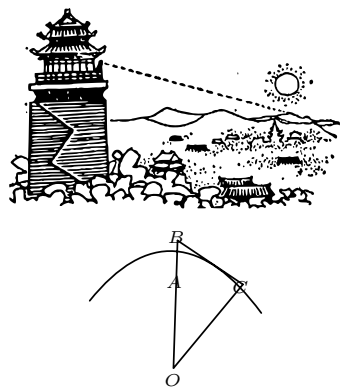
“欲穷千里目，更上一层楼”的楼至少该有多高？

唐朝著名诗人王之涣有一首杰作：

白日依山尽，黄河入海流；

欲穷千里目，更上一层楼。

诗里所说的“千里”，泛指远处，是一种夸张的比喻。但如果我们有兴趣的话，也不妨真的设想一下，要在一幢高楼上看到 1000 里外的景物，这幢楼至少该有多高？



如图，设 $\overset{\frown}{AC}$ 代表地面，O 为地球中心，C 点离 A 点为 1000 里，即 500 公里。显然，人站在 A 点是看不到

C 点处的景物的，因而需要登楼到 B 点处。这时，人的视线 BC 在 C 点处与 AC 相切，AB 即为楼的最小高度。

因为 $AB = OB - OA$，OA 是地球半径，约等于 6370 公里，所以只需计算出 OB 即可。

在直角三角形 OCB 中，

$$\angle O = \frac{\overset{\frown}{AC}}{OC} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{500}{6370} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 4.5^\circ,$$

$$OB = \frac{OC}{\cos \angle O} = \frac{6370}{\cos 4.5^\circ} = 6390\,(\text{公里}),$$

所以

$$AB = OB - OA = 6390 - 6370 = 20\,(\text{公里})。$$

以上计算表明，这幢楼至少要有 20 公里高，远远超过世界最高峰——珠穆朗玛峰的高度。这样高的楼当然是不会有的。

（顾志德）

为什么三爪卡盘能牢牢地夹住东西

工人师傅在车床上加工零件时，要用夹具夹住零件的

毛坯。三爪卡盘（图 1）就是主要的夹具之一。为什么当我们用扳手拧转小伞齿轮时，就能使卡盘的三只卡爪把加工零件夹得牢牢的呢?

图 1

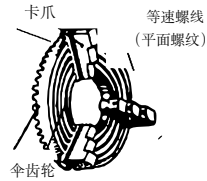


图 2

拆开卡盘，我们就可发现，由于三只卡爪嵌在卡盘的平面螺纹上（图 2），当卡盘的平面螺纹转动一个角度时，三只卡爪就同时沿卡盘的半径方向，向前进或向后退，并移动同样的距离，保持三只卡爪到卡盘中心的距离始终相等，因此它的三只卡爪能自动对准中心，从而牢牢夹住零件。

那么，为什么平面螺纹具有这样的作用呢? 这是因为卡盘的平面螺纹采用等速螺线，而等速螺线有一个重要的性质:

螺线上任意一点 A 沿着螺线转过一个角 θ 到点 A' 时（图 3）有

$$OA' - OA = k\theta。$$

其中，k 是一个常数。

我们在螺线上取三点 A、B、C 与 O 相联，并使 OA、OB、OC 之间的夹角为 120°（图 4）。由于螺线上的任一点都有上述性质，因此当这三点沿螺线同时转过同一角度 θ 到 A'、B'、C' 时，就有

$$OA' - OA = k\theta, \quad OB' - OB = k\theta, \quad OC' - OC = k\theta,$$

从而就有

$$OA' - OA = OB' - OB = OC' - OC。$$

即等速螺线上三点 A、B、C 沿等速螺线转动一相同角度时，此三点就沿半径方向（也称为极半径方向）移动了同样的距离。

如果我们把三爪卡盘的三只卡爪，安装在 OA、OB、OC 位置上，那么三爪卡盘上的这三只卡爪就能同时用力牢牢夹住零件。

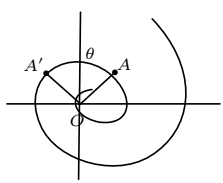


图 3

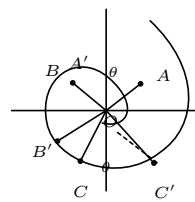


图 4

图 5

等速螺线有着广泛的应用，某些凸轮的工作面曲线（图 5），就是采用等速螺线的一部分。钟表里的游丝，唱片上的螺纹等也都采用等速螺线。

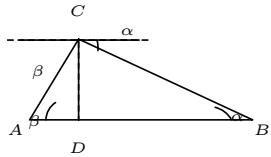
（林炎生）

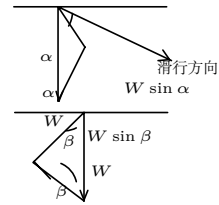
为什么鱼在水中总是交替地向上游动与向下滑行？

仔细观察鱼在湖中游动的情况，你将会发现，鱼在水中总是交替地向上游动与向下滑行的。即使要从 A 到达同一水平的 B，一般也不是水平地游过去，而是先向上游动到 C，然后向下滑行到 B（如下页图所示）。这是鱼为了减少能量的消耗而采取的最优策略。

为什么这样游可以减少能量的消耗呢？我们讨论最简单的情况，即假定鱼企图保持常速 v 移动时的情况。令 D 是以此速度滑行时鱼所受的阻力，而游动的鱼所受的阻力是滑行时的 k 倍，即 kD。又令 W 为鱼在水中的净重，α 是向下滑行的角度，β 是向上游动的角度（如图）。

力学告诉我们，鱼向下滑行时所受到的阻力，等于鱼在水中的净重 W 在运动方向上的分力，即





$$D = W\sin\alpha,$$

而鱼向上游动所需的力，等于鱼游动时所受阻力与 W 在运动方向上分力之和，即

$$kD + W\sin\beta = W(k\sin\alpha + \sin\beta)。$$

当鱼作水平游动时，W 在运动方向上的分力为零，游动所需要的力为

$$kD = Wk\sin\alpha。$$

滑行时显然不用力。因此鱼由 A 游动到 C，再由 C 滑行到 B 的锯齿形游法，与由 A 水平游到 B 的水平游法的能量消耗之比，为所花力与移动距离的乘积的比，即

$$P = \frac{W(k\sin\alpha + \sin\beta)\cdot AC}{Wk\sin\alpha\cdot AB}。\tag{1}$$

由图可知，

$$\begin{aligned} AB &= AC \cdot \cos\beta + CD \cdot \cot\alpha \\ &= AC \cdot \cos\beta + AC \cdot \sin\beta \cot\alpha \\ &= AC \cdot (\cos\beta + \sin\beta \cot\alpha)。 \end{aligned} \tag{2}$$

将（2）式代入（1）式，得

$$\begin{aligned} P &= \frac{k\sin\alpha + \sin\beta}{k\sin\alpha(\cos\beta + \sin\beta\cot\alpha)} \\ &= \frac{k\sin\alpha + \sin\beta}{k(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)} \\ &= \frac{k\sin\alpha + \sin\beta}{k\sin(\alpha+\beta)}。 \end{aligned} \tag{3}$$

根据观察与经验，鱼通常滑行角度为 $\alpha = 11°20'$；鱼游动时阻力一般是滑行时的 3 倍左右。如果取 $k = 3$，则代入（3）式后得

$$P = \frac{0.588 + \sin\beta}{3\sin(11°20' + \beta)}。 \tag{4}$$

由 (4) 式可以看出：在 $11°20' + \beta < \frac{\pi}{2}$，即 $\beta < 78°40'$ 时，$P < 1$，即锯齿形游法比水平游法少消耗能量。特别当 β 取最优值 $59°15'$ 时，$P = 0.51$，此时锯齿形游法的能量消耗仅是水平游法的一半左右。怪不得鱼要选择锯齿形游法了。

（王家声）

曲线一定画得出吗？

夏天的晚上，我们常常可以看到天空中的流星，流星走过的轨迹是一条曲线。你拿着点燃的蚊香移动，那火星和流星一样也会“画”出曲线来。数学上用描点法画曲线，就是根据这一思想进行的。圆、抛物线、双曲线、正弦曲线等等，都可以用“描点法”把它们画出来。

那么，是不是所有的平面曲线都能用描点法画出来呢？甚至进一步设问，是否所有的平面曲线一定画得出来呢？

这就涉及到了平面曲线的定义。事实上，在 1893 年法国数学家约当给出曲线明确的解析定义之前，数学上还从未真正定义过曲线。曲线只是作为几何学中自明的原始概念被一直在使用着。在这种原始概念下，曲线就是指画得出来的那种被认为只有长度而无宽度的东西，而画出来的自然也就是曲线。

曲线的概念被明确定义以后，随着数学的发展，特别是微分几何和拓扑学的发展，曲线的概念被一次又一次地扩张，画出画不出就不能作为曲线的判别标准了。数学家

们也确实想出了不少画不出的曲线，例如波兰数学家谢尔品斯基所给出的被称为“谢尔品斯基地毯”的平面曲线。他是这样构造的：

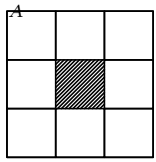


图 1

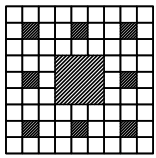


图 2

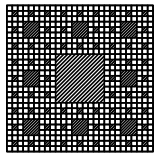


图 3

将正方形 A 分成 9 个相等的正方形，并且挖去其中心正方形的内部（图 1）。再把剩下的 8 个包含边界的正方形（我们称它们为一级正方形），每一个分为 9 个相等的正方形，并且挖去它们中心正方形的内部（图 2），于是得到 $8^2 = 64$ 个包含边界的正方形（我们称它们为二级正方形）。再对每一个二级正方形按同样方法处理，得 $8^3 = 512$ 个包含边界的正方形（我们称它们为三级正方形）（图 3）。将这个过程无限次地进行下去，正方形 A 剩下的点的集合 C 就是谢尔品斯基地毯，它符合平面曲线的定义。这种奇特的平面曲线和通常的平面曲线不同，不能用描点法把它画出来。它在曲线概念研究过程中起过重要作用，而且很有名气。读者如有机会学习高等数学，就能彻底了解它的奥妙了。

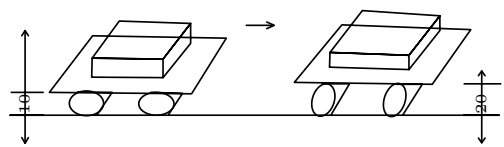
（林炎生）

什么是定宽曲线？

工人师傅在搬运重物时，常常在重物下面垫一块平板，再在平板下放几根圆棍，推动重物，重物就可以平稳地向前移动。这样做可以将滑动摩擦改成滚动摩擦，摩擦力小了，就比较省力。

在平板下可不可以不放圆棍，而改放其他形状的棍子，仍使重物平稳地向前移动呢？这里所说的“平稳”，是指平板离地面的高度不会时时发生变化。

如果在平板下放截面为椭圆的棍子，平板移动时肯定是不会平稳的。这只要看一看下面的图就会明白了。平板在位置（1）时离地 10 厘米；移动到位置（2）时，离地为 20 厘米。平板在上下晃动，板上的物体也随之会出现前倾后仰的情况。



（1）　　（2）

那么，要使平板平稳地移动，平板下的棍子是否非圆棍莫属呢？不是的。下面让我们先来分析一下圆棍使平板平稳移动的道理。

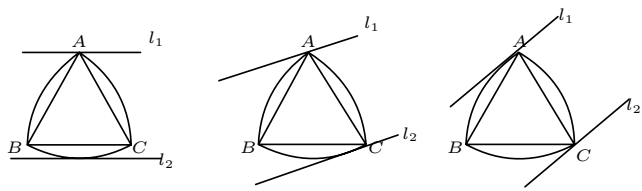
大家知道，圆有一个性质：如果用两条平行直线，从各个不同的方位去夹这个圆，那么这两条平行线之间的距离始终保持相等（等于直径）。具有这种性质的曲线叫“定宽曲线”。圆棍能使平板平稳移动的道理就在于此。

圆是“定宽曲线”，但“定宽曲线”不仅是圆。如“弧三角形”，也是定宽曲线。弧三角形可以这样作出：

先作等边三角形 ABC。

再以 A 为圆心，AB 为半径作弧 $\overset{\frown}{BC}$；以 B 为圆心，BC 为半径，作弧 $\overset{\frown}{AC}$；以 C 为圆心，CA 为半径作弧 $\overset{\frown}{AB}$。由 $\overset{\frown}{AB}$、$\overset{\frown}{BC}$、$\overset{\frown}{CA}$ 三条弧连接而成的图形就是弧三角形。

弧三角形为什么是定宽曲线呢？我们来分析一下。



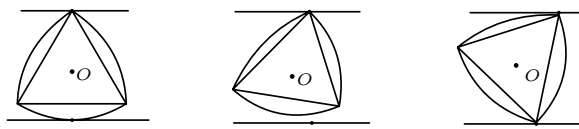
(1)　　(2)　　(3)

如上图（1），$l_1 \parallel l_2$，l_1 与 l_2 间的距离显然等于等边三角形 ABC 的边长。转动 l_1 与 l_2，在图（2）位置时，l_2

仍与 $\overset{\frown}{BC}$ 相切，l_1 仍过 A 点，l_1 与 l_2 之间的距离还是等于等边三角形的边长。到图 (3) 位置时，l_1 脱离 A 点，与 $\overset{\frown}{AB}$ 相切，这时 l_2 过 C 点，l_1 与 l_2 的距离还是等于等边三角形的边长。可见，不管怎样，夹住弧三角形的两条平行线 l_1 与 l_2 的距离，总等于等边三角形的边长。

上面说的是在图 (1) 的基础上，转动 l_1 与 l_2 的情况。如果 l_1、l_2 不动，转动弧三角形，又会发生什么情况呢?

不难想象，不需要将 l_1 与 l_2 的距离扩张和收缩，弧三角形可以在里面顺利地滚动。与圆不同的是，圆在两平行线间滚动时，圆心位置保持同一高度，而“弧三角形”的中心 O（就是正三角形 ABC 的中心）的高度是在不断变化的。



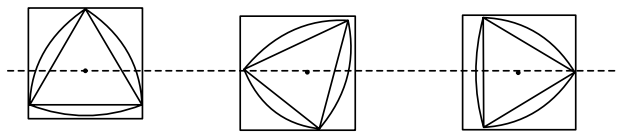
既然弧三角形是定宽曲线，那么将截面是弧三角形的棍子放在平板下，也可以起到与圆棍子同样的效果。不过，弧三角形棍加工起来比较困难，一般不采用罢了。

当然，弧三角形也有圆所起不到的作用。

圆是毫无棱角的，而弧三角形却比较有“棱角”，也就是说，有的地方比较凸出一些。利用弧三角形具有定宽、

比较有“棱角”，并且在平行线间滚动时，中心位置有变化等特性，可以用它来“钻方孔”。

“钻方孔”的原理是这样的：假如有一个方框，套在弧三角形外面，当弧三角形绕它的中心转动时，方框会上下左右晃动。这一点看了下面的图之后容易想通。现在，我们



握住方框，不许它的位置有一丝一毫的移动，然而仍要使弧三角形在方框内转动。这时，弧三角形的中心就要晃动了，并且弧三角形的三个凸出部分，将几乎扫遍方框的各个角落。当这个弧三角形具有切削功能的时候，它就可以钻出个方孔来了。当然，钻方孔的整套结构没有那么简单，这里仅是说明它的工作原理而已。

除了弧三角形之外，机械上还用到其他的定宽曲线，这里就不介绍了。

（陈永明）

为什么在铁路转弯处不能将直线形铁轨和圆弧形铁轨直接联接？

小斌初中毕业了，爸爸利用假期带他去旅游。小斌第一次坐火车感到很新奇。忽然，小斌说：我看到火车转弯啦，还看见了火车的“尾巴”呐！小斌问爸爸，火车转弯是沿着圆弧行驶的吗？爸爸回答说：是的，但是由于铁路在转弯前是平坦的直线，为了保证行车安全，不能将直线铁轨和圆弧铁轨直接相联接，中间必须用一段缓冲曲线铁轨加以过渡，使铁轨逐步由直线过渡到圆弧。这样在铁路上高速行驶的火车才能平稳地转变方向而不出问题。小斌又问，那么，缓冲曲线是什么呀？为了说清楚这个问题，爸爸一边说一边用纸和笔画了一张图。

设 AO 为直线铁轨，$\overset{\frown}{BC}$ 为圆弧铁轨，$\overset{\frown}{OB}$ 就是缓冲曲线铁轨（图 1 左）。能够起到直线与圆之间缓冲联接作用的曲线有不少，我国一般采用三次抛物线 $y = kx^3$（k 为常数）上的一段弧 $\overset{\frown}{OB}$（图 1 右）来联接直线 AO 与圆弧 $\overset{\frown}{BC}$，筑路工人师傅也是按照这个形状来铺设铁轨的。

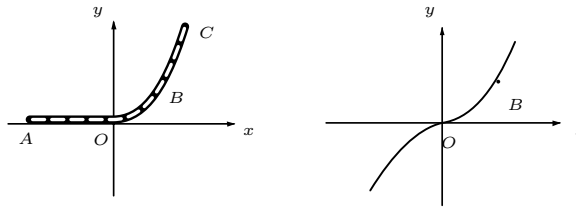


图 1

至于为什么可以用三次抛物线 $y = kx^3$ 作为缓冲曲线，这就要从曲线的弯曲程度说起了。

数学上是这样来比较两条曲线的弯曲程度的。在两条曲线 C_1 及 C_2 上取长度一样的弧段 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 和 $\overset{\frown}{A_2B_2}$，从图 2 上很容易看出，$\overset{\frown}{A_1B_1}$ 比 $\overset{\frown}{A_2B_2}$ 弯曲得厉害。如果我们在弧的端点作切线，切线正方向与弧段的正方向一致（弧段的正方向是指起点到终点的方向，例如 A_1 是起点 B_1 是终点，则 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 弧段的正方向就是由 A_1 到 B_1 的方向），那么，弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 两端点处切线正方向夹角 α_1 称为弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 切线的转角，同样 α_2 就是弧 $\overset{\frown}{A_2B_2}$ 切线的转角。从图 2 可以看出 $\alpha_1 > \alpha_2$。这表明，同样长度的两弧段，它们的弯曲程度不同，切线转角也不同，弯曲得厉害的曲线，其切线的转角较大；反之，其切线的转角较小。因此，可以考虑用单位长度弧段上切线转角的大小来衡量弧段的弯曲程度，也就是说弧段的弯曲程度可以用数

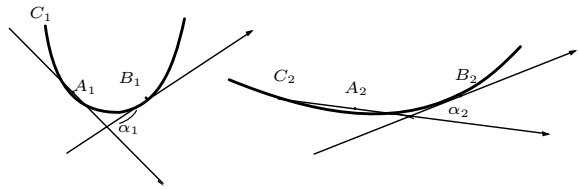


图 2

$$\bar{k} = \frac{\alpha}{s}$$

来近似地衡量。其中，α 是弧段切线的转角，s 是弧段的长度。s 取得越小，$\bar{k}$ 所反映的该弧段弯曲程度越精确。有了这样一个衡量曲线弯曲程度的标准，我们就可回过头来考察圆和直线的弯曲情况了。

对于半径为 R 的圆来说，圆周上任意弧段 PQ 的切线转角 α 等于半径 OP 与 OQ 之间的夹角（图 3），又因为 $\overset{\frown}{PQ}$ 的长 $s = R\alpha$，所以弧段 $\overset{\frown}{PQ}$ 的弯曲程度为

$$\bar{k} = \frac{\alpha}{s} = \frac{\alpha}{R\alpha} = \frac{1}{R}。$$

由此可见，圆的弯曲程度处处一样，都是 $\bar{k} = \frac{1}{R}$。

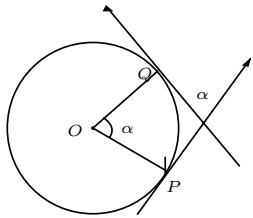


图 3

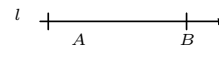


图 4

对于直线 l（图 4）来说，由于直线上任意两点 A、B 的切线都与直线 l 重合，且方向一致。所以，从 A 到 B 的直线段的切线转角为 0，线段 $\overline{AB}$ 的弯曲程度

$$\bar{k} = \frac{\alpha}{s} = \frac{0}{s} = 0。$$

这表示直线上任意一段弯曲程度为 0，即不发生弯曲。

由于三次抛物线 $y = kx^3$ 由 O 到 B 的一段弧（图 5）的弯曲程度恰好是由零逐渐连续变化到 $\frac{1}{R}$，因此用它来联接直线铁轨和圆弧铁轨，弯曲程度就不致出现突然的变化，从而起到了缓冲的作用。

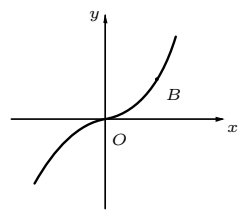


图 5

爸爸告诉小斌要努力学习，将来学习了微积分以后，就能更加清楚地知道选用三次抛物线一段弧作为缓冲曲线的道理了。

（林炎生）

为什么每两点距离不超过 1 的一个点集能被半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的圆所覆盖？

这里，我们所讨论的是平面上的点集。一个点集 M 能被半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的圆所覆盖，是指在平面上能找到一个半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的圆，使点集中的每一点或在此圆内或在此圆周上。下面我们先就 M 是由 3 个点或 4 个点组成的特殊情况进行讨论。

1. M 由 A、B、C 三点组成，且每两点的距离不超过 1。连结 AB、BC、AC，构成一个边长都不超过 1 的三角形 ABC。此时又有两种情况：

（1）如图 1，当 $\triangle ABC$ 是钝角或直角三角形时，不妨设 $\angle A$ 为钝角或直角，那么以最长边 BC 为直径的圆即能覆盖 A、B、C 三点，其中 $\angle A$ 为钝角时 A 点在圆内，$\angle A$ 为直角时 A 点恰在圆周上。由于 $BC \leq 1$，所以半径 $R \leq \frac{1}{2}$ 的圆就能够覆盖住 A、B、C 三点。

（2）如图 2，当 $\triangle ABC$ 是锐角三角形时，则总有一

角（设 $\angle A$）大于或等于 $60°$。作 $\triangle ABC$ 的外接圆，设其半径为 R，则由

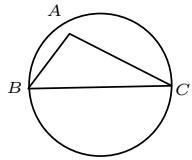


图 1

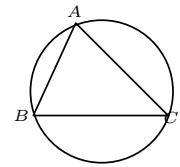


图 2

$$2R = \frac{BC}{\sin A} \leq \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}},$$

推得

$$R \leq \frac{\sqrt{3}}{3}。$$

2. M 由 A、B、C、D 四点组成，且每两点距离都不超过 1。此时也可分为几种情形：

（1）A、B、C、D 四点中有一点（设为 D）在 $\triangle ABC$ 内部或边界上，那么覆盖 $\triangle ABC$ 的圆必能覆盖 A、B、C、D 四点，问题转化为三点时情形。

（2）$ABCD$ 形成凸四边形。

（i）如图 3，设有一对对角都大于或等于 $90°$，不妨设 $\angle A$、$\angle C \geq 90°$，则以 BD 为直径的圆可以覆盖此四点，此圆半径

$$R \le \frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{3}。$$

（ii）有一对邻角都小于 $90°$，不妨设 $\angle A$，$\angle B < 90°$。如图 4，一种情况，如果 $\angle 2 \ge \angle 1 \ge 90°$，则以 AB 为直径的圆可以覆盖 A、B、C、D 四点，该圆半径 $R \le \frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{3}$。另一种情况，如果 $\angle 2 \ge \angle 1$，$\angle 1 < 90°$，则 $\triangle ABC$ 的外接圆即可覆盖 A、B、C、D 四点，此时 D 点必在该圆内或圆周上，该圆半径 $R \le \frac{\sqrt{3}}{3}$。

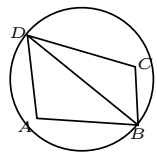


图 3

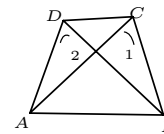


图 4

综上所述，A、B、C、D 四点总可被以 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为半径的圆所覆盖。

对于 M 是平面上一般点集情形，我们可以应用海莱定理来加以证明。海莱定理是：“平面上无限多个（或个数 ≥ 3）凸形中，如果每 3 个凸形都有公共点，那么这组凸形必有公共点。”

如果 M 是平面上一个点集，点数 ≥ 3，且每两点间的距离都不超过 1，则 M 能被半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的圆所覆盖。事实上，我们如对 M 中任一点 x，作以 x 为圆心，$\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为半径

的闭圆 O_x，这样，我们得到平面上一族闭圆 $\{O_x|x \in M\}$。任取其中三个圆，例如 O_A、O_B、O_C，由于 A、B、C 三点总能被一个半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的圆所覆盖，设此圆心为 P 点，则 P 点必和 A、B、C 的距离 $\leq \frac{\sqrt{3}}{3}$，故 P 点必同时在 O_A、O_B、O_C 内，O_A、O_B、O_C 必有公共点。由海莱定理知，所有闭圆 $\{O_x|x \in M\}$ 都是凸形，必有公共点，设 Q 是其一公共点，则以 Q 为圆心，$\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为半径的圆即能覆盖所有 M 中的点。

当 M 是由两点组成时，结论是明显的。至此，我们证明了本题所述结论。对于空间中的一个点集 M，每两点距离不超过 1，可以得到什么类似的结论，读者不妨试一试。

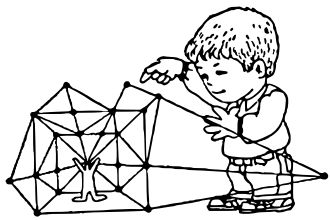
（杨亚立）

数学中的“多维空间”究竟是怎么回事？

首先得说一下，在日常用语中和在数学中，“空间”这个词有什么不同?

我们知道，在日常用语中，“空间”这个词是指由长度、宽度、高度表现出来的，物质存在的一种客观形式。例如，通常所说的：“箱子所占有的空间”、“房间所占有

的空间”等等。如果要把箱子和房间所占的空间反映出来，那么就得去丈量它们的长度、宽度和高度，用这三个数字来加以表示。日常用语中所说的空间，应该是现实的具体的，不存在无长度的，或者无宽度的，或者无高度的空间。因此，像几何学中所说的点、直线、平面等，就不是我们日常用语中所谓的空间了。



然而，“空间”这个词在数学中的意义就不同了。数学从日常用语中借用了“空间”这个词以后，赋予了它许多新的涵义。从几何上说，空间被看成是点的集合，这个集合中的点可以是有限个也可以是无限个。于是，一个抽象的点，即只占有位置而无大小的“点”也可以看成一个空间；当然，像直线、平面、立体这些其中具有无穷个点的几何图形更可以看作是不同的空间了。

那么怎样来区别直线、平面、立体这些都具有无穷个点的，不同的空间呢？用维数就是一个很好的办法。例如，直线我们说它是一维的空间，简称“一维空间”。这是因为用一个实数（x）就可以确定直线上点的位置。平面上的点不能用一个实数来确定它的位置，它的位置要用一对

即二个实数来确定，因此我们就说平面是二维的空间，简称“二维空间”。同样，由于立体中的一点的位置需要用三个实数来确定，所以立体就被称为“三维空间”。当整个图形为一个点时，点的维数假设为 0。

可见，维数在这里是被用作确定一个空间（图形）中的点的位置的实数的个数，不同的维数反映了不同的空间(图形)。

数学中的空间并不都是摸得着看得见的。它们有些是现实世界形体的一种抽象，如点、直线、平面、立体等。有些则是由于数学或其他科学研究的需要由数学家设想出来的，如数学家设想了一个空间，其中的点需要用四个实数来确定，显然，如果用维数来表示的话，这个空间就应该是四维空间了。同样，数学家也完全可以设想出五维、六维，甚至是无穷维的空间，用于科学研究和解决实际问题。

除了一维、二维和三维空间尚具有相应的直觉基础外，四维以上的空间就很抽象了，这些抽象的空间，数学上一般笼统地称它们为“多维空间”。

多维空间虽然很抽象，但却非常有用，它绝不是数学家随意拍脑袋想出来的。例如，为研究飞机在空中飞行时的情况，科学家需要确定飞机在各时刻重心的位置以及飞机的方位。飞机的重心在空中的位置一般用直角坐标系的

三个坐标 x、y、z 来决定，而飞机的方位可以用飞机相对于这坐标系的方位的三个方位角 φ、θ、ψ 来决定。这里一共有六个参数（x、y、z、φ、θ、ψ），为研究问题方便，把这些参数按一定的次序排好，它们的一组（共六个）值，看作是表示某六维空间中的一个“点”，从而，这个“点”就标志了物理系统（如飞机飞行）的一个状态。这个系统随时间的变化，可以通过这个“点”在六维空间中的位置的变化来描写。这种形象化的描述方法是很便利的，不仅用于工程技术中，而且也用于自然科学的理论研究中。

当然，严格地讲，上面关于维数的定义是含混而带描述性的。维数以及多维空间的严格定义是本世纪初随着处理抽象空间的拓扑学的发展而逐步建立和完善的，并产生出专门化的维数论，研究如何对每一个空间指定一个确定的整数（即维数），以及比较各种维数的定义。这些专门化的理论这里就不讨论了。

（袁小明）

为什么打台球里也有数学？

打台球是一种有益的运动。它要求用主球击球落网，但主球本身不能落网。你知道吗？打台球里面也有数学问

题哩!

比如，在打台球比赛中，有时要依靠主球在台边的反弹去击球落网，这里就有一个从几何上研究球的反弹问题。

下面举一个例子。

现有一矩形球台，长与宽之比是 7:5。假如将球从球台的一角以 45° 角击出，那么经过多少次反弹以后，球一定会落入网袋内?

这一问题的结论是（如图 1）：反弹的次数恰为 $7+5-2=10$。

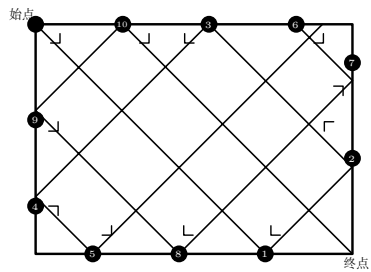


图 1

这个结论是怎样得来的呢? 让我们从更简单的情形入手进行思考:

(1) 球台的长与宽之比为 1:1，即正方形。很显然，此时球不必反弹即能沿对角线入网（如图 2），因而反弹次数为 $1+1-2=0$。

(2) 如果球台长与宽之比为 2:1。也很显然，此时反

弹 $2+1-2=1$ 次即能入网（图 3）。从另一角度进行分析，如果我们将球台朝短边扩展延拓 1 次，球台就形成为一个正方形，而球沿此正方形对角线直射入网，即相当于在原矩形台上反弹 1 次入网。因此，反弹次数 1，等于球台扩展延拓成正方形的次数 1。

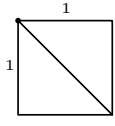


图 2

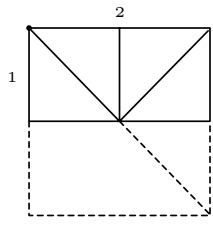


图 3

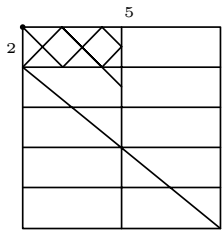


图 4

（3）如果球台长与宽之比为 5:2。则将球台沿长边延拓 1 次得 2 倍原球台的长度；沿短边延拓 4 次得 5 倍原球台的宽度；再将 10 个球台并起来，又得到一个正方形球台（如图 4）。此时，球沿正方形对角线直射入网，即相当于球在原台内反弹入网。而球在大正方形与矩形相交的数目，也正是在原台内与边相交的数目，并且反弹的路线和形式也可以互相对应。因此，我们又得到反弹次数 $5+2-2(=5)$，它等于一边延拓数 4 加另一边延拓数 1（也是 5）。

由此推想下去，则 7:5 的情形，甚至一般的 $m:n$ 的情形（m 与 n 互质）就都能处理了。

生活中处处有数学，本文所举的例子又一次说明了这个道理。

（张奠宙）

为什么 4×100 米接力赛中的百米跑成绩会好于百米赛时的成绩？

1968 年 10 月在墨西哥举行的第 19 届夏季奥林匹克运动会上，美国男子选手海因斯以 $9''9$ 的成绩首次突破了百米赛跑的 10 秒大关，树起了田径运动史上的又一块里程碑。也在这次运动会上，美国队的 4×100 米的接力跑的成绩竟达到 $38''2$，平均每 100 米所花的时间还不到 $9''6$。

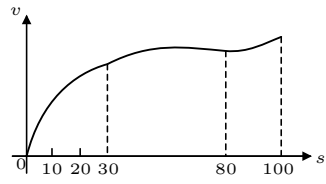
真是不可思议！4×100 米接力赛是由 4 个人分别跑 100 米来完成的，即使人人都像海因斯那样，百米跑的成绩达到 $9''9$，那么 4 个人所花的时间加起来起码也要 $39''6$。这究竟是什么道理呢？要回答这个问题，数学可派用场了。

1973 年，美国数学家凯勒曾给百米赛跑搞了个数学模型。这是一条表示运动员的赛跑速度与百米中的不同路程之间的关系的曲线。

从这条曲线可以看出，运动员在从起跑到大约 30 米

处的时候是在很快加速的；而在 30 米到 80 米处，运动员力图保持最高速度，这时速度虽有变化，但变化不大；从大约 80 米起，由于体力下降的关系，出现了速度略有减慢的现象；但在接近终点时，速度又再一次提高。

这就告诉我们，任何一个运动员百米跑时的最高速度是不可能在起跑时就出现的，他需要一个大约 30 米左右的加速区，给他完成加速过程，从而出现最高赛跑速度，而这一条件正是 4×100 米接力跑所能提供的。



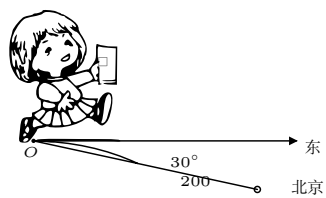
在 4×100 米接力跑中，第二、三、四棒手都正好有一段 30 米的预跑区和接力区，其中前 10 米是预跑区，后 20 米是接力区。因此，只要预跑技术和接棒技术发挥得当，那么，从第二棒起每个运动员就都能从他们的起点处达到最高速度，而不必像第一棒运动员那样，在他们应跑的百米中，去经历一段长达 30 米的加速过程。因此，除了第一棒运动员的成绩不会超过他百米跑时的最佳成绩外，第二、三、四棒运动员都是可以比他们各自的百米跑成绩更好的。

（袁小明）

为什么说买东西也会用到向量？

向量可用于表示方向和大小，这是许多人都知道的。例如，北京在某地的东偏南 30 度的方向，距离 200 公里，那么从某地到北京的向量可以用一对有序实数（30，200）加以表示。为了测定空中飞机的位置，除了指出方向和距离之外，还要指出高度。这时，观测地到飞机的向量就需要用三个数来表示（x，y，z）。其中，x 表示方位，y 表示平面距离，z 表示高度。所以平面向量是由两个数组成的有序数组，空间向量则是由三个数组成的有序数组。

数学把有序的数组泛称为“向量”，记作 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$。现在如果我们到商店去买东西：1 号货物（糖）买 2 千克，2 号货物（盐）买 5 千克，3 号货物（油）买 10 千克，4 号货物（米）买 50 千克。那么



$$\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4) = (2, 5, 10, 50),$$

就是一个由四个数组成的有序数组，即四维购货向量。假定这四种货物的单价依次是 1.5 元，0.50 元，4 元，0.30 元。那么我们又得到一个所购货物的单价向量：

$$b = (b_1, b_2, b_3, b_4) = (1.5, 0.50, 4, 0.30)。$$

按照向量的一种乘法，我们就可算出应付款数：

$$\alpha \cdot b = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3 + a_4 \cdot b_4$$

$$= 2 \times 1.5 + 5 \times 0.5 + 10 \times 4 + 50 \times 0.3$$

$$= 3 + 2.5 + 40 + 15 = 60.50\,(\text{元})\ 。$$

试想我们管理一个大型自选商场，把其中商品（例如 1 万种）都编上号，那么每位顾客挑选的货物（假如是 10 种），就是一个一万维的向量：

$$\alpha = (a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{10000})。$$

不过其中只有 10 个不为 0，没挑的那些商品的购货数都是 0。

如果在商场门口设置一台电子计算机，使它能识别每种货物上的编号，再将各号货物的单价向量

$$b = (b_1, b_2, \cdots, b_{10000})$$

预先储存在计算机里，这样，当把顾客的购货向量 α 输入计算机时，只要按一下某个电键，执行 α 和 b 的乘法，顾客应付款就显示在屏幕上了。

因此，向量不仅在力学上有用，而且在许多部门，其中包括经济学都有用。凡是要用“有序数组”来表示的量，都会用得上向量方法。

（张奠宙）

人在雨中行走是否走得越快淋雨量越少？

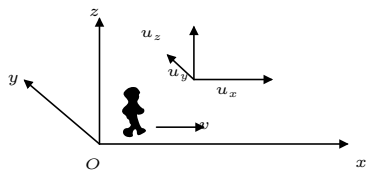
你要是在雨中从一处沿直线走到另一处，假定雨速是常数，方向不变，那么，是否你走得越快淋雨量就越少呢？为了回答这个问题，我们可以作如下分析：

把人体设想为长方体，其表面积之比为：

前：侧：顶 $= 1 : a : b$。

选择人行走的方向为 x 轴，人速为 $v>0$，雨速为 u，它在地平面 x 轴方向，y 轴方向，以及垂直于地面的方向上的分速度分别为 u_x、u_y、u_z。设行走距离为 L，则行走时间为 $\frac{L}{v}$。

经验告诉我们,在单位时间内，人在前、侧、顶三个方向的淋雨量,与它们的表面积以及三个方向上人与雨的相对速度的绝对值有关。其单位时间的淋雨量一般被表示为:



$$k(|v-u_x|+a|u_y|+b|u_z|)。$$

其中 k 为比例系数。因此，在 $\frac{L}{v}$ 时间内，即在人行走速度为 v、行走距离为 L 时的总淋雨量为

$$s(v)=k\frac{L}{v}(|v-u_x|+a|u_y|+b|u_z|)。$$

其中只有 v 是变量，所以 s 是 v 的函数。

当 $v<u_x$，即在行进方向上人的行走速度小于雨的速度时:

$$
\begin{aligned}
s(v) &= \frac{kL}{v}(u_x - v + a|u_y| + b|u_z|) \\
&= kL\left(\frac{u_x + a|u_y| + b|u_z|}{v} - 1\right)。
\end{aligned}
$$

显然 v 越大，$s(v)$ 越小，就是说在此种情况下，走得越快，淋雨量越小。

那么，当 $v \geq u_x$ 时，是否 v 越大，淋雨量就越小呢? 那就不一定了。我们可分两种情况加以讨论。

当 $u_x < a|u_y| + b|u_z|$ 时，由于

$$
\begin{aligned}
s(v) &= \frac{kL}{v}(v - u_x + a|u_y| + b|u_z|) \\
&= kL\left(1 + \frac{a|u_y| + b|u_z| - u_x}{v}\right)。
\end{aligned}
$$

中，括号内后一项大于零，所以当 v 越大时，$s(v)$ 越小，即此时走得越快，淋雨量还是越小。

当 $u_x > a|u_y| + b|u_z|$ 时，

$$
s(v) = kL\left(1 - \frac{u_x - a|u_y| - b|u_z|}{v}\right)。
$$

显然，v 越大，使 $s(v)$ 也越大，即走得越快淋雨量反而越大。事实上，由于此时 x 轴方向雨速最大，淋雨量主要来自这一方向，因此 v 不宜过大。相反，倒是要保持人

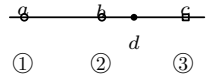
速与雨速相等，即 $v = u_x$，才能使“前”身的淋雨量为零。如果 $v > u_x$，那么“前”身也要淋雨了，这就反而使总的淋雨量增加了。

（王家声）

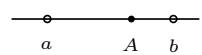
零件供应站设置在哪里最好？

一条流水线上有 3 台机床在工作，我们要设置一个零件供应站 A，使得 3 台机床到 A 的距离的总和最小，试问 A 应设在何处？

我们可以断言，A 放在第②台机床的位置最合适。为什么呢？试想，如果 A 放在 b 处，①和③所走的距离之和恰为由 a 到 c 的距离。而 A 放在别处，例如 d 处，那么，①和③仍走 a 到 c 的距离，可是②还得走从 b 到 d 的一段，这是多出来的。因此，A 放在 b 处是最佳选择。

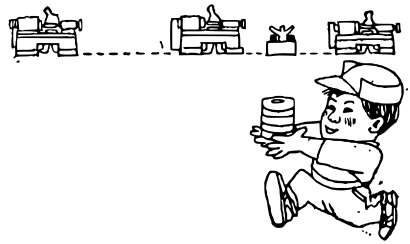


那么，当流水线上只有 2 台机床时，A 应置于何处？很明显，在 a 和 b 之间的任何地方都行，反正①和②所走距离之和都是从 a 到 b 这一段。



好，我们试把问题再拓广一些。

在流水线上有 5 台机床怎么样？有 6 台机床怎么样？更一般地，有 n 台机床时，A 应设在何处？



答案是：当 $n=5$ 时，A 应设在当中的第 3 台位置。当 $n=6$ 时，A 应设在第 3 台和第 4 台之间的任何地方。如果 n 为奇数，A 应在第 $\frac{n+1}{2}$ 台的位置，如果 n 为偶数，A 可设在 $\frac{n}{2}$ 台和 $\frac{n}{2}+1$ 台之间的任何地方。至于理由，请大家自己去补足了。

（张奠宙）

为什么大奖赛评分时要去掉最高分和最低分？

青年歌手大奖赛正在进行。甲歌手一曲唱完，10 个评委亮出了 10 个分数（10 分为满分），由小到大排列为：

9.00，9.50，9.50，9.50，9.55，9.60，9.60，9.65，9.90，10。

按评分规则，去掉最高分 10 分，去掉最低分 9.00 分，将其余 8 个得分作平均，该歌手的最后得分为

$$\frac{1}{8}(9.50+9.50+9.50+9.55+9.60+9.60 \\ +9.65+9.90)=\frac{76.8}{8}=9.60。$$

为什么要去掉最高分和最低分呢？这是因为要剔除异常值。异常值通常是由于裁判的疏忽，或者欣赏兴趣特别，甚至在个别情形下有意褒贬所造成的评分过高或过低的情形。为了减少异常值对正确评分的影响，去掉最高分和最低分就是合理的了。

这一做法与数学上的中位数概念有关系。什么是中位数呢？请看我国体操运动员娄云一次跳马动作的得分。体操竞赛有四个裁判，所以娄云得到四个评分：

$$9.90，9.95，10，10。$$

按规则，去掉最高分 10 分，最低分 9.90 分，中间两数平均，即为最后娄云的得分 9.975 分。

在上述四个数据中，比 9.975 大的有两个：10 分和 10 分；比 9.975 小的评分也是两个：9.90 和 9.95。9.975 恰在四个数的中间位置，所以把它叫做这四个数的“中位数”。

中位数的概念可以推广到任意多个数时的情况。例如上面青年歌手竞赛中甲歌手有 10 个得分，它们的中位

数是第 5 个数（9.55）和第 6 个数（9.60）之间的平均数 9.575。比 9.575 大或小的数各有 5 个。

平均数是一种使用很广的代表数，差不多人人都知道。可是对于中位数就不那么熟悉了。其实，中位数有时比平均数还能反映平均水平。例如，某班 10 个同学参加某项考试。有两人逃学交了白卷。10 个得分依次排列是：

0，0，61，65，65，69，70，72，78，81。

取其平均数，应是

$$\frac{1}{10}(0+0+61+65+65+69+70+72+78+81)$$
$$=\frac{1}{10}\times 561=56.1\,(\text{分})\ 。$$

于是，得 61 分的那位同学，超过平均数 56.1 分达 5 分之多，按常理他该属中上水平了。其实他是倒数第三名，如果除去两个逃学的，他则是最后一名。这里，平均数不能真正起到反映平均水平的作用了，因为两个鸭蛋扰乱了它。

那么，干脆把这两个“逃学”的略去不计，按 8 个人平均计算行不行呢？当然不行，因为这未免有些弄虚作假了。这时取中位数就很合适。这时中位数是

$$\frac{1}{2}(65+69)=67\,(\text{分})\ 。$$

比 67 分低的有 5 个同学，比 67 分高的也有 5 个同学。超过 67 分的是中上水平，低于 67 分的是中下水平。所以中位数才是真正的“中等水平”的代表数。

中位数除了有代表“中等”的好处之外，它还比平均数容易计算。偶数个数字的中位数是按大小排列后的这偶数个数字中中间两个数的平均数；奇数个数字的中位数即按大小排列后的中间那个数。

当然平均数也有好处，即考虑到了每个数据的作用。电视大奖赛中正是发挥了大多数评委（10 个当中有 8 个）的作用。去掉最高分和最低分的评分方法，将平均数和中位数法合起来使用，是比较合理的方案之一。

（张奠宙）

为什么买大包装商品要比买小包装的合算？

某种果酱 198 克装的每听 1.40 元，70 克装的每听 0.80 元，两者单位重量的价格比为 1:1.62；某种牙膏 183 克装的每支 1.55 元，60 克装的每支 0.81 元，两者单位重量的价格比为 1:1.59。

在生活中，你一定会注意到这一类普遍现象，即同一种商品，大包装的单位重量价格比小包装的要低一些。这

是为什么呢?

影响商品价格的因素很多，一般说来，商品价格与生产成本、运输成本、包装成本以及市场销售情况有关。其中，生产成本与运输成本可认为与商品重量成正比；包装成本中的包装材料成本并不与商品重量成正比，而与商品表面积成正比。因此，我们必须弄清楚在形状一定的情况下，商品重量与表面积的关系。

例如，果酱的听子形状都是圆柱体，设圆柱体的底面直径为 D，高为 h，则它的体积和表面积分别为

$$V = \frac{\pi}{4} D^2 h,$$

$$S = \frac{\pi}{2}D^2 + \pi Dh。$$

如果我们把听子设计成底面直径与高相等, 即 $D = h$, 则它的体积和表面积分别为

$$V = \frac{\pi}{4}D^3, \qquad S = \frac{3}{2}\pi D^2。$$

由于商品重量

$$W = k_1 V = \frac{\pi}{4}k_1 D^3,$$

其中 k_1 为商品密度，因此有

$$D = \sqrt[3]{\frac{4}{\pi k_1}W}, \qquad S = \frac{3\pi}{2}\left(\sqrt[3]{\frac{4}{\pi k_1}W}\right)^2 = k_2 W^{\frac{2}{3}}。$$

其中

$$k_2 = \frac{3\pi}{2}\sqrt[3]{\frac{16}{\pi^2 k_1^2}}$$

是大于零的常数。于是单位商品重量的表面积为

$$\frac{S}{W} = k_2 W^{-\frac{1}{3}} = \frac{k_2}{\sqrt[3]{W}}。$$

显然，它随着商品重量 W 的增加而减少。这也就是说，随着商品重量的增加，单位商品重量的表面积却随之减少，单位商品重量的包装材料费也相应减少。

由此可见，大包装商品单位重量包装材料成本比小包装的要小一些，这是大包装商品要比小包装便宜的重要原因之一。另外，大包装商品的单位重量包装加工费，也显然要比小包装的便宜一些。又由于人们的消费心理，担心买了大包装的会造成浪费，因此企业为了逆转这种消费心理，也往往会把大包装商品的价格压低一些。

如果你对某种商品的需要量较多的话，还是买大包装的比较合算。

（王家声）

如何用数学方法来挑选满意的商品？

你到商店去买东西，譬如说要买一个书包，商店售货员往往会拿出若干个书包供你挑选。你如何从这些书包中选出一个最满意的书包来呢?

当然，所谓满意与否要有一定的标准。一般顾客买东西大致有三个标准：一是商品质量要好；二是商品的式样要美观；三是价格要尽可能便宜。但是这三者往往不容易兼顾，而顾客的心理也各有差异，有人注意质量，有人注重款式，也有人看重价格。

这里，我们不去研究顾客的心理差异，而假定顾客心

目中已经有了一定的优劣标准，并且对商品甲和商品乙作比较时，顾客根据他的标准可以决定甲优于乙，还是乙优于甲。如果商品甲、乙难分高低，可在甲、乙中任取一个作为优胜者。

现在售货员已拿出 $n(n \geq 2)$ 个书包 $a_1, \cdots, a_n$ 供你挑选，你如何从中选出一个最优的书包来呢?

根据心理学分析，人们对两个以上的对象同时进行比较是不容易进行的，因此一般总是采用两两比较的方法：先对其中两个对象进行比较，再换两个进行比较，如此进行多次，最后决定一个最优的对象。而对 n 个书包 a_1，$\cdots, a_n$ 作两两比较时，人们又总希望比较的次数愈少愈好。我们把能够保证选出的书包确是所有书包中的最佳者的最少比较次数记为 $f(n)$，要问：$f(n) = ?$

如果 $n=2$，即两个书包作比较选一个最优者，那么必须且只须比较一次，即可分出优劣，因此，$f(2)=1$。

如果 $n=3$，即对三个书包 a_1,a_2,a_3 作两两比较。这时可先比较 a_1,a_2，再将其中的优胜者（不妨设为 a_2）与 a_3 比，挑选出来的优胜者（a_2 或 a_3）就是最优者。这样，经过两次比较就可选出最优者，而且比较次数不能少于 2，否则是不可能决断出最优者来的。因此，$f(3)=2$。

对于一般情形的 n 个书包 $a_1,\cdots,a_n$，我们可以先对 a_1 与 a_2 进行一次比较，将优胜者与 a_3 比，再将优胜者与 a_4 比，如此继续，最后将 $a_1,\cdots,a_{n-1}$ 的优胜者与 a_n 比，这样一共进行了 $n-1$ 次比较，最后一次比较的优胜者就是最优书包。这一比较方案所用的比较次数一定不比 $f(n)$ 小，因此，我们有 $f(n)\leq n-1$。

假设已经有一个方案经 $f(n)$ 次比较选出其中的最优者，对于这一方案，第一次比较总是从 n 个书包中的某两个书包开始的。比了以后，其中的较差者已失去“冠军”资格，可以把它淘汰掉，于是就形成第一次比较的优胜者与其他 $n-2$ 个书包（合起来为 $n-1$ 个书包）来竞争“冠军”，其最少的比较次数是 $f(n-1)$。而原方案去掉第一次比较剩留的比较方案恰好是 $n-1$ 个书包选优的一种方案。因此，$f(n)-1\geq f(n-1)$。

由于数字 n 的任意性，我们进一步可得

$$f(n) \geq f(n-1)+1 \geq f(n-2)+1+1 \geq f(n-3)+3$$
$$\geq \cdots \geq f(n-(n-2))+(n-2) = f(2)+n-2$$
$$= 1+(n-2) = n-1。$$

前面已经得到 $f(n) \leq n-1$, 现在又证得 $f(n) \geq n-1$, 于是, $f(n) = n-1$。

以上讨论说明, 对于 n 个书包作两两比较选出最满意的书包, 至少要作 $n-1$ 次比较。前面我们已给出了一个作 $n-1$ 次比较的方案, 这当然是最佳方案。但是, 最佳方案一般不是唯一的, 读者不难自行给出其他的最佳方案来。

最后, 我们提出一个较难的问题: 要从 $n(n \geq 2)$ 个书包中选出两个最优的书包来, 如何进行两两比较呢? 当然, 我们希望能得到最佳方案, 并且要求比较的次数最少。需要说明的是, 我们只要求能找出两个最满意的书包, 而不必在这两个书包中再区分谁是冠军, 谁是亚军。只要保证这两个书包确实比其余 $n-2$ 个书包更优就行。

这个问题另一种提法是: 设从 n 个书包中选出两个最佳者的最少比较次数记为 $g(n)$, 问 $g(n)$ 是多少? 对于比较小的 n 值有下面的表 (证明留给读者):

n	2	3	4	5
$g(n)$	0	2	4	6

（吴望名）

如何运用数学方法来进行综合评估？

暑假到了，小明想外出旅游。为了选择一个满意的旅游地点，小明给自己提出如下标准：（1）景色要好；（2）费用要适中；（3）时间约一周；（4）旅游条件要好（这里所说的旅游条件是指交通、饮食、起居的情况）。这些标准涉及到四个因素：景色、费用、时间和旅游条件，我们依次记为 y_1，y_2，y_3，y_4。

假设有 5 个旅游点可供小明选择：x_1，x_2，x_3，x_4，x_5。经过调查研究，小明了解到如下的情况：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
景色（y_1）	好	很好	较好	好	一般
费用（y_2）	160 元	180 元	140 元	170 元	100 元
时间（y_3）	8 天	9 天	6 天	7 天	5 天
条件（y_4）	好	较好	一般	较好	一般

在这个表中，有些是用定性的语言来表示，有些是用定量的数字来表示。为了便于比较，要根据各因素的优劣

标准，将它们全部转化为相对的数字。例如，对于景色和条件，“很好”可评为 100 分，“好”评为 90 分，“较好”评为 80 分，“一般”评为 60 分。对于“费用适中”这一标准，小明认为不到 150 元可评为 100 分，160 元评为 90 分，170 元和 180 元分别评为 80 分和 70 分。而对于时间，以“大约一周”为标准，7 天评为 100 分，6 天和 8 天都评为 90 分，9 天和 5 天都评为 70 分。这种评分的方法当然与旅游者个人的主观意愿有关。于是，我们得到如下的评估表：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
y_1	90	100	80	90	60
y_2	90	70	100	80	100
y_3	90	70	90	100	70
y_4	90	80	60	80	60

接下去就要进行综合，也就是说，对于每个旅游点来说，要把它在各因素上的评分综合成一个分数。注意，权衡各因素的重要程度是不一样的，因此必须先求出各因素的“权重”，然后才能对各个因素的得分作加权综合。

为了求得各因素的权重，我们介绍美国匹兹堡大学教授萨悌（L. A. Saaty）提出的通过两两比较来确定权重的方法。

设有 n 个因素 $y_1, \cdots, y_n$，对于每个因素 y_i，相应地

有一个权重 w_i。这里，$w_i > 0(i = 1, \cdots, n)$，且 $w_1 + \cdots + w_n = 1$。现在我们的目的是要求出 $w_1, \cdots, w_n$。

每次取两个因素 y_i 和 y_j，用 a_{ij} 表示 y_i 的重要性与 y_j 的重要性相比较而得的数，采用下面的表来估值：

y_i 比 y_j	同等重要	稍强	较强	很强	绝对强
a_{ij}	1	3	5	7	9

如果在评估过程中吃不准两个相邻等级的哪一级，则可以取中间的值，即 a_{ij} 取 2，4，6，8 四个数中的一个。例如，对因素 y_1（景色）和 y_2（费用）作比较，旅游者认为景色和费用都重要，但吃不准两者相比是同等重要呢，还是景色比费用更重要些，此时就取 $a_{12} = 2$。

a_{ij} 表示 y_i 的权重与 y_j 的权重之比（称为“权重比”）的估计值，即 $\frac{w_i}{w_j}$ 的估值。它是评估者通过比较得到的。由于 a_{ij} 是 $\frac{w_i}{w_j}$ 的估值，因此 a_{ji} 应是 a_{ij} 的倒数，即 $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$。显然，$a_{ij} > 0$，且 $a_{ii} = 1$。

权重比的估计值通常用矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 表示：

A	y_1	$\cdots$	y_j	$\cdots$	y_n
y_1	a_{11}	$\cdots$	a_{1j}	$\cdots$	a_{1n}
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
y_i	a_{i1}	$\cdots$	a_{ij}	$\cdots$	a_{in}
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
y_n	a_{n1}	$\cdots$	a_{nj}	$\cdots$	a_{nn}

这个矩阵称为“比较矩阵”，它是通过各因素作两两比较后得到的。

在上述旅行问题中，小明对四个因素 y_1, y_2, y_3, y_4 作两两比较后得到如下的比较矩阵：

A	y_1	y_2	y_3	y_4
y_1	1	2	5	7
y_2	1/2	1	3	4
y_3	1/5	1/3	1	2
y_4	1/7	1/4	1/2	1

一般说来，n 个因素 $y_1, \cdots, y_n$ 的权重比矩阵 M 如下所示：

M	y_1	$\cdots$	y_j	$\cdots$	y_n
y_1	$\frac{w_1}{w_1}$	$\cdots$	$\frac{w_1}{w_j}$	$\cdots$	$\frac{w_1}{w_n}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
y_i	$\frac{w_i}{w_1}$	$\cdots$	$\frac{w_i}{w_j}$	$\cdots$	$\frac{w_i}{w_n}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
y_n	$\frac{w_n}{w_1}$	$\cdots$	$\frac{w_n}{w_j}$	$\cdots$	$\frac{w_n}{w_n}$

比较矩阵 A 是权重比矩阵 M 的估计矩阵，就是说可以把 A 近似地看成是 M。而我们就是想要通过 A 来得出各个权重 $w_1, \cdots, w_n$ 的估计值。

计算 M 的每一行各元素的几何平均值。一般说来，把 M 的第 i 行的几何平均值记作 g_i，有

$$\begin{aligned} g_i &= \sqrt[n]{\frac{w_i}{w_1} \cdot \frac{w_i}{w_2} \cdots \frac{w_i}{w_n}} \\ &= \frac{w_i}{\sqrt[n]{w_1 w_2 \cdots w_n}}, \quad i = 1, 2, \cdots, n。 \end{aligned}$$

进一步有

$$
\begin{aligned}
g_1 + g_2 + \cdots + g_n &= \frac{w_1}{\sqrt[n]{w_1 \cdots w_n}} + \frac{w_2}{\sqrt[n]{w_1 \cdots w_n}} \\
&\quad + \cdots + \frac{w_n}{\sqrt[n]{w_1 \cdots w_n}} \\
&= \frac{1}{\sqrt[n]{w_1 \cdots w_n}}(w_1 + w_2 + \cdots + w_n) \\
&= \frac{1}{\sqrt[n]{w_1 \cdots w_n}}。
\end{aligned}
$$

于是，

$$
\begin{aligned}
w_i &= \sqrt[n]{w_1 \cdots w_n} \cdot g_i \\
&= \frac{g_i}{g_1 + g_2 + \cdots + g_n}, \quad i = 1, 2, \cdots, n。
\end{aligned}
$$

如果我们能知道 $g_1, g_2, \cdots, g_n$ 的估计值，就可以借用上面的公式来求出权重 $w_1, \cdots, w_n$ 的估计值。现在，我们把比较矩阵 A 的第 i 行各元素的几何平均值 g_i' 作为 g_i 的估计值，即

$$
g_i' = \sqrt[n]{a_{i1} a_{i2} \cdots a_{in}}, \quad i = 1, \cdots, n。
$$

进而，再求出

$$
w_i' = \frac{g_i'}{g_1' + g_2' + \cdots + g_n'}, \quad i = 1, \cdots, n。
$$

于是我们就得到了权重 $w_1, \cdots, w_n$ 的估计值 $w'_1, \cdots, w'_n$。

在旅游问题中，小明通过计算得出：

$$g'_1 = \sqrt[4]{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7} = 2.893,$$

$$g'_2 = \sqrt[4]{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 4} = 1.565,$$

$$g'_3 = \sqrt[4]{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 2} = 0.604,$$

$$g'_4 = \sqrt[4]{\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1} = 0.366。$$

$$\sum g'_i = g'_1 + g'_2 + g'_3 + g'_4 = 5.428。$$

$$w'_1 = \frac{g'_1}{\sum g'_i} = \frac{2.893}{5.428} = 0.533,$$

$$w'_2 = \frac{g'_2}{\sum g'_i} = \frac{1.565}{5.428} = 0.288,$$

$$w'_3 = \frac{g'_3}{\sum g'_i} = \frac{0.604}{5.428} = 0.111,$$

$$w'_4 = \frac{g'_4}{\sum g'_i} = \frac{0.366}{5.428} = 0.068。$$

最后，根据评估表中每个旅游点 x_i 对各个因素的得分乘以该因素的权重估值再求和，就得到每个旅游点综合评估的得分 c_i：

$$c_1 = w_1' \times 90 + w_2' \times 90 + w_3' \times 90 + w_4' \times 90 = 90;$$

$$c_2 = w_1' \times 100 + w_2' \times 70 + w_3' \times 70 + w_4' \times 80 = 86.67;$$

$$c_3 = w_1' \times 80 + w_2' \times 100 + w_3' \times 90 + w_4' \times 60 = 85.51;$$

$$c_4 = w_1' \times 90 + w_2' \times 80 + w_3' \times 100 + w_4' \times 80 = 87.55;$$

$$c_5 = w_1' \times 60 + w_2' \times 100 + w_3' \times 70 + w_4' \times 60 = 72.63。$$

将各个综合分 $c_1, \cdots, c_5$ 相比较，以 $c_1 = 90$（分）为最大，因此，小明选择了旅游点 x_1。

在现实生活中，需要作综合评估的问题很多，例如评选三好学生，购买满意的商品，在各方案中选择最佳方案

等等。这些都可以仿照解决旅游问题的方法，加以综合评估。

（吴望名）

为什么说模糊数学不是模模糊糊的数学？

“今天天气真热!”夏天，人们常常这样说。其实，由于各人对于究竟取哪个温度值作为“热”与“不热”的分界值，意见不会一致，因此，什么叫热，什么叫不热，界限是不清楚的，也就是说，它是一个模糊概念。

与模糊概念相联系的事物称为“模糊性事物”。在现实世界中，模糊性事物比比皆是。例如，医学中的“低烧”，气象中的“连续阴雨”，工程中的“大型工程”等等。这里低与高、阴与晴、大与小都是界限不清楚的模糊概念。随着科学技术的发展，人们希望利用计算机来处理这类模糊性事物，因此，寻求处理模糊性事物的合适的数学工具，很自然地被提到日程上来了。

早在 1937 年，勃莱克对模糊性就曾作过逻辑方面的讨论。1951 年，法国人门格发表的论文中也曾经提出过“模糊集合”这一术语。但由于当时科学技术水平的限制，他们的工作并没有引起人们的重视。直到 1965 年，美国加利福尼亚大学伯克利分校教授查德发表著名论文“Fuzzy Sets”（模糊集合）以后，一门崭新的学科——模糊数学才蓬勃地发展起来。

模糊数学是用数学工具来研究和处理模糊性事物的一门学科。它当然不是模模糊糊的学科。大家知道，数学是一门精确的学科，在数学中一是一，二是二，来不得半点模糊。模糊数学作为一个数学的分支，丝毫不降低数学的精确性。模糊数学试图用定量的、精确的方法来处理模糊性，为数学的应用开辟了更广阔的途径。

模糊数学是在经典数学的基础上发展起来的，它既不同于经典数学，又与经典数学有联系。为了说明这一点，

下面举一个简单的例子。

大家知道，圆是一个几何图形。在几何里，圆定义为：“平面内和一个定点的距离等于定长的点的集合”。但在现实生活中，完完全全符合数学定义的圆是很难找到的。人们常说：“圆脸”、“圆面包”、“月亮很圆” 等等。这里的 “圆” 是一个模糊概念。如果给你成千上万张摄自不同人的头像照片，要你从中挑选一张脸最圆的照片，凭人的直觉作两两比较，你一定会感到很难完成这一任务。但电脑却可以借助先进测量工具来做到这一点。

在经典数学里有一个定理：周长一定的平面图形以圆的面积为最大。圆面积公式是 $S = \pi r^2$，圆周长公式是 $l = 2\pi r$（其中 r 是圆的半径）。于是圆的面积和周长平方之比为 $\frac{S}{l^2} = \frac{1}{4\pi}$。其他图形的面积与周长平方之比 $\frac{S}{l^2}$ 就小于这个常数 $\frac{1}{4\pi}$。而且，一个图形愈接近圆，它的 $\frac{S}{l^2}$ 就愈接近 $\frac{1}{4\pi}$。于是，我们可用 $\frac{4\pi S}{l^2}$ 来表示一个图形的圆的程度值，其中 S、l 分别表示该图形的面积和周长。现在，把照片中人像面部轮廓线看作一个平面图形，用一定的测量手段测出它的面积 S 和周长 l，就可计算出该人像面部圆的程度值 $\frac{4\pi S}{l^2}$。这个值总在 0 与 1 之间，它愈接近 1 就表示脸愈圆。采用这一方法，电脑就可以从众多的照片中挑出圆的程度值最大的照片来。

现在，电脑的影响已遍及人类社会的各个角落。电脑

的计算速度和存贮能力是人脑所无法匹敌的。但是在某些方面，特别是在灵活性方面，电脑却比不上人脑。到目前为止，最先进的电脑也不具备人脑特有的进行模糊识别、决策和推理的能力。现在国外设计了很多形式的电脑控制的机器人，这些机器人干一些比较机械的工作，例如油漆门窗、搬运重物等可以做得也很出色，但如果遇到模糊性事物，就会出差错。例如国外有的酒店设计了专门给客人倒酒的机器人。很多种酒它都会倒，给客人倒满了一杯就自动停止。但是它倒不好啤酒，因为啤酒会起泡沫，不容易掌握，不是倒少了就是冒顶了。如果让人来倒啤酒，是一件很容易的事。

模糊数学提出了一整套定量地描述自然语言的方法，使自然语言转化为电脑可以理解和加工的机器语言，以提高电脑的智能和灵活性。模糊数学与电脑相结合，已经取得了广泛的应用成果。例如，英国的帕比斯等人将模糊控制器用到十字路口的交通控制；印度的帕尔等人用模糊识别方法来识别语音和讲话人；日本的村山等人将模糊逻辑用于船舶部件的故障诊断。日本近几年来已将模糊推理应用于自来水净化、地铁运行、洗衣机、吸尘器、空调机、电饭煲等许多方面，模糊逻辑的产品已陆续出现在市场上。我国学者也已经用模糊数学方法应用于天气预报、医疗诊断、情报检索、故障诊断、区域规划、炉温控制、经营管

理等等。

模糊集合是模糊数学中最基本的概念。与普通集合不同的是：对模糊集合来说，元素只是以某种程度从属于模糊集合。在模糊集合的基础上，进一步可以讨论模糊关系、模糊矩阵和模糊数。模糊数的加减乘除是利用查德提出的扩张原理来定义的，它与普通实数的四则运算有很大的不同。例如，加与减、乘与除不是互逆运算，分配律一般也不成立。在一定条件下，模糊数可以转化为区间数或普通实数。

如果你想学习模糊数学，首先就应该把中小学的普通数学学好。此外，还要懂一点集合和逻辑。你一旦进入模糊数学的领地，就会发现这是一门有趣的、应用性很强的学科。掌握这门学科以后，对于如何处理模糊性事物，你就不会束手无策了！

（吴望名）

为什么计算机能识别文字？

你要寄一封信，一定要写清楚收信人所在地区的邮政编码。我国邮政编码是由 0，1，⋯，9 这十个数字组成的六位数。邮局可以通过计算机来自动识别手写数字，然后

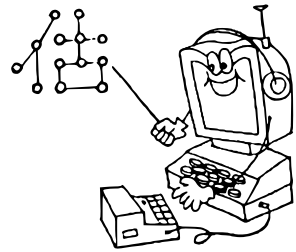
实现自动分拣信函。

数字是一种简单的文字，较复杂一点的是 26 个英文字母。计算机自动识别数字和字母现在已经实现，并且已有了广泛的应用。但是汉字的自动识别却困难得多。这是因为汉字构形复杂，数量又大，《辞海》中就收集有 14872 个汉字。汉字自动识别有的已经实现，有的尚处于试验阶段，特别是手写体汉字，变化多端，更不易识别。

文字识别，目前主要是指光学文字识别（OCR）。文字识别机器由检测、预处理、特征抽取和识别判决四部分组成。当一个文字图形输入到机器中时，机器首先进行检测，把纸面上文字进行光电转换，将光信号转化为电信号。预处理的功能是除去信号中的“噪声”，并把文字大小和笔划粗细等规范化，以减少识别中的复杂性。经过这些技术性处理以后，再进行特征抽取，即按一定的方法抽取能反映文字本质的有用信息。最后按一定的识别原理进行识别判决，以确定文字的属性。特征抽取和识别判决是文字识别的核心部分。下面我们通过印刷体汉字的一种自动识别方法来作些介绍。

在图论中，一个图 G 是由点集 V 和边集 E 组成的。一条边 e 总有两个端点 u 和 v，称为 e 与 u、v 关联。对于点 v 来说，与 v 关联的边的数目称为点 v 的“度”，记作 $d(v)$。如果 $d(v)=k$，则称 v 为“k 度点”。一个图 G

如果可以画在平面上使所有的边都互不交叉，此时称 G 为“可平面图”。可平面图在平面上的一个具体实现，称为“平面图”。



我们把一个汉字看成是一个平面图。例如，对于汉字“估”，相应地可得到右面的平面图。这个图称为汉字“估”的“伴随图”。它有 12 条边和 13 个点，其中有 6 个 1 度点，4 个 2 度点，2 个 3 度点和 1 个 4 度点。我们还看到这个图有 2 个连通分支（左右两部分）和 1 个圈（右下部分）。

一个手写体汉字可以有不止一个的伴随图。但是印刷体汉字由于写法固定，一个汉字只对应一个伴随图。

对于一个印刷体汉字的伴随图 G，可用 5 维向量 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 来表征该汉字，其中：

a_1 表示图 G 的 $k(k \geq 5)$ 度点的个数；

a_2 表示图 G 的 4 度点的个数；

a_3 表示图 G 的 3 度点的个数；

a_4 表示图 G 的连通分支的个数；

a_5 表示图 G 的圈的个数。

$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 称为该汉字的“码”。例如，汉字“估”的码是 $(0, 1, 2, 2, 1)$。

下面列出若干汉字及其码：

汉字	码	汉字	码
估	$(0, 1, 2, 3, 1)$	上	$(0, 0, 2, 1, 0)$
舌	$(0, 1, 2, 1, 1)$	伟	$(0, 3, 1, 2, 0)$
洁	$(0, 1, 1, 4, 1)$	我	$(0, 4, 1, 2, 0)$
明	$(0, 0, 6, 2, 4)$	湖	$(0, 1, 5, 5, 3)$
木	$(1, 0, 0, 1, 0)$	网	$(0, 2, 0, 3, 0)$

对于印刷体汉字来说，一个汉字有一个码。在多数情况下，不同的汉字的码也不同。但是，同码汉字还是有的，例如，“甲，由”，“土，士”，“估，呈”都是同码汉字。为了区分同码汉字，可以用图形匹配的方法进行识别判决。也就是说，对同码汉字类中的每个汉字各准备一个标准图形，将输入的未知图形和各标准图形之间作匹配比较，计算各自的类似度，以最大类似度作为识别结果输出。

计算机首先要建立一个汉字库，它是按码分类存放的。当一个未知汉字输入时，先对它进行编码，然后按码找出字库中的汉字。如果只有一个，就输出；否则，按图形匹配方法作识别判决，输出有最大类似度的汉字。

上面介绍的汉字编码方法，不但可用于自动识别，在

编字典、邮电通信等方面也有应用的前景。

（吴望名）

为什么计算机不能计算需要运算 10^{20} 次的问题？

电子计算机算得好快呵，1 秒钟能运算上百上千万次。我国的银河系列机，每秒能运算 1 亿次。可是，这个速度还是太慢，连 10^{20} 这样多的运算次数，电子计算机也完不成。信不信？不信，让我算给你看。

1 小时为 3600 秒，1 天为 86400 秒，1 年约为 3.2×10^7 秒。如果每秒运算 1 亿次，即 10^8 次。那么 1 年只能运算 3.2×10^{15} 次。如果要运算 10^{20} 次，那就需要 3.1×10^4 年，即 31000 年。一台计算机要不停地运算 3 万多年才能算出来，岂不是等于算不出来吗？

数学上有一个著名的货郎担问题：假使有 30 个村庄，一个货郎要将它们全走遍，试问走哪一条最短。

要回答这个问题，人们先要计算这位货郎总共有多少条路线可走。他从某村庄开始，第一站有 29 种选法，第二站有 28 种选法，第三站有 27 种选法，如此类推，可知总共有 $29 \times 28 \times 27 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ 条不相同的路线，这个数字将达到 10^{30}。所以，如果一条路线一条路线地傻算，一条一条地比较长短，那么非要 10^{30} 次才能找到最短路线。用每秒 1 亿次的电子计算机计算，将要花费 3×10^{14} 年才能求出最短路线！

是不是能找到一个巧妙的办法，把一些兜圈子的明显太长的路线丢开不算，以减轻计算量呢？这正是数学家梦寐以求的事，现在尚未解决。这门称为“计算复杂性”的数学学科正在迅速发展，许多年轻人将为此奋斗终生。

（张奠宙）

为什么在“机会型”赌博中庄家老是赢？

社会上，有人无视国家关于禁止赌博的法律，偷偷地在那儿搞赌博活动。他们引诱一些人，特别是青少年去参加赌博，坑害了不少人。所以，我们一定要认识赌博的危害性、欺骗性，避免上当受骗。

赌博有两种，一种是“技能型”的，凭各人的“本领”

取胜；另一种是“机会型”的，胜败完全靠“碰运气”。当然也有两种类型混合的，既要“碰运气”，又要凭“本领”来取胜。

“机会型”的赌博，最容易被引诱青少年上当受骗。因为，它从表面看来，机会均等甚至还有利于参加者，十分公道。但玩了几次以后，就会发觉，庄家总是赢的机会多，输的机会少；而自己则是输多赢少。

原来，几乎所有的“机会型”赌博，实际上机会都不会是均等的，总是有利于庄家的，不过这种不均等性比较隐蔽，不易为人所察觉而已。

下面我们来分析一个例子。这是一个在国外颇为盛行的一种赌博，叫做“碰运气游戏”。

“碰运气游戏”的规则是这样的：

每个参加者每次先行赌金 1 元钱。然后将三个骰子一起掷出。他可以赌某一个点数，譬如赌“1”点。如果三颗骰子中出现一个“1”点，庄家把赌金 1 元钱发还之外，再奖 1 元；如果三颗骰子中出现两个“1”点，庄家把赌金 1 元钱发还之外，再奖 2 元；如果三颗骰子全是“1”点，那么，庄家把赌金 1 元钱发还之外，再奖 3 元。

参加赌博的人会想，如果只有一颗骰子，我赌“1”点，只有 1/6 的可能取胜；如果有两颗骰子，就有 1/3 的取胜可能；现在有三颗骰子，那不就有 1/2 的取胜机会吗？即

使是 1 元对 1 元的奖励，机会也是均等的，何况现在是成 2 倍、3 倍的奖励，不是对参加者极为有利的吗?

其实,你的想法错了。我们先来算一下，三颗骰子一起掷，会出现怎样的情况。

三颗骰子一起掷(我们把三颗骰子看成不一样的，譬如说第一颗为红色的，第二颗是黄色的，第三颗是蓝色的)，第一颗有 6 种可能；对于它的每一种结果，第二颗又有 6 种可能，第三颗又有 6 种可能，所以一共有 $6 \times 6 \times 6 = 216$ 种可能结果。

在这 216 种可能结果中，三颗点数各不相同的可能应是 $6 \times 5 \times 4 = 120$ 种。这是因为，第一颗骰子有 6 种可能，第二颗骰子的点数应与第一颗不同，所以只能有 5 种可能，同理，第三颗骰子只有 4 种可能。

三颗点数完全相同的可能只有 6 种，即三颗都是 “1”，都是 “2”，$\cdots$，都是 “6”。

余下的是三颗中有两颗点数相同的，当然它有 216 −

$120-6=90$ 种可能。

接下去，我们来算一下庄家该赢还是该输。

我们设想有 6 个人参加赌博，每人分别赌“1”、“2”、$\cdots$、“6”点，并且假定这个“游戏”玩了 216 次。

那么，在这 216 次“游戏”中，大约有 120 次的结果是三颗骰子点数都不相同的。譬如说，其中某一次出现了“1”、“2”、“3”，于是赌“4”、“5”、“6”的告输；赌“1”、“2”、“3”的为赢家，这时庄家要付给每人 2 元（其中 1 元是庄家收进的赌金），共 2 元 $\times 3=6$ 元。120 次，共计 6 元 $\times 120=720$ 元。

在这 216 次“游戏”中，大约有 90 次是有两颗骰子点数相同的。譬如说，其中某一次出现了“1”、“1”、“2”，那么，赌“3”、“4”、“5”、“6”点的告输，赌“2”点的可得 2 元，赌“1”点的可得 3 元（都包括赌金 1 元在内），庄家每次要付出 5 元，90 次共计 5 元 $\times 90=450$ 元。

在这 216 次“游戏”中，大约有 6 次是三颗骰子点数完全相同的。譬如三颗点数都是“1”，这时，赌“2”、“3”、$\cdots$、“6”点的败北，赌“1”点的可得 4 元（包括 1 元赌金在内）。6 次共 4 元 $\times 6=24$ 元。

庄家一共付出

$$720+450+24=1194\,(\text{元})\ 。$$

而每次他可收进 6 元赌金，216 次共收赌金

$$6 \times 216 = 1296\,(\text{元})\ 。$$

庄家净赚 102 元，占总金额的

$$102 \div 1296 = 8.7\%。$$

这是从庄家着眼的分析，从中可以看出庄家有极大的把握取胜。庄家赢的钱从哪里来的呢？当然是从参加者头上刮来的。但有的人可能还不服气，从直觉看，对参加者不是很有利吗？这又是怎么回事呢？我们从参加者角度也来分析一下。

一个参加者，譬如他老是赌“1”点的，在 216 次中有几次他能获奖呢？

这有三种情况。第一种，三颗骰子中只有一颗出现“1”点。这可能是第一颗出现“1”点，也可能是第二、第三颗骰子出现“1”点，有这样三种可能；再考虑到其余两颗骰子都不出现“1”点有 $5 \times 5 = 25$ 种可能，所以共有 $25 \times 3 = 75$ 种可能。这 75 种可能出现时，每次可获 2 元，共 2 元 $\times 75 = 150$ 元。

第二种，三颗骰子中有两颗出现“1”点。这可能是第一、二颗出现“1”点，也可能是第一、三颗出现“1”点，也可以是第二、三颗出现“1”点，有这样三种可能；再

考虑到另一颗骰子只能出现“2”、“3”、…、“6”，有 5 种可能，共有 15 种可能。这时，每次可获 3 元，共 3 元 $\times 15 = 45$ 元。

第三种，三颗骰子全出现“1”点，这时，可获 4 元。

这样，他共获

$$150 + 45 + 4 = 199\,(\text{元})\ 。$$

但在 216 次“游戏”中他总共付出 216 元，所以，一般来说，他要输

$$216 - 199 = 17\,(\text{元})\ 。$$

现在你信服了吗？在貌似公正的“游戏”背后，隐藏着庄家的骗人的鬼把戏！

赌博不光是输钱，它还极其严重地损害着人们的身心健康，沉沦下去，甚至会走上犯罪的道路！千万不要去参加赌博！

（陈永明）

为什么摸彩时先摸后摸的中彩机会是均等的？

有时候，人们常常要采取摸彩的办法来决定某种方

案。譬如，乒乓球赛总要先掷硬币，以此来决定哪个运动员先发球。再譬如，在若干个人中去确定进行某项事情的先后，也可以采取摸彩的办法。

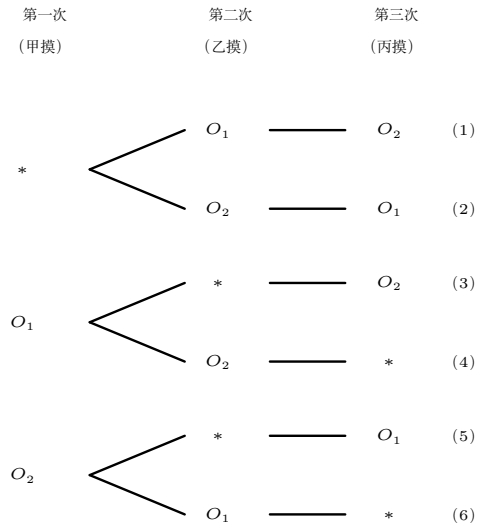
如果有三个小朋友，要从中先选一个人去参加某项游艺活动，挑选的办法是摸彩。这时可以在三张小纸条中选一张画上一个记号，然后让三个人依次来摸纸条。有的小朋友认为，后摸的吃亏，先摸的上算，于是争先恐后地摸。这些小朋友是这样想的：如果第一个小朋友摸到了带记号的纸条，那么，余下的两个小朋友不就没有机会了吗！所以认为是后摸的吃亏。

事实是不是这样呢？我们来算算各人摸得带记号纸条的可能性的大小。

设三个小朋友分别是甲、乙、丙，摸彩的次序是甲第一，乙第二，丙第三。三张纸条中带记号的一张记作“*”，另外两张不带记号的记作“O_1”和“O_2”。

甲先摸，他可能摸到“*”，也可能摸到“O_1”，“O_2”。当甲摸到“*”时，乙摸的结果有两种可能：“O_1”和“O_2”；

当甲摸到“O_1”时，乙摸到的结果有另外两种可能：“*”和“O_2”；当甲摸到“O_2”时，乙摸到的结果又是另外两种可能：“*”和“O_1”。当甲摸得“*”，乙摸得“O_1”时，丙只有可能摸到“O_2”；当甲摸得“*”，乙摸得“O_2”时，丙只能摸到“O_1”；$\cdots\cdots$ 我们把种种结果画成下面的图，因为这张图样子像“树”，所以又叫“树图”。



从图中可以看出，甲，乙，丙依次摸彩，一共有 6 种情形，各种情形出现的机会是均等的。第（1）、（2）种情形，甲中彩，可能性是 1/3；第（3）、（5）两种情形，乙中彩，可能性也是 1/3；最后摸的是丙，中彩的可能是第

(4)、(6) 两种情形，可能性仍是 1/3。

可见，先摸或后摸中彩的机会是均等的，用不到争先恐后。

（陈永明）

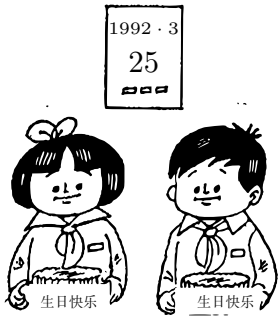
为什么同班同学中生日相同的可能性很大？

生日是孩子们的一个重要节日。一到那天，爸爸、妈妈就买来蛋糕等礼物送给孩子，有的小朋友还邀请要好的同学一起来庆祝，过得很愉快。

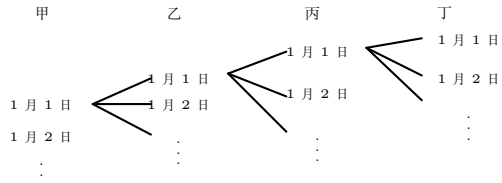
不知你发现没有，在同班同学中，几乎总有生日相同的。不信，你可以去统计一下。对此，你一定会感到惊奇，因为一个班级不过 40—50 人，而一年有 365 天，生日怎么会“碰”在一起呢？下面我们来分析、计算一下。

我们要计算的是“40 人中至少有两个人生日同一天”的可能性。

“40 人中至少有两个人生日同一天”这件事，与“40 人的生日都不在同一天”相反。所以，我们先来算“40 人的生日都不在同一天”这件事的可能性。为了说明问题方便，我们暂时把人数改为 4 人，即先来计算“4 人的生日都不在同一天”这件事的可能性。



随意找一个人甲，他的生日可以是 365 天中的任何一天，就是说有 365 种可能：1 月 1 日，1 月 2 日，1 月 3 日，$\cdots\cdots$ 如果甲是 1 月 1 日生的，再看第二个人乙。他的生日也有 365 种可能性：1 月 1 日，1 月 2 日，1 月 3 日，$\cdots\cdots$ 同样，第三人丙、第四人丁都有 365 种可能性。如果要画出树图，是很复杂的，下面仅是这个复杂的树图的一个很小的局部。



可以想象出来，这个树图最终有 365^4 个分枝，就是说 4 人的生日状况共有 365^4 种情况。这 365^4 种情况中，有些是有生日相同的，譬如，“甲生于 1 月 1 日，乙生于 1 月 1 日，丙生于 1 月 2 日，丁生于 1 月 3 日”。还有些是生日都不相同的，譬如，“甲生于 1 月 1 日，乙生于 1 月 2 日，丙生于 1 月 3 日，丁生于 1 月 4 日”。现在我们

来统计，365^4 种情况中，“生日都不相同的”占了多少?

为了统计“生日都不相同的”情况占了多少，想从树图中一个个去找，是很复杂的事。我们只要这样想一下：如果甲是 1 月 1 日生，乙不能是 1 月 1 日出生的，只能是 1 月 2 日生，1 月 3 日生，$\cdots\cdots$ 共有 364 种可能。如果甲是 1 月 1 日生，乙是 1 月 2 日生，丙不能是 1 月 1 日及 2 日出生的，只能是 1 月 3 日生，1 月 4 日生，$\cdots\cdots$ 共有 363 种可能。同理可以知道，丁有 362 种可能。而甲有 365 种可能，这样一来，“甲、乙、丙、丁四人生日都不相同”这件事在 365^4 种情况中占了 $365\times364\times363\times362$ 种。

因此，“甲、乙、丙、丁四人生日都不在同一天”的可能性是

$$\frac{365\times364\times363\times362}{365^4}=0.98=98\%;$$

反过来，“甲、乙、丙、丁四人中至少有两人生在同一天”的可能性就是

$$1-0.98=0.02=2\%。$$

这个可能性很小，这是理所当然的。

现在，将 4 人推广到 40 人。“40 人的生日都不在同一天”的可能性应是

$$\frac{365 \times 364 \times 363 \times \cdots \times 326}{365^{40}} = 0.1088 = 10.88\%;$$

反过来，“40 人中至少有两人生于同一天”的可能性就是

$$1 - 0.1088 = 0.8912 = 89.12\%,$$

几乎是“十拿九稳”的。

如果你班上有 45 人，那么，“至少有两人生于同一天”的可能性达到 94.1%；如果你班上有 50 人，那更不得了，“至少有两人生于同一天”的可能性竟达到 97.04%。

现在你信服了吗?

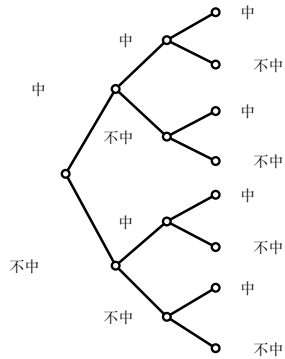
（陈永明）

为什么篮球不容易连投连中？

篮球是少年朋友们最喜欢的运动项目之一。在紧张激烈的比赛中，跑步上篮，一个漂亮的投篮动作，往往赢得满场喝采声。但是，要使投篮连投连中却是很不容易的。为什么呢?

为了便于把道理说清楚，不妨假定有一个人投篮的命中率是 1/2，即他平均每投两个球就有一个球命中。

如果连投两次，就会出现四种情况：中、不中；中、中；不中、中；不中、不中，而这四种情况出现的机会是相等的。同样道理，连投三次就会出现如图那样的机会相等的八种情况。



一般地说，连投 n 次，就会出现机会相等的 2^n 种情况。连投连中仅仅是这 2^n 种情况中的一种情况，出现的机会仅是 $\frac{1}{2^n}$。如果连投 10 次，每投皆中的可能性应该是

$$\frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024},$$

连千分之一都不到，可见难度之高了。

也许有人会不服气，觉得这个投手水平太差，优秀投手也许不会这样。

请你注意，起初提到的人命中率是 $\frac{1}{2}$，连投 n 次以后，连中的机会是 $\frac{1}{2^n}$，即 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$。优秀投手如果命中率能够达

到 $\frac{9}{10}$ 的话，他十投皆中的机会是 $\left(\frac{9}{10}\right)^{10} \approx 0.34867844$，只比 $\frac{1}{3}$ 的可能性大一些，成功的可能性连一半都不到。由此可见，即使是优秀选手，连投连中也是不容易的。

这件事对我们很有启发性，可以使我们懂得日常生活中许多道理。例如，打靶的时候，连中几发子弹比较容易做到，可是要成为一个百发百中的神枪手就很不容易了。又如纺织工人织布，百米、千米无次布不算太难，可是要创造万米无次布的记录就难能可贵。再如驾驶员开车，1 万公里、2 万公里无事故还比较常见，可是要保持 40 万公里无事故的成绩，在全国人数就相当少了。同样，同学们要在一学期内，把数学作业做得字迹清楚、端正，所有习题的解答都正确无误，不付出辛勤的劳动，是做不到的。

（戴宏图）

防癌普查中呈阳性反应的人患癌病的可能性有多大？

为了早期诊断、早期治疗，我国的医疗机构常进行防癌普查。在每一次普查中，总会有些人有阳性反应，于是，这些人就以为自己真的患了癌病，惊恐万分。

其实，每一种检验，都有或大或小的误差。这误差又有两种情况，一种是没有病，检验结果却说是有问题（阳

性)，这是一种“扩大化”的误差；另一种是有病，却没有被查出来，呈阴性反应，这是一种“缩小化”的误差。防癌普查中呈阳性反应的人，有可能真的患了癌病，也有可能是“扩大化”误差造成的，实际上并没有患癌病。相反，呈阴性反应的人，也不能说人人都没患癌病，也有可能原本是癌病患者，却未被查出来。

那么，发生这两种误差的可能性有多大呢？特别是发生“扩大化”误差的可能性有多大呢？如果这种可能性比较大，那么呈阳性反应的人真的患癌病的可能性就较小，那就不必过于惊慌。

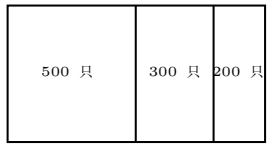
为了说清楚这种可能性的大小，我们先来看一个简单的例子。

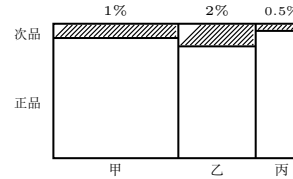
甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，甲车间生产了 500 只，其中次品率为 1%；乙车间生产 300 只，次品率为 2%；丙车间生产 200 只，次品率为 0.5%。求：

(1) 这些产品混和以后的次品率；

(2) 在这批产品里抽到一只次品，这只次品是哪个车

间生产的可能性最大?





我们画一个长方形，并将它如下左图那样分成三部分，分别表示甲、乙、丙三个车间的产品。各车间生产的产品中都有一部分是次品，我们用阴影部分将次品表示出来。于是，我们进一步可得到上页的右图。

想求全部产品的次品率，只要求出全部次品数与总产量的比就可以了。

由于次品总数是

$$500 \times 1\% + 300 \times 2\% + 200 \times 0.5\% = 12\,(\text{只})\ ,$$

所以，总的次品率为

$$12 \div (500 + 300 + 200) = 1.2\%。$$

如果从这批产品中随意摸出一只，这只产品恰巧是次品，那么，这只次品是哪个车间生产的可能性最大呢?

有的人不加仔细分析，就说乙车间的可能性最大，理由是乙车间的产品次品率达到 2%，而其余车间没有那么

大。这样作出判断的根据不对，因为这只次品是哪个车间生产的可能性最大，并不决定于各车间的次品率，而是取决于在所有的次品中，那个车间的次品最多，也就是取决于在整个阴影部分面积里，哪个车间的阴影面积最大。我们已知道，这批产品中一共有 12 个次品，其中甲、乙、丙三个车间各有

甲：$500 \times 1\% = 5$（只）；

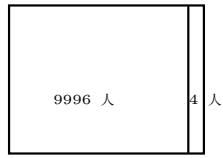
乙：$300 \times 2\% = 6$（只）；

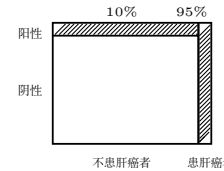
丙：$200 \times 0.5\% = 1$（只）。

据此，我们才可作结论：这只次品是乙车间的可能性最大，达到 50%；是甲车间的可能性也不小，达 5/12；是丙车间的可能性很小，只有 1/12。

掌握了上面这样的分析方法之后，我们再来研究普查中呈阳性反应的人患癌病的可能性有多大，就不会有什么困难了。

以防肝癌普查为例，据估计，肝癌发病率为 0.04%。假如某医疗机构使用某种方法检查肝癌，检查的可靠性是：确患肝癌者有 95% 被查出（未查出的仅 5%）；而原本没有患肝癌者有 90% 被否定患肝癌（有 10% 的人被“扩大化”）。总的来说，这种检验法的可靠性是不错的。现在有一人，检查结果为阳性，他患肝癌的可能性有多大呢?





我们仿照上面的例子，画一个长方形，并将它分成两块，一部分代表不患肝癌的人，一部分代表患肝癌的人。假设总数是 10000 人，那么不患肝癌者大约有 9996 人，患肝癌者大约有 4 人。

然后再将这两种人接受检查后的阳性反应者用阴影部分表示出来。

现在发现一个阳性反应者，他属于哪一种人的可能性较大呢？是属不患肝癌那种人的可能性大，还是属患肝癌者那种人的可能性大呢？与前面的例子相类似，这不取决于这两种人的阳性反应者的比率，而取决于在所有的阳性反应者中，哪一种人占多数，也就是说，在整个阴影部分面积中，哪一种人相应的阴影部分面积来得大些。

我们知道，在 1 万个检查者中，阳性反应的人约有

$$\begin{aligned} &9996 \times 10\% + 4 \times 95\% \\ &= 999.6 + 3.8 \\ &= 1003.4\ (\text{人})。 \end{aligned}$$

其中不患肝癌而检查结果呈阳性的有 999.6 人，患肝

癌而检查结果呈阳性的 3.8 人。可见，在阳性反应者中属患肝癌而检查结果呈阳性的可能性只有

$$3.8 \div 1003.4 = 0.38\%。$$

这个可能性是极小的。而属不患肝癌，检查结果却为阳性的可能性达到

$$999.6 \div 1003.4 = 99.62\%。$$

所以，在普查中呈阳性反应的人不必过于惊慌。尽管这种检查法是不错的，阳性反应者真的患病的可能性还是不大的。

（陈永明）

为什么高个子父母所生子女反而要比双亲矮些？

众所周知，人的身高存在着遗传关系。但是不是矮个子的父母其子女的个子一定矮，高个子的父母其子女的个子一定高呢？不是的。统计学和遗传学告诉我们，子女和他们的双亲之间，不仅在身高上，而且在其他许多遗传性状方面都存在着一种所谓的回归效应。

根据回归效应，亲代的身高达到了某种高度，其子代

的身高将会逆向回归，即高个子父母的子女的身高反而比其父母矮些，而矮个父母的子女的身高要比父母高些。

利用数学方法，可以对回归效应作出定量分析。

假设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 n 个成年人的身高。通常，我们总是用这 n 个数的算术平均数：

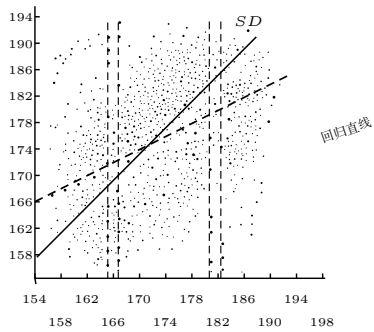
$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

来作为它们的代表。而用

$$SD = \sqrt{\frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]}$$

来反映这一组数对于平均数 $\bar{x}$ 的分散程度。当 n 较大的时候，由概率论可以知道，成年人的身高有 68% 在 $\bar{x} \pm SD$ 这一范围内，而有 95% 落在 $\bar{x} \pm 2SD$ 这一范围内。

为了进一步从数学上反映出父母与其子女在身高上的遗传关系，研究者需要对众多父子（不妨只考虑父亲和儿子）的身高进行研究。设 x_i 和 y_i 分别表示一对父子的身高。如果我们考察 1000 对父子，那么这样的数对 (x_i, y_i) 就有 1000 个。将这 1000 个数对，用点反映在以父亲的身高 x 作为横轴，儿子的身高 y 作为纵轴而建立起来的坐标系中，可以得到一个橄榄球状的散点图。



仔细观察这散点图，可以发现一些值得注意的现象。

首先，这些散点呈 45° 倾斜放置的橄榄球状，因此散度线 SD 是一条与横轴交角为 45° 的直线。又根据统计表明，儿子的平均身高比父亲的平均身高多 2 厘米，因此散度线 SD 的起点位于纵轴的 156 厘米处。

其次，从图上看，与身高 182 厘米的父亲对应的一条竖条中，大部分点子在 SD 线的下方；与身高 166 厘米的父亲对应的一条竖条中，大部分点子在 SD 线的上方。这说明，较高的父亲，其儿子倾向于稍低些；较低的父亲其儿子则倾向于稍高些。更进一步，散点图还表明，身高 182 厘米的父亲，其儿子平均身高为 180 厘米；而身高 166 厘米的父亲，其儿子平均身高

171 厘米。这一关系正是图中过散点中心的虚线所表示的，它被称为“回归直线”。

上面图中所反映的就是回归效应，它是由英国遗传学家高尔顿首先发现的。回归效应告诉我们，人的身高虽然具有遗传性，但它并不是一代一代地增长的。回归效应起着一种调节作用，它使人类身高世世代代处于一种相对稳定的状态。

（袁小明）

为什么有的密码可以公开？

密码，顾名思义旨在保密，怎么可以公开呢？但是，现代的保密通信专家确实发明了一种“公开”加密密钥的密码体系。它是由狄菲和赫尔曼于 1976 年首先提出的，至今不过 10 多年。

这种“公开密钥”的密码体制的基本思想是这样的：每一个通信方都有一个加密密钥和一个解密的密钥，加密密钥是公开的，而解密密钥是严格保密的，只有他本人才知道。

如果甲要发送某个消息 P 给乙，甲首先要在公开的密钥表中查到乙的加密密钥 f，然后将明文 P 加密，成密

文 $f(P)$，并发送到乙。

乙收到密文 $f(P)$ 之后，用只有他自己知道的解密密钥 f^{-1}，将密文还原成明文 P。

传统的密码学，如果加密密钥被第三者掌握，那么解密密钥随即也就知道了，而在公开密钥的密码体制中，加密密钥与解密密钥不相干，即使知道了加密密钥，也无法破译密文。

目前使用的公开密钥的密码体系有两种，一种叫背包式，一种叫 RSA 式。

背包式密码体制与数学中的“背包问题”有关。所谓“背包问题”是这样的：一个旅行者的背包容积为 M，他有若干件物品容积分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，背包容不下所有的物品，为此，他要从中挑选出若干件装进背包，问怎样挑选，使背包装得无空隙?

一般的背包问题至今还没有找到完整的解法，但对于简单的类型还是不难求解的。例如，背包容积为 14，物品容积 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 10, a_5 = 21$，那么，我们可以挑出 a_1，a_2，a_4 三件物品装进背包里去就可以了。如果把挑出的物品记为 1，挑剩的物品记为 0，那么依次可得 11010，这个二进制数也就是这个背包问题的解。

我们可以把 11010 看作一个信息（明文），从而把其中的 1 和 0 依次与 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 10, a_5 = 21$

相乘，其和为 14，这个过程可以看作加密，所得的结果 14，可以看作密文。如果第三者截得了密文 14，也知道了 $a_1, a_2, \cdots, a_5$ 这一组数值，很快可以求得 11010 这一个二进制数（明文），因为这只是解一个简单的背包问题而已。这种方式的编码方法没有什么价值。为此，密码专家在此基础上做了点手脚。譬如，对上面的 $a_1, a_2, \cdots, a_5$ 中的每一个数都乘以 7，再除以 45，所得余数分别是 $b_1 = 7, b_2 = 21, b_3 = 15, b_4 = 25, b_5 = 12$。然后将明文 11010 中的 1 和 0 分别依次与 $b_1, b_2, \cdots, b_5$ 相乘，得到结果为 53（密文）。这样一来 $b_1, b_2, \cdots, b_5$ 就成了加密的密钥，它是可以公开的。第三者即使截获了密文 53，也查到了 $b_1, b_2, \cdots, b_5$，仍然难以求出明文 11010，因为这是个难解的一般背包问题。

但收信人乙利用只有自己知道的 7 和 45 这两个数

(解密密钥)，却可以轻而易举地将 $b_1, b_2, \cdots, b_5$ 还原成 $a_1, a_2, \cdots, a_5$，将 53 还原成 $M = 14$。再从 $M = 14$ 和 $a_1, a_2, \cdots, a_5$ 求出明文 11010。

RSA 体制涉及到整数的分解。至今，对于很大的整数，我们还没有一套办法能够将它们分解为质数的积。

RSA 体制正是利用这一点设计的。

RSA 体制的基本思想是这样的：取两个质数（一般应该取很大的质数，譬如六七十位的质数，这里为简便起见，取得很小），假定这两个质数是 $p = 5$，$q = 11$。将它们相乘，得 $n = 55$。然后，算出

$$l = (p-1)(q-1) = 40。$$

再取一个与 l 互质的数 e，譬如 $e = 7$。n 和 e 就可以作为加密密钥加以公开。

如果发信人甲，要将明文 “3” 告诉乙，那么，就可以利用乙的加密密钥 $n(= 55)$、$e(= 7)$ 加密。方法是这样的：求出 3 的 $e(= 7)$ 次幂，再除以 $n(= 55)$ 得到余数 42。这个 “42” 就是密文。

乙收到 “42” 之后，利用只有自己知道的解密密钥 $d = 23$ 解密。解密方法是这样的：求出 42 的 $d(= 23)$ 次幂，再除以 $n(= 55)$，余数是 3（明文）。

如果第三者收到密文 42，即使他查出乙的加密密钥

n 和 e，也无法破译密码。因为解密时要用到 $d(=23)$，而求 d，必须要将 n 分解为 p 与 q 的积，要知道 n 是几百位的大数，要将它分解谈何容易！所以，第三者只能对着公开的大数 n “望数兴叹”！

科学工作者预计，几十年内大整数分解问题难以解决，所以 RSA 体制或许可以通行一段时间。原先以为一般背包问题难以解决，所以背包体制也是保险的。但是，最近有消息说，背包体制是不安全的。真是有“矛”必有“盾”，“矛”进步了，“盾”也不能一成不变的。

（陈永明）

怎样利用统计思想来破译密码？

在密码发展史上，有过一种“文字替换法密码”。早在古罗马，恺撒大帝就使用过它。

“文字替换法密码”是把一篇文章中的字母按一定规则替换，譬如 a 换成 x，b 换成 e，……这样一来，这篇文章对敌人来说，就如同“天书”一般，难以读懂。

譬如，恺撒采用将每个字母换成它后面的第三个字母的办法来编制密码，即 a 换成 D，b 换成 E，c 换成 F，d 换成 G……列出来如下表所示：

明文	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
密文	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
明文	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				
密文	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C				

这样一来，

Shanghai　　（明文）

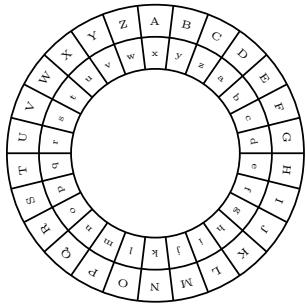
就变成了

VKDQJKDL　　（密文）

旁人看来当然莫名其妙了。

为了方便地“跳过若干字母”实现替换加密，人们还制成了一个圆盘（如图），只要拨动外盘，就可以找到想跳过几个字母就跳过几个字母的替换对应表。

文字替换法密码可以用统计思想破译。人们在经过细致的分析和研究之后发现，在一篇文章中，有些字母出现的次数总是特别多，英语中是“e”出现得特别多。也有些字母，出现机会总是特别少，英语中如“z”、“q”等就是出现得特别少的字母。如果对各个字母进行一下统计，“e”出现的频率可达到 13%，“z”与“q”只有 0.1%。



tfge cobi □ e t □ p

p □ tkq □□ dobxg x

下面是密码专家经过统计之后，将英文字母按出现频率大小构成的分组表：

第一组：e；

第二组：t,a,o,i,n,s,h,r；

第三组：d,l,c,u,m,w,f,g,y,p,b；

第四组：v,k,j,x,q,z。

不但如此，人们还对两个字母、三个字母连在一起的可能性也作了统计。两个字母连在一起，出现频率最多的 10 个是：

th,he,in,er,an,re,on,es,st,en。

三个字母连在一起，出现频率最多的 10 个是：

the,ing,and,ber,are,ent,tha,nth,was,eth。

其中“the”的频率特别高。

知道了这些结果，我们就可以用来破译用“字母替换法”编制的密码了。

在破译时，首先要统计密文中各个字母出现的频率，并按字母出现的频率将字母分组。接下去便可进行分析和推断。分析时，一般总是将密文中出现最多的那个字母推断为是从“e”改过来的，然后慢慢地尝试将全文破译出来。

（陈永明）

怎样应用数学方法进行预测？

在现代生活中，作计划、办事情，往往离不开预测。工厂要通过预测产品的市场需求状况和原料供应状况才能安排生产；农民种田要预测天气和病虫害等情况，才能确定种植计划，争取丰收。总之，正确的决策，离不开正确的预测。

预测免不了出现偏差。偏差一般有两种：一种是或然性偏差，它是由种种偶然因素造成的，处理这种偏差通常采用数理统计的方法；另一种是系统性偏差，这种偏差有的是由于预测者的种种局限所造成，有的则是由于未来出

现了预测者意料不到的情况。这种系统偏差有的可以避免，有的就难以避免。因此，预测者应该对预测结果作实事求是的估计。

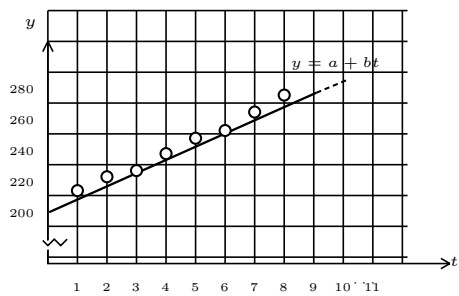
目前，预测的方法多达几百种，常用的也有几十种。这里，我们通过一个例子来介绍其中的一个常用方法——最小二乘法。

设某县在建筑行业方面最近几年的就业人数如下表所示：

年度	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
就业人数（单位：千人）	214	223	227	238	248	253	265	276

试问：1989、1990、1991 三年该县建筑业就业人数的情况如何?

首先建立坐标系：以横坐标表示年度 t（为简便起见，将 1981，$\cdots$，1988 分别用 1，$\cdots$，8 来表示)；以纵坐标表示就业人数 y（单位：千人)。然后，把表上数据在坐标系上用点来标出。



如果我们能画出一条曲线（包括直线），使坐标系上已有的点尽可能地在这条曲线上，并且以后年份所标出的点也会落在这条曲线上，那么这条曲线就会起到预报情况的作用。

如何画出这条曲线呢？最好的办法是求出它的方程。在上面的例子中，我们所看到的点列似乎排成了一条直线，所以可以考虑选用直线来作为所要求的曲线。于是问题就在于求出这条直线的方程。

设有 n 个观察点 $(t_1, Y_1), (t_2, Y_2), \cdots, (t_n, Y_n)$，所求的直线方程是 $y = a + bt$，我们希望当 $t = t_i$ 时，$y_i = a + bt_i$ 与 Y_i 尽可能接近，即 y_i 与 Y_i 的离差（差的绝对值）$e_i = |y_i - Y_i|$ 尽可能地小。这只要使离差的总和 $\sum e_i = e_1 + e_2 + \cdots + e_n$ 达到最小即可。但带绝对值的式子在数学上不好处理，因此改为要求离差的平方之和达到最小。就是说，使

$$Q = e_1^2 + \cdots + e_n^2$$

$$= (Y_1 - (a + bt_1))^2 + \cdots + (Y_n - (a + bt_n))^2$$

达到最小。

根据微积分学知道，要使 Q 达到最小，a 和 b 应该满足如下两个方程：

$$\begin{cases} na + \left(\sum t_i\right) b = \sum Y_i, \\ \left(\sum t_i\right) a + \left(\sum t_i^2\right) b = \sum t_i Y_i. \end{cases} \tag{1}$$

其中，

$$\sum t_i = t_1 + \cdots + t_n, \quad \sum Y_i = Y_1 + \cdots + Y_n,$$

$$\sum t_i^2 = t_1^2 + \cdots + t_n^2, \quad \sum t_i Y_i = t_1 Y_1 + \cdots + t_n Y_n.$$

在上述例子中，

$$n = 8, \quad \sum t_i = t_1 + \cdots + t_8 = 1 + 2 + \cdots + 8 = 36,$$

$$\sum Y_i = 214 + 223 + \cdots + 276 = 1944,$$

$$\sum t_i^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + 8^2 = 204,$$

$$\sum t_i Y_i = 1 \times 214 + 2 \times 223 + \cdots + 8 \times 276 = 9114.$$

代入方程组 (1) 中，得

$$\begin{cases} 8a + 36b = 1944, \\ 36a + 204b = 9114. \end{cases}$$

解此方程组，得

$$a = 203.7865, \quad b = 8.7143.$$

因此，最佳的拟合直线方程是

$$y = 203.8 + 8.7t. \qquad (2)$$

这里 a，b 的值按四舍五入法作了近似处理。

用 $t = 9$，10，11 分别代入方程 (2)，就得到如下的预测结果：

预测年度	就业人数（单位：千人）
1989	282
1990	291
1991	300

需要注意的是，这里的预测结果仅仅是根据历史资料用最小二乘法得到的，它没有考虑影响就业人数的诸因素在未来的几年中将会有着何种变化。因此，只有在影响就业人数的重要因素不发生突变的条件下，这种预测结果才是合理的。

（吴望名）

为什么说“七桥问题”的解决开创了一门新的数学学科？

故事发生在 18 世纪初叶。东普鲁士的一座古城——哥尼斯堡有一条布勒尔河，它有两条支流，在城中心汇成大河。河中间有个岛，河上有 7 座桥，如图 1 所示。

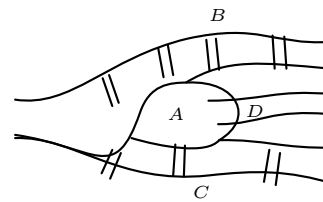


图 1

由于风景好，环境安静，人们喜爱到这里散步、憩息。时间长了，有人就提出一则趣题：怎样才能不重复地走遍 7 座桥，回到原出发地？这就是历史上著名的七桥问题。问题提得这样自然，以致谁是第一个提出者都没有办法查考。这个问题看上去很容易，吸引了许多人，却无人能解决。大家都相信是有解的，却又找不到一个符合要求的解答。于是有人给在彼得堡工作的瑞士数学家欧拉（Léonard Euler，1707—1783）写信，向他求教。

欧拉是历史上最伟大的数学家之一，当时他还年轻。

他用点表示陆地，用连接两个点的线表示桥，用图 2 代替图 1，于是七桥问题就转化为图 2 能不能一笔画出的问题。

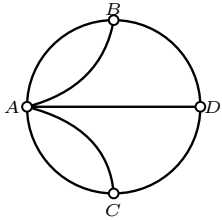


图 2

在现代数学中，图 2 内表示陆地的点称为顶点，连接 2 个顶点的线称为边。像图 2 这样由顶点和边组成的图形叫做“图”。

很明显，在任何可以一笔画出的图内，中间经过的顶点总是一进一出，不能停顿，所以与中间顶点连接的边数一定是偶数条。在七桥问题中，起点与终点重合，因此与兼为起点、终点的顶点连接的边数也一定是偶数条。可是在图 2 中；没有一个顶点是连接着偶数条边的，所以七桥问题无解。七桥问题就这样被否定地解决了。

欧拉在解决七桥问题的过程中，首次引入了图的概念。图是由若干个顶点与若干条连接顶点的边组成的图形。两个图只要它们的顶点数目相同，并且在顶点之间具有相同的连接关系，这两个图就被看成是相同的。关于七桥问题的图，也可以画成图 3 那种样子，这对问题的解决不会带来任何妨碍。因此，在图中，顶点的位置以及边的长短、曲直是无关紧要的，而讨论边的夹角、图形的面积等等问题更是毫无意义。这与欧氏几何很不相同，为数学

研究开创了一个新的领域。

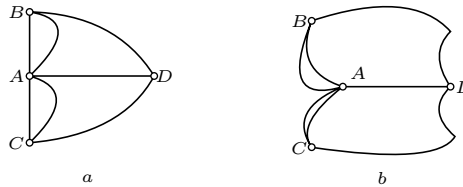


图 3

后来，人们发现在不同的实际问题中，顶点和边可以被赋予不同的含义。尤其是近几十年来，图找到了广阔的用武之地，逐步形成了以研究图的理论及其应用为目的的一门新的数学学科——图论。

在图论中，将可以一笔画的且起点与终点重合的图称为“欧拉图”。在 1736 年发表的关于七桥问题的论文中，欧拉给出了判别一个图是不是欧拉图的必要条件。这是图论中第一个重要的研究成果。

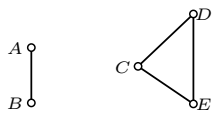


图 4

如果在图中，从某个顶点出发，沿着边前进可以到达其他任何一个顶点，这样的图称为“连通图”。反之，称为“非连通图”。上面七桥问题的图是连通图，左面的图 4 是一个非连通图。在图中，与某个顶点连接的边数，称为该顶点的度数。度数为奇数的顶点称为奇点，度数为偶

数的顶点称为偶点。例如在图 2 中，顶点 A 的度数是 5，是奇点；顶点 D 的度数是 3，也是奇点。又如在图 4 中，顶点 C 的度数为 2，是偶点。一个图成为欧拉图的充分必要条件是：该图是连通图，并且所有的顶点都是偶点。

由于用图论方法解决问题时，形象、直观，所以在物理学、化学、生物学、计算机科学、运筹学、心理学、语言学、社会学等众多的自然科学和社会科学领域中都有广泛的应用。如今已经举世公认，1736 年是图论的诞生年，欧拉是图论的创始人，七桥问题的解决开创了图论这门新的数学学科。

（戴宏图）

为什么利用图很容易求得渡河问题有几解？

有一则古老的智力游戏题，它是以童话的方式流传下来的，大意如下：有一个人带着一只狼、一只羊、一筐卷心菜来到河边。河边正好有一条空着的小船。那人想将狼、羊、卷心菜从河的东岸都带到西岸去。可是船很小，每次都只能让他带走一样东西，如果带两样东西上船，船就会沉没。另一方面，如果无人照管，狼会吃掉羊，羊又很喜欢吃卷心菜，所以，狼与羊、羊与菜，在人不在的情况下，

是不能放在一起的。怎么办呢？他应当采取什么样的渡河方案，才能把狼、羊、菜都安全地带到河西去呢？

这个问题称为渡河问题，也有人称为狼、羊、菜问题。对于多数人而言，要解决这个问题是不会有什么困难的，试上几次，就能给出一个符合要求的答案。但是如果要求回答：此题共有多少解？人将狼、羊、卷心菜都安全地带到河的西岸去，至少需要摆渡几次？回答起来，恐怕就比较困难了。

其实，这个问题应用欧拉解决七桥问题的思想方法，用图来解，是很容易求得答案的。

先想一想，可以允许出现的状态有几种。这里所说的“允许”，就是说不能出现狼吃羊、羊吃菜的现象。稍加分析可知，为保证安全渡河，可以允许出现的状态共有以下 10 种：

状态	东　　岸	西　　岸
1	人、狼、羊、菜	
2	人、狼、羊	菜
3	狼、菜	人、羊
4	狼	人、羊、菜
5	菜	人、狼、羊
6	羊	人、狼、菜
7	人、狼、菜	羊
8	人、羊、菜	狼
9	人、羊	狼、菜
10		人、狼、羊、菜

接着来，如图 1 所示，将 10 种允许出现的状态，每一种都用一个小圆圈表示。每个圆圈内标出这时河东岸有些什么，未标出的这时自然都在河的西岸。圆圈实际上就是图的顶点的夸张形式，它的作用与顶点一样。

图 1

人划着船，每渡河一次，都会引起一次状态的转变。例如，当人、狼、菜在东岸，羊在西岸时，如果仅仅是人渡过河去，则河东岸剩下狼与菜，西岸出现了人与羊；如果人带着狼渡河，则河的东岸仅剩下菜，西岸出现人、狼、羊；又若人带菜过河，则河东岸剩下狼，河西岸出现人、羊、菜。在两种可以互相转变的状态之间（即在两个圆圈之间）都连条线（在图中称为“边”），就会得到图 2 所示的样子。这个图表明了渡河的所有各种情况，十分直观，使人一目了然。

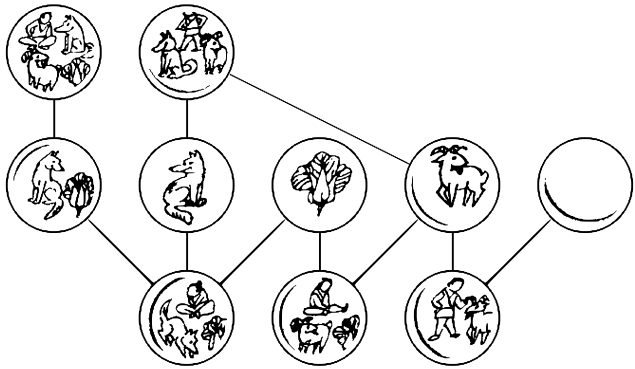


图 2

从图 2 中可以看到，在渡河问题中，人想把狼、羊、菜都安全地带到河的西岸，就相当于从“人、狼、羊、菜”这个圆圈出发，找出一条到无物圈的路线。这是很容易做到的。图中每条边都代表摆了一次渡。

在摆渡过程中，如果要求每种状态不重复出现，那么从图 2 中可以看出，渡河问题共有两解。还明显地可以看出，人把狼、羊、菜都安全地从河的东岸带到河的西岸，至少要摆渡 7 次。

（戴宏图）

怎样利用坐标解安全渡河问题？

在《为什么利用图很容易求得渡河问题有几解》一文

中，介绍了应用图论方法来解这类问题的途径。这里，我们介绍利用坐标来解这类问题的方法。为了使大家阅读起来更有趣味，我们把问题的情节和安全渡河的条件，都作了一些改变。

在中国的古典小说或传奇中，时常提到一伙歹徒。表面上，他们是船夫、艄公，一本正经地载货装客。待到船入江心，四顾无人之处，就露出其狰狞本相，杀人越货，无恶不作。《西游记》里唐三藏的父亲，就吃过这种大亏。

但是强盗们杀人抢东西，也是要看双方力量对比的。如果他们在人数上没有取得优势，就不敢动手，宁可空跑一趟也不敢随便冒险。

有一天，三位商人来到河边，打算过江。他们在岸上看到三位身强力壮的船夫，心中不免起了疑心。此时，江中有只小船，每次最多只能容纳两人，人一多了就要翻船沉没。因为有急事非要摆渡不可，江中又无别的船只可以利用，所以他们打算就乘坐这只小船了。商人们经常走南闯北，也非等闲之辈。如果碰到歹徒，一对一是不成问题，可以对付得了的。于是他们就想安排一种巧妙的办法，使在摆渡时，无论江中、这一岸、对岸，任何情况下都不出现不利情况（船夫人数超过商人数）。试问，这样的安排有没有可能性？摆渡是否安全可靠？

由于商人与强盗的人数都是常数，因此为了简单明瞭

起见，只要分析河的这一岸的情况就行了。

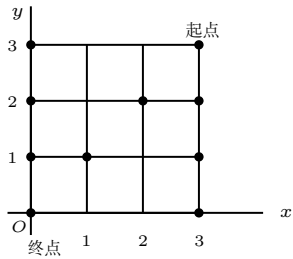


图 1

设横坐标表示商人的人数，纵坐标表示强盗的人数，由于变量只能取 0，1，2，3 四个整数值，所以一共只能有 $4 \times 4 = 16$ 种可能的状态。但是，安全的状态只有以下 10 种：$(3,0)$，$(3,1)$，$(3,2)$，$(3,3)$（显然，这 4 种状态表示商人全在江河的这一岸）；$(0,0)$，$(0,1)$，$(0,2)$，$(0,3)$（这四种状态表示商人全在河的对岸）；$(1,1)$，$(2,2)$（这时两岸都各有商人与强盗，但是强盗人数不占优势，不敢下手）。

让我们用坐标来表示（图 1），你看起来就清楚了。

我们的意图，就是要找到一种摆渡方案，使得从初始状态 $(3,3)$，逐渐引渡到终极状态 $(0,0)$ 上去。

每一次摆渡，实质上就是一次状态的转移，我们可以用记号 d_i 来表示。当 i 为奇数时，表示小船从这一岸摇到对岸；当 i 为偶数时，表示小船从对岸摇到这一岸。

由于小船最多只能坐两人，自然坐一人也是可以（不坐人当然不可以，因为古代的小船不是自动机，无人就驱

动不了）的，所以状态的转移是允许我们沿着方格线移动一格或二格。i 为奇数时应向左、下方移动；i 为偶数时应向右、上方移动。

我们的模型与决策既然都已正确作出来了，于是只要略为观察，就马上能找出正确的解法（见图 2 所示）。

从图中可以看出，一共 11 次，就满足了商人们的愿望，他们安全地到达了彼岸。

值得指出的是，这种摆渡办法把所有的 10 种安全状态都一一遍历了，没有重复，也没有遗漏。

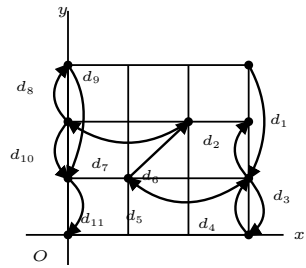


图 2

（谈祥柏）

什么是“六人集会问题”？

1947 年匈牙利奥林匹克数学竞赛试题中有这样一道证明题：“在任意 6 个人中，至少有 3 人相互握过手，或者至少有 3 人相互未握过手。”

由于这道题出得很精彩，因此著名的《美国数学月刊》在 1958 年 6 月号上作为一个数学游戏问题重新加以发表，这样就使它成了一道国际上著名的趣题，被称为“六人集会问题”。

怎样证明呢？先让我们来分析一下。不妨把任意 6 个人设想成平面上 6 个不同的顶点，分别用大写英文字母 A、B、C、D、E、F 表示。

我们约定，如果两个人握过手，就在对应的 2 个顶点之间连条实线；如果他们未握过手，就在对应的 2 个顶点之间连条虚线。用这种方法，我们就可以得到一个表示 6 人之间握手关系的图。例如，图 1 中的 3 个图表示了 6 人之间可能出现的 3 种握手关系。

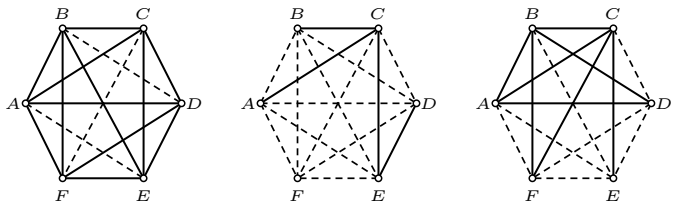


图 1

在图 1(a) 中，我们可以找到 3 个人是相互握过手的，例如 C、D、E。在图 1(b) 中，我们可以找到 3 个人是相互未握过手的，例如 A、B、D。在图 1(c) 中，我们既可以找到 3 个人是相互握过手的，例如 A、B、C；也可以找到 3 个人是相互未握过手的，例如 D、E、F。

在握手关系图中，共有 15 条边，每条边都有实边和虚边 2 种可能，因此，所有的 6 人握手关系图共有 2^{15} 种不同的情况。当然，我们不愿意将 2^{15} 种不同情况的握手关系图都画出来，然后采用穷举的办法证明我们所要求的结论。这样做太麻烦了，我们希望本题有一个简短而优美的证明。

先来看看 A 的情况，除 A 以外，共有 5 个人。因为与 A 握过手的人数加上与 A 未握过手的人数等于 5。所以 A 与其中至少 3 人握过手；否则，A 与其中至少 3 人未握过手。两者必居其一。不然的话，与 A 握过手以及与 A 未握过手的人数都不超过 2，加起来的和数就将小于 5。

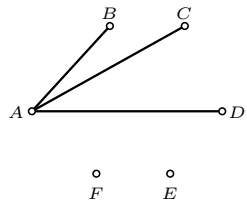


图 2

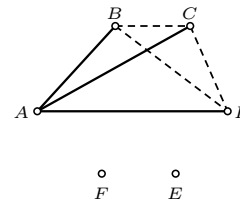


图 3

如果 A 与其中至少 3 人握过手。不妨设 A 与 B、C、D 3 人握过手，如图 2 所示。接下来看看 B、C、D 3 人之间的握手情况。如果他们相互之间未握过手，如图 3 所示，于是就符合了问题中确有 3 人相互未握过手的结论。否则的话，B、C、D 3 人中是有人相互握过手的，不妨设 C 与 D 握过手，如图 4 所示。这时从图 4 上可以看出，

A、C、D 3 人是相互握过手的，符合了问题中确有 3 人相互握过手的结论。

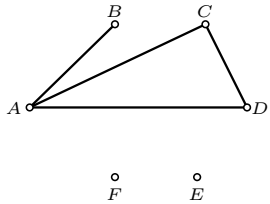


图 4

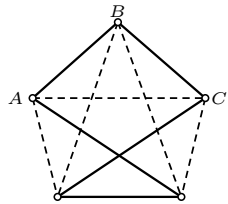


图 5

如果 A 与其余 5 人中的至少 3 人未握过手，假定 A 与 B、C、D 未握过手，这时只要将图 2 中的实边改为虚边。以下的讨论与上面是类似的。检查 B、C、D 三者之间的握手情况，如果他们相互之间握过手，则出现相互握过手的 3 人，符合了问题中要求的结论。如果他们之中有人未握过手，譬如 C 与 D 未握过手，则 A、C、D 3 人相互未握过手，也符合了问题中要求的结论。

综合以上各种情况的分析，我们可以作出结论：在任意六个人中，至少有 3 人相互握过手，或者至少有 3 人相互未握过手。

本题的解决还进一步表明：在不少于 6 人的一群人里，至少有 3 人相互握过手；或者至少有 3 人相互未握过手。如果少于 6 人，结论可能不成立。像图 5 就是一个反例，这 5 个人之间，既没有 3 人相互握过手，也没有 3 人相互未握过手。

本题是一道趣味数学题，换个形式还曾经作为一道数学竞赛题。不仅如此，它与图论和组合数学中目前正在研究的拉姆赛问题有着密切的关系呢!

（戴宏图）

什么是“周游世界游戏”？

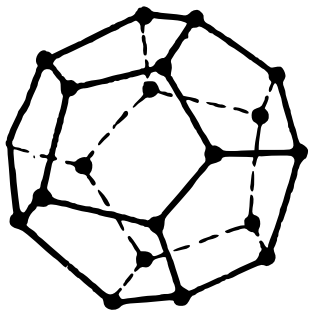


图 1

1859 年，英国的大数学家哈密顿（1805—1865）提出了一个著名的数学游戏——“周游世界”。他把正十二面体（图 1）上的 20 个顶点，看成是当时世界上最出名的 20 个大城市，要求游戏者从某一个城市出发，沿着各条棱前进，把所有的城市（也就是 20 个顶点）无遗漏地全部通过，并且不允许重复。问：是否能够找到这样一条路线?

正十二面体中有 12 个面，20 个顶点，30 条棱，又是一个空间图形，情况比较复杂，所以不容易求解。

但是，经过仔细观察与思考，你会发现，在这个游戏中，每条棱的长短是无关紧要的，即使将棱弄弯曲了，对问题的解决也没有什么妨碍。关键在于两个顶点之间是否有条棱将它们连接起来，这是最重要的事情。为此我们可以把背后那个面剪破、摊平，而不改变任意两个顶点之间的是否连接的关系。设想每个面都是用橡皮薄膜做的，摊平以后可以得到如图 2 所示的图形，这样问题解决起来就比较容易了。

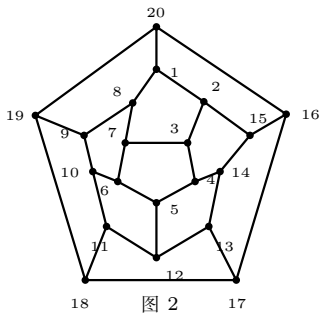


图 2

由于每个顶点在正十二面体中的地位是相同的，所以可将图 2 中任何一个顶点作为初始顶点。现在不妨将图 2 中编号为 1 的那个顶点作为初始顶点。在图 2 中直观上看起来，20 个顶点被分成 3 层。里层与外层中各有 5 个顶点，夹层中有 10 个顶点。从顶点 1 到顶点 7，接着顺序前进，就用尽了里层所有顶点以及夹层中的 2 个顶点。从顶点 7 到顶点 8，就由里层转到了夹层，再接着顺序到顶点 15，这样就用尽了夹层中其余的顶点。从顶点 15 到顶点 16，就由夹层转到外层。从顶点 16 接着顺序到顶点 20，就用尽

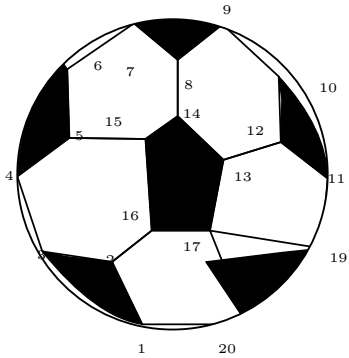
了所有外层顶点。最后从顶点 20 到顶点 1，就得到一条所要求的一条路线，完成了“周游世界”游戏，这个趣味数学问题得到了圆满解决。

值得注意的是，虽然在这个数学游戏中我们与图形打了交道，但着眼点与欧氏几何是有很大区别的。这里我们最关心的是图形中有哪些顶点，这些顶点之间是否有“棱”或“边”将它们连接起来，其他的因素如“形状”、“面积”、“体积”，甚至连接顶点的边的长短、弯曲等等都是无关紧要的。这样的图形在数学中干脆就叫做“图”。

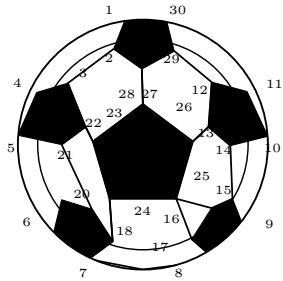
图论是专门研究图及其应用的一个现代数学分支。“周游世界”游戏在图论中具有重要的意义。在这个游戏中，要求在图上找到这样一条路线，它沿着边经过图上每个顶点一次且仅仅一次，最后起点与终点重合。为了纪念哈密顿，图论中将具有这种性质的图称为哈密顿图。一个图是哈密顿图的充分必要条件是什么？这个问题称为哈密顿问题，是当代图论中尚未完全解决的重要问题之一。这方面的研究在运筹学、计算机科学以及编码理论中有许多应用。

很多少年朋友喜爱足球运动。最后，我们利用足球图，请你自己动手试一试，做一个类似的“周游世界”游戏。在下面 3 个足球图（图 3）上，各找出一条路线：从某个顶点出发，沿着那些路线（直的、曲的都可以），经过每个

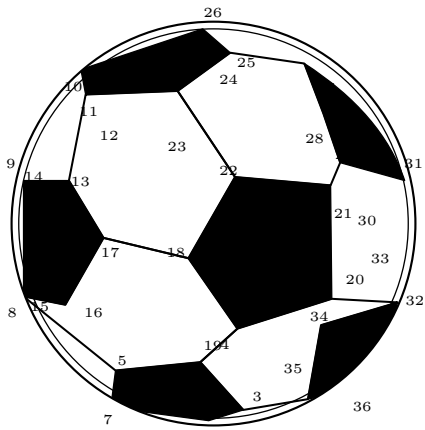
顶点一次，且仅仅一次，最后回到初始顶点。



(*a*) 20 个顶点



(*b*) 30 个顶点



(*c*) 36 个顶点，图 3

这 3 个足球图都是哈密顿图，你是应该能够找到符合要求的路线的。 （戴宏图）

怎样找一条去姥姥家的捷径？

放暑假了，赵霞想到姥姥家去度假。赵霞住在赵村，姥姥家在李村，好长一段路呢。从赵村到李村可走的路还真不少，像图 1 上画出的那样，其中的数字表示以公里为单位的路程。怎样才能找到一条去姥姥家的最短路线呢?

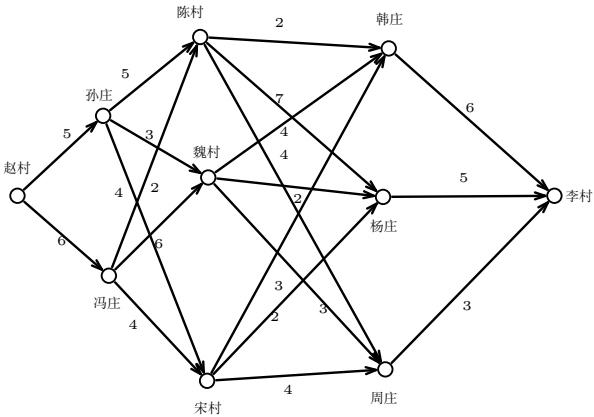


图 1

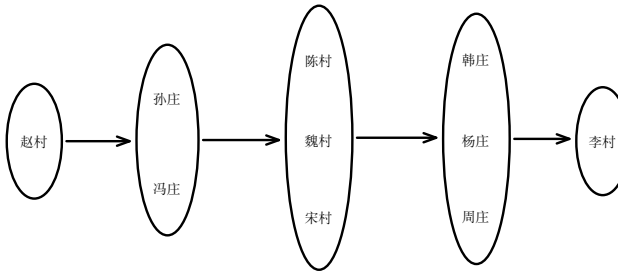


图 2

许多人会采取这样的办法：计算出每条路线的路程，加以比较，找出一条距离最短的路线。这种方法称为“穷举法”。

总共有多少条路线呢？到姥姥家去的路，大体上可分成四段，如图 2 所示。由此可算出不同的路线总共有 $2 \times 3 \times 3 = 18$ 条。要找到最短的路线，在计算机上需要进行比较运算 17 次，加法运算 42 次。

有没有其他的办法呢？

设想已经找到了一条去姥姥家的最短路线，并且这条路线经过某个村庄，那么从这个村庄继续走下去，也应该是该村庄到姥姥家的最短路线。例如，如果“赵村 → 孙庄 → 魏村 → 周庄 → 李村”是赵霞去姥姥家的一条最短路线，其中经过魏村，那么这条最短路线自魏村的以后部分“魏村 → 周庄 → 李村”也应该是魏村到李村的最短路

线。根据这个道理，我们可以得到另一种寻找捷径的方法。

从终点李村开始分析。如果赵霞已到达韩庄，接下去她应怎样走才能使到姥姥家的路程最短？由图 1 可以看出，从韩庄到李村只有一条路，所以它也是去姥姥家最短的路线，长 6 公里。同样道理，从杨庄到姥姥家最短的路线长 5 公里；从周庄到姥姥家最短的路线长 3 公里。总结一下，即：

韩庄 → 李村，6 公里；

杨庄 → 李村，5 公里；

周庄 → 李村，3 公里。

接下来对第三段路进行分析。如果赵霞已经走到陈村，怎样继续走才能使到达姥姥家的路程最短呢？动手计算一下，陈村 → 韩庄 → 李村，8 公里；陈村 → 杨庄 → 李村，12 公里；陈村 → 周庄 → 李村，7 公里。因此最佳路线是“陈村 → 周庄 → 李村”，共 7 公里。同样道理，从魏村到姥姥家的最短路线是“魏村 → 周庄 → 李村”，长 6 公里。从宋村到姥姥家的最短路线是“宋村 → 周庄 → 李村”，长 7 公里。也列表总结一下，得：

陈村 → 周庄 → 李村，7 公里；

魏村 → 周庄 → 李村，6 公里；

宋村 → 周庄 → 李村，7 公里。

按照上述同样的方法对第二段路进行分析，可得各村

到姥姥家的最短路线为：

孙庄 → 魏村 → 周庄 → 李村，9 公里；

冯庄 → 陈村 → 周庄 → 李村，9 公里。

最后看第一段路。由于从孙庄 → 李村、冯庄 → 李村的最短路线都长 9 公里，因此只要看从赵村到孙庄或冯庄哪条路比较短就行了。经比较，可知赵霞去姥姥家的最短路线应是：

赵村 → 孙庄 → 魏村 → 周庄 → 李村，

总长 14 公里。

后一种找捷径的方法，在数学中称为“动态规划解法”。“动态规划”是本世纪 50 年代初形成的一个数学分支，有广泛应用。用这种方法求上例的最短路线，在计算机上需进行比较运算 11 次，加法运算 17 次，计算量比穷举法少。

在数学中，图 1 可看作是一幅交通网络图。在这个交通网络图中，顶点和边的数目比较少，动态规划解法的优越性还不是很明显。如果一幅交通网络图顶点和边的数目都比较大，动态规划解法的优越性就充分显露出来了，而开头介绍的那种解法，将会因计算量过大，有时连大型电子计算机都无法承受，而变得毫无实际意义。

（戴宏图）

能使这三个村庄修筑的道路互不交叉吗？

某地有三个村庄——曹村、王村和秦村，它们的地理位置如图 1 所示。现在，这三个村庄各想修筑三条道路：一条到汽车站，另一条到镇上电影院，第三条到乡里卫生院，并且要求各条道路都互不交叉。这事能办得到吗?

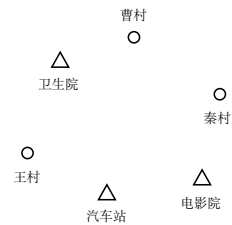


图 1

让我们来试试看。假如先把曹村和王村到电影院、卫生院的道路建好，那么这四条路在平面上正好围成一条封闭曲线。这时，秦村的位置有两种可能情况：它在封闭曲线围成的区域里面，或者位于这个区域的外面，如图 2(a)、(b) 所示。

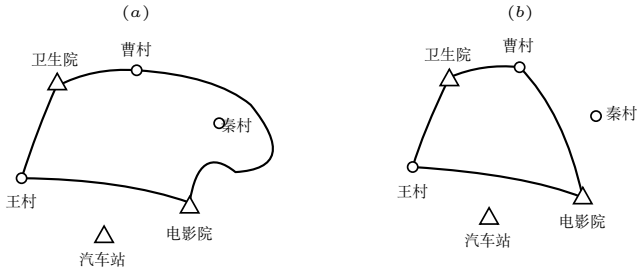


图 2

（1）如果秦村位于封闭曲线围成的区域里面。这时再画出秦村到电影院、卫生院的路线，原有的封闭曲线所围区域将一分为二，如图 3 所示。

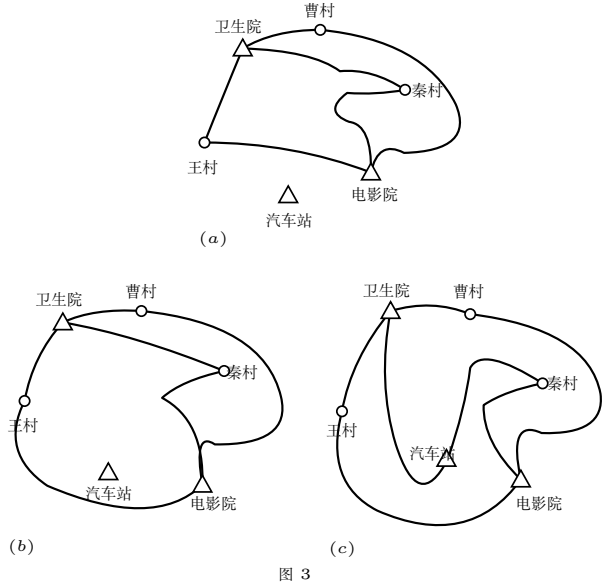


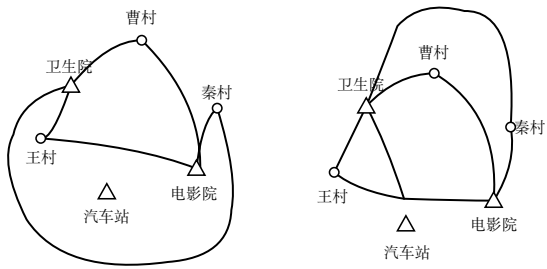
图 3

再看看汽车站的位置在哪里？从道理上说来，它既可能在这两个小区域的外面，也有可能在这两个小区域的其中之一内，如图 3(a)、(b)、(c) 所示。

在图 3(a) 中，要修筑秦村到汽车站的道路，必然与其他道路发生交叉。在图 3(b) 中，要修筑曹村到汽车站的道路，必然与其他道路发生交叉。在图 3(c) 中，要修筑王村到汽车站的道路，必然与其他道路发生交叉。

由此我们可以得出一个结论：当秦村位于曹村、王村至卫生院、电影院的道路所围成的区域内部时，要使三个村庄修筑的道路不交叉是不可能的。

（2）如果秦村位于封闭曲线围成的区域外面。此时，等到秦村至卫生院、电影院的道路建成以后，也有两种可能情况，如图 4(a)、(b) 所示。



(a) (b)

图 4

因为前面我们已经证明：如果秦村位于曹、王两村至卫生院、电影院的道路所围区域的里面，要使三个村庄修

筑的道路不交叉是不可能的。又因为在我们讨论的问题中，三个村庄的地位是平等的。因此，我们可以断言：当王村位于曹、秦两村至卫生院、电影院的道路所围区域内部时，要使三个村庄修筑的道路不交叉是不可能的。如果你不相信，只要在前面的论证中，将“秦”字换成“王”字，将“王”字换成“秦”字，即将“秦”、“王”两字互换，再配上几个合适的图就行了。

同样道理，如果曹村位于王、秦两村至卫生院、电影院的道路所围区域的内部，要使三个村庄修筑的道路不交叉也是不可能的。

于是我们可以得出最后的结论：问题中的这三个村庄要想修筑到汽车站、卫生院、电影院的道路，而使所有筑成的道路都不发生交叉是不可能的。

现实生活中也许不会出现上面那样的情况，我们在这里只不过是借此建立一个数学模型。这个数学模型在实际应用中是很重要的。比如，在印刷电路板设计过程中，经常要考虑布线问题。在上面这个问题中，如果将三个村庄、电影院、卫生院、汽车站改变为 6 个电器元件，其中的 9 条道路则为相应元件之间的连线，那么我们就立即可知道：要想把整个线路都布在同一块单面印刷电路板上，而不发生短路是不可能的。

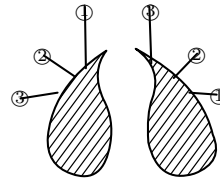


图 5

据传说，在阿拉伯，从前有一位王公，给他的臣下出了一道题目，要他们把图 5 中数目相同的字，用一条条线连起来，但是却不许这些线相交。大臣们为了这问题天天苦苦地思索着，但是谁也想不出一个办法来。这个问题你会解吗？此题是无解的。你不妨试试用前面介绍的方法，证明这个结论。

（戴宏图）

这样的线路能否布在单面印刷电路板上？

随着电子工业的迅猛发展，印刷电路板线路的设计和制造日益受到人们的重视。在印刷电路板的线路图上，元件用顶点表示，元件之间的连线用相应的边表示。设计的基本要求是：在单面板上，图中的边至多在顶点处相交，不能在其他地方相交，这样才不会发生短路。

现在要问：右面这个图（图 1）如果被制成印刷电路，

它能够被布在单面板上吗?

告诉你：这个图尽管看上去很简单，但它却是不可能被布在单面板上的。为什么呢? 这个道理可以分几步来说明。

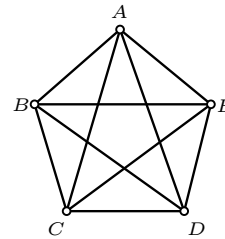


图 1

大家知道，整个平面可以看成一个连通区域。5 个顶点、4 条边的连通图在图论中称为“树图”，总共有图 2 ～ 4 这三种类型。它们都不能将整个平面分隔成两个不同的区域。树图都能够被布在单面印刷电路板上。

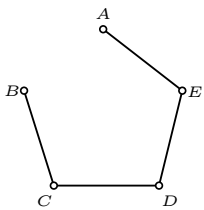


图 2

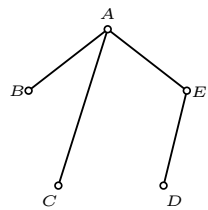


图 3

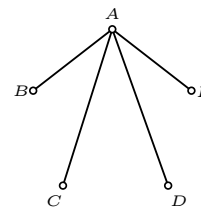


图 4

5 个顶点、5 条边的连通图，共有图 5 ～ 9 五种类型。它们不是树图，但也都能够被布在单面印刷电路板上，并且将整个平面分隔成两个不同的连通区域。

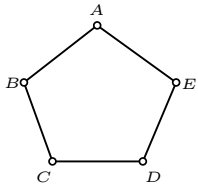


图 5

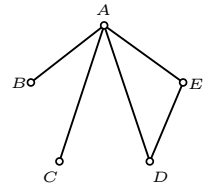


图 6

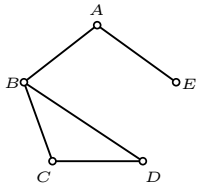


图 7

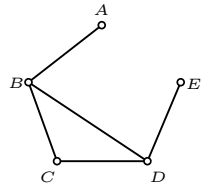


图 8

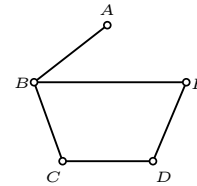


图 9

将图 2 ～ 9 进行归纳比较，我们可以发现一个重要的数学关系式：

$$\text{连通区域数} = \text{边数} - 3。$$

这个关系式对于 5 个顶点的、可以布在单面板上的连通图是普遍成立的。当边数分别等于 4、5 的时候，我们已经从上面列举的图例中知道它是正确的。

根据上述关系式可以看出，由于图 1 是允许情况下边数最多的图（任意两个顶点之间都有边连接），共有 10 条边，因此在我们讨论的问题中，连通区域数不会超过 7 个。下面对连通区域数 k 应用数学归纳法，证明上列关系式是正确的。

设上式在连通区域数等于 k 时成立。在连通区域为

$k+1$（这里 $k+1 \leq 7$，否则没有意义）时，任意挑出 1 条处于 2 个连通区域公共边界上的边。删去这条边以后，所牵涉到的 2 个连通区域就并成 1 个连通区域，其他的连通区域保持不变。从总体上说，连通区域数减少了 1 个，后一图中的连通区域数为 k。根据数学归纳法的假设，这时图中的边数应该是 $k+3$，所以原来在连通区域数为 $k+1$ 的时候，边数一定是 $k+4$，仍是满足上列关系式。这就证明了该关系式对于 5 个顶点的、可以布在单面板上的连通图都是成立的。

这样一来，对于开始提出的问题其答案就比较明朗了。图 1 中有 10 条边，如果这个图可以布在单面板上的话，那么整个平面一定被分隔成 7 个连通区域，这是由上面公式所得出的必然推论。另一方面，如果图 1 可以被布在单面板上并且出现 7 个连通区域的话，在这个具体问题中，每个连通区域的边界至少有 3 条边；在统计边的总数时，每条边都被重复计算了一次，所以图 1 的边数必须不小于 21/2，即至少有 11 条边。这是一个矛盾，从而证实了图 1 不可能被布在单面板上。

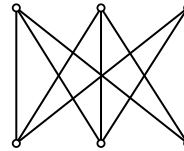


图 10

在图论中，图 1 专门用记号 K_5 表示。与 K_5 类似的是右面的图 10，它也不可能被布在单面板上，这个图在图论中专门用 $K_{3,3}$ 表示。

K_5 与 $K_{3,3}$ 这两个图除了不能布在单面板这个共同特点以外，在图中任意删去一个顶点（当然此时与该顶点相连的边也随之删去），或者在图中任意删去一条边以后，得到的图一定可以布在单面板上。这件事很有趣，你不妨动手验证一下。

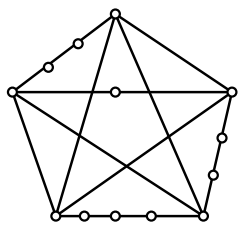


图 11

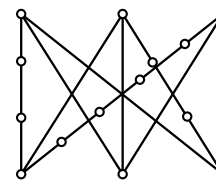


图 12

如果一个图是另一个图用链图换去边而得到的，那么这个图叫做另一个图的 “剖分图”。例如，图 11 是 K_5 的剖分图，图 12 是 $K_{3,3}$ 的剖分图。1930 年，波兰数学家库

拉托夫斯基发表了一条非常著名的定理：一个线路可以被布在单面板上的充分必要条件是，对应的图中不包含 K_5、$K_{3,3}$ 以及它们的剖分图。也就是说，一个图无论怎样复杂、庞大，只要它不含有 K_5，不含有 $K_{3,3}$，以及不含有它们的剖分图，那么一定可以被布在单面板上。这条定理对于印刷电路板的线路设计及制造，当然是极其重要的了。

（戴宏图）

为什么可以将数学说成是一门“关系学”？

数学确实可以说是一门“关系学”，它将各种不同的数和形构成一种特定的关系，以便人们去认识和把握。数学里到处是关系。

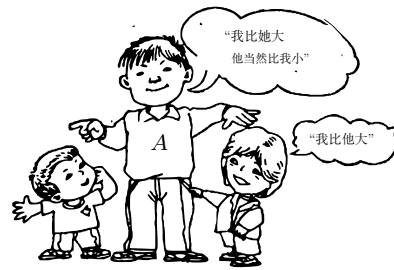
两数相加是加法关系。例如，2 和 4 的加法会关系到 6。九九表就是关系表，它告诉我们 3 和 7 之间有乘法关系，其结果是 21。

相等是一种关系。相等关系有对称性，即 a 等于 b，那么 b 一定等于 a。此外，如果 a 和 b 有相等关系，b 和 c 也有相等关系，那么 a 和 c 也有相等关系。这是相等关系的传递性。于是，三角形的全等、相似都是一种等价关系。

大小也是一种关系。$a < b$，$b < c$，则 $a < c$，这是大小关系的传递性。但是相等关系有对称性：$a = b$，则 $b = a$。而大小关系没有对称性。因为既有 $a < b$，当然不会再有 $b < a$ 了。

函数更是一种关系。$y = f(x)$，反映了变量 x 与 y 之间的对应关系。例如，$10^y = x$，x 不同，y 也会不同。它也可以写成 $y = \log_{10} x$，这就是对数函数。这里的 x 和 y 之间是对数关系。

关系是普遍存在的，各种关系都有特定的结构。就以日常生活中的关系来说，其特性也各不相同。例如，A 和 B 是同志关系，B 和 C 是同志关系，那么 A 和 C 也是同志关系。所以同志关系有传递性。亲戚关系也有传递性。但是父子关系就没有传递性。甲是乙的父亲，乙是丙的父亲，甲就不是丙的父亲，而是祖父了。



数学除了计算、证题之外，往往要讨论各种各样的关

系，这是现代数学的一个特点。

（张奠宙）

数学竞赛的历史有多长？

数学爱好者都知道数学竞赛。但是，你知道数学竞赛是从什么时候开始的吗？

我国的数学竞赛开始于 1956 年。当时正是第一个五年计划（1953——1957）实施期间，国家十分重视科学文化，提出了“向科学进军”的口号。在华罗庚等老一辈数学家的创导下，上海和北京两地开展了数学竞赛活动。当时的规模并不大，仅高三年级学生参加。上海的第一届数学竞赛第一名是当年上海中学的高三学生汪嘉冈，他现在是华东化工学院的教授，是概率论与数理统计方面的专家。

从世界范围来看，最早举办数学竞赛的是匈牙利。早在 1894 年，匈牙利就开始这项活动，至今已经近百年。数学竞赛使匈牙利涌现出很多优秀数学家，使匈牙利成了一个数学大国。

匈牙利的做法引起了其他国家的重视，相继举办数学竞赛的有：

罗马尼亚（1902 年），
苏联（1934 年），
保加利亚（1949 年），
波兰（1950 年），
捷克斯洛伐克（1951 年），
中国（1956 年），
民主德国（1961 年），
越南（1962 年），
南斯拉夫（1962 年），
荷兰（1962 年），
蒙古（1963 年），
英国（1965 年），
芬兰（1965 年），
以色列（1968 年），
加拿大（1969 年），
希腊（1969 年），
联邦德国（1970 年），
澳大利亚（1971 年），
美国（1972 年）。

1959 年起，东欧一些国家开始举办国际数学竞赛（国际数学奥林匹克），1960 年代末扩大到西方国家。

以上所说的数学竞赛，主要是高中学生参加的。现在，

各种规模、多种层次的竞赛越来越多，初中生，以至于小学生也有专门的数学竞赛，比较有名的如我国的“华罗庚金杯赛”。

也有为大学低年级学生所设的数学竞赛。譬如，美国的普特南数学竞赛开始于 1938 年。普特南是哈佛大学的校长，普特南数学竞赛就是利用普特南提供的基金举办的。

数学竞赛培养了不少人才，这一点是人们一致公认的。但是，并不是所有的竞赛优胜者日后都有突出的成就。这里固然有不少客观原因，但也说明了以解题为中心的数学竞赛，未必具有测试成才所必须的全部能力。培养人才的途径并不是唯一的。

（陈永明）

世界上最有声望的数学奖是什么？

诺贝尔奖是学术界最有声望的奖，它是以著名化学家诺贝尔的一部分遗产作为基金设立的。诺贝尔奖的项目不少，有物理、化学、生理或医学、文学、和平事业、经济学等，但就是没有数学奖。

人们觉得，数学界也总得有个奖来奖励优秀的数学

家，于是菲尔兹奖设立起来了。

菲尔兹是加拿大数学家，生于 1863 年，死于 1932 年。菲尔兹在学术上的贡献并不十分突出，但在组织数学的研究、交流方面起了很大的作用。1924 年，在多伦多召开的第七届国际数学家大会上，菲尔兹曾建议以大会结余的经费设立一个数学奖。他去世前，又立下遗嘱，把自己的遗产作为这项奖励基金的一部分。菲尔兹并且建议这项数学奖不要以任何国家机构或个人名字来命名。但是，国际数学家大会还是决定命名为“菲尔兹奖”，以表示对菲尔兹的纪念和赞许。

1936 年，在奥斯陆召开的第十届国际数学家大会上，第一次将菲尔兹奖授予年青的美籍芬兰数学家阿尔福斯和美国数学家道格拉斯。在以后召开的每一次国际数学家大会上，第一项议程就是宣布菲尔兹奖的获奖名单。对于国际数学家大会和菲尔兹奖的获奖者，各种报刊都争相采访，予以报道。到今天，人们一致公认，菲尔兹奖是数学界声望最高的奖赏之一，有人称之为“数学界的诺贝尔奖”。

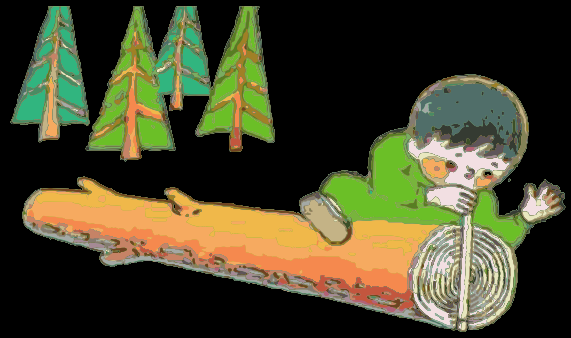
获得菲尔兹奖的至今已有近 30 人，华裔美籍数学家丘成桐是其中之一。丘成桐是新中国的同龄人。他 1949 年生于广东，不久随家移居香港，1965 年考入香港中文大学数学系。到三年级时，他的数学才能被著名数学家陈省身教授发现。此后，丘成桐就随陈省身到加州大学伯克利

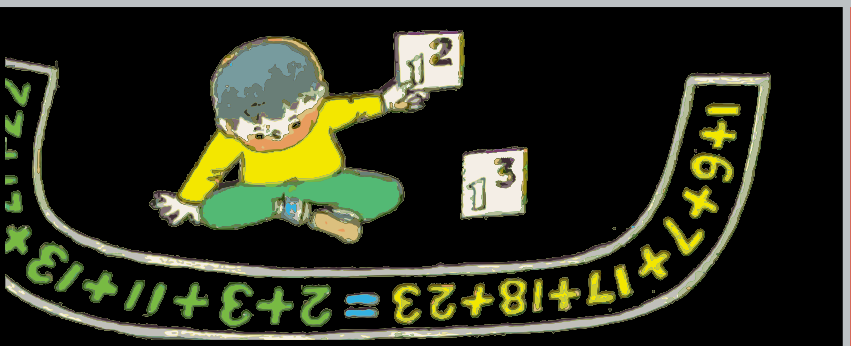
分校跳级当研究生。在陈省身的精心培养下，丘成桐进步很快，22 岁就得到了博士学位，28 岁那年当上了正教授。由于他所作的杰出的成果，1978 年的国际数学家大会请他做了 1 小时的大会报告。1981 年，他获得了范希仑奖；1982 年，他光荣地获得了菲尔兹奖。

除菲尔兹奖外，国际上有声望的还有 1976 年由沃尔夫及其家族捐献基金所设立的“沃尔夫奖”。沃尔夫奖下分物理、化学、医学、农业和数学五项奖，1981 年又增加艺术奖。评奖委员会由世界著名科学家组成，每年发奖一次。从 1978 年开始授奖起，至 1985 年止，获得沃尔夫奖的科学家有 74 位，获得数学奖的 14 位。华裔美籍著名数学家陈省身教授获 1984 年沃尔夫数学奖。

（陈永明）

6174




1+6+7+17+18+23 = 2+3+11+13+77

25

A
C
B
X
y